GUÍA TÉCNICA 008 - INS/CETS-2026. VS.01.

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

Guía en Versión Extensa

V°B°
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Firmado digitalmente por HIJAR GUERRA Gisely FAU 20131263130 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.09.2026 18:39:47 -05:00

TABLA DE CONTENIDO

I. GENERALIDADES 4

I.1 Presentación del problema y fundamentos para la realización de la GPC 4

I.2 Antecedentes 4

I.3 Conformación del grupo elaborador de la guía 4

I.4 Siglas y acrónimos 6

I.5 Declaración de conflictos de intereses y derechos de autor 8

II. MÉTODOS 8

II.1 Alcance y objetivo de la GPC 8

II.2 Ámbito asistencial de la GPC 8

II.3 Formulación de las preguntas clínicas, preguntas PICO 9

II.4 Identificación de desenlaces 9

II.5 Búsqueda de la evidencia 9

II.6 Revisión y síntesis de la evidencia identificada 12

II.7 Graduación de la evidencia 12

II.8 Formulación de recomendaciones, consideraciones adicionales y BPC 14

II.9 Revisión externa 15

III. RESUMEN DE LA GPC 16

III.1 Lista completa de recomendaciones de la GPC 16

III.2 Interpretación de las recomendaciones 21

III.3 Flujograma 22

IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y LAS RECOMENDACIONES 23

IV.1 Pregunta 1. ¿En qué población se debería realizar el tamizaje de la ERC durante la atención primaria para detectar oportunamente la enfermedad? ... 23

IV.2 Pregunta 2. En adultos con sospecha o diagnóstico de ERC (ERC), ¿cuál es el método más adecuado para detectar albuminuria: la relación albúmina-

creatinina (RAC) o la relación proteína-creatinuria en comparación de la albuminuria en muestra de orina de 24 horas? 26

IV.3 Pregunta 3. En adultos con sospecha de ERC, ¿qué ecuación es más adecuada para estimar la tasa de filtración glomerular (TFG): la ecuación CKD-EPI (Colaboración Epidemiológica para ERC) o la MDRD4 (Modificación de la Dieta en Enfermedad Renal) para el diagnóstico de ERC? 35

IV.4 Pregunta 5. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 normotensos y sin DM2 ¿Se debe brindar IECA o ARA II? 68

IV.5 Pregunta 6. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 ¿Se debe brindar estatinas? 70

IV.6 Pregunta 7. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 y DM, ¿Se debe brindar SGLT-2? 80

V. PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA 97

VI. PLAN PARA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GPC 97

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 98

VIII. GLOSARIO 103

IX. ANEXOS 104

IX.1 Anexo 1: Búsqueda y selección de guías de práctica clínica 104

IX.2 Anexo 2: Búsqueda de la evidencia para cada pregunta clínica 109

IX.3 Anexo 3: Tablas de evaluación de calidad y riesgo de sesgo en los estudios 133

IX.4 Anexo 4: Estimación de uso de recursos 139

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

I. GENERALIDADES

I.1 Presentación del problema y fundamentos para la realización de la GPC

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un conjunto de trastornos heterogéneos que afectan la estructura y función renal con una presentación clínica variable, en parte relacionada con la causa, la gravedad y la velocidad de progresión (1).

Las etapas iniciales de la enfermedad renal suelen ser asintomáticas, se detectan durante la evaluación de comorbilidades y pueden ser reversibles (2). La enfermedad de progresión rápida puede provocar insuficiencia renal en cuestión de meses, pero la mayoría evoluciona a lo largo de las décadas, y algunos pacientes no progresan durante muchos años de seguimiento. Usualmente, cuando se realiza el diagnóstico de ERC, los pacientes ya se encuentran en un estado avanzado de la enfermedad (3).

Cuando la ERC es diagnosticada de forma tardía y no logra controlarse, lleva al paciente a una falla renal que requiere algún tipo de tratamiento de reemplazo renal (TRR) como la diálisis o trasplante renal. Los costos de la diálisis y el trasplante consumen cantidades desproporcionadas de los presupuestos sanitarios en todas las jurisdicciones (menos del 1% de la población consume el 5% de los presupuestos anuales) (4).

Por lo tanto, la identificación de las personas en etapas tempranas de ERC, permita un tratamiento oportuno que controle la enfermedad y disminuya el riesgo de desarrollar falla renal y necesitar TRR, obteniendo así beneficios clínicos y económicos para los pacientes y los diferentes sistemas de salud que coexisten en el Perú (5).

I.2 Antecedentes

En el año 2015, el análisis de la situación de ERC en el Perú, elaborado por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, señalaba que no existían estudios de prevalencia con inferencia a nivel de todo el país (6). Asimismo, en el año 2011, un estudio realizado en Lima y Tumbes estima una prevalencia global de 16.8% (IC 95% : 13.5% - 20.9%) siendo más alta en Lima (20.7%) y en mujeres respecto a los hombres (7). Observando una tendencia creciente en la prevalencia, la incidencia y la mortalidad por ERC en el tiempo (8). Así, un estudio ecológico publicado en el 2018 mostró un aumento en la mortalidad por ERC entre el 2010 y 2015 en el Perú, llegando a ser 4.5% en la región de Puno (9).
La falta de un diagnóstico oportuno de la ERC conlleva la desatención de sus complicaciones, y la derivación tardía de personas con ERC avanzada, lo que resulta en peores resultados de la TRR (10).

I.3 Conformación del grupo elaborador de la guía

El Grupo Elaborador de la GPC (GEG) estuvo conformado por profesionales de la salud con experticia en el manejo de la condición de salud abordada en la GPC y con conocimiento directo del ámbito sanitario donde se pretende implementar. Los expertos temáticos definieron el alcance y objetivo de la GPC, formulación de las preguntas clínicas y graduación de los desenlaces, evaluación e interpretación de la evidencia identificada, así como de brindar aportes relevantes acerca de la misma, formular las recomendaciones y participar en la redacción de la GPC.

En el marco del Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud” del Ministerio de Salud (PCRIS), se convocó a metodólogos con experiencia en la elaboración de GPC, quienes integraron el equipo metodológico. Este equipo fue responsable del ajuste de las preguntas clínicas, la búsqueda, selección, evaluación de riesgo de sesgo, síntesis y determinación de certeza de la evidencia identificada. Asimismo, brindó soporte metodológico a los expertos temáticos para la formulación de las recomendaciones y participó en la redacción de la versión extensa, los anexos metodológicos y versión resumida de la guía.
Adicionalmente, se contó con la participación de un metodólogo y un coordinador metodológico del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETS), ambos con experiencia en la elaboración de GPC, quienes integraron el equipo de revisores metodológicos. Sus funciones incluyeron la evaluación y el análisis de las preguntas clínicas, el acompañamiento en su desarrollo, la revisión de la coherencia y consistencia de las recomendaciones en relación con la evidencia científica, así como la revisión de los flujogramas y del borrador de la versión extensa de la GPC.

Para la planificación y gestión del proceso de elaboración de la guía, se incorporó un profesional con experiencia en gestión de proyectos en salud y en el desarrollo de guías de práctica clínica, quien asumió la coordinación y organización integral del proceso.

GRUPO ELABORADOR DE LA GUÍA

Expertos temáticos

Líder del grupo elaborador de la GPC

- Percy Alberto Herrera Añazco. Médico especialista en nefrología. Ministerio de Salud del Perú.

Expertos clínicos participantes en todas las etapas del desarrollo de la GPC

- Jessica Ivonne Bravo Zúñiga. Médico especialista en nefrología. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
- Rosana Claudia Chaud Covarrubias. Médico especialista en nefrología. Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL.
- César Antonio Loza Munarriz. Médico especialista en nefrología. Hospital Nacional Cayetano Heredia.
- Cristian Paul León Rabanal. Médico especialista en nefrología. Hospital Nacional Cayetano Heredia.
- José Hernán Valencia Rodríguez. Médico especialista en nefrología. Hospital Nacional Dos de Mayo.
- Yolanda Velásquez Quispe. Licenciada en Nutrición Humana. Dirección Regional de Salud de Ica.

Equipo metodológico de PCRIS

- Lourdes del Rocío Carrera Acosta. Médico especialista de gestión en salud. Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud”. Ministerio de Salud.

- Matilde Noemí Corante Zambrano. Licenciada en Biología y Maestro en Ciencias de la Investigación Epidemiológica. Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas de Salud". Ministerio de Salud.

Revisores metodológicos de la GPC de CETS - INS

- Miguel Angel Béjar Torres. Tecnólogo médico. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Jorge Giusepi Huaringa Marcelo. Médico especialista en medicina interna. Coordinador Metodológico. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Danny Alexander Acosta Quispe. Economista. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Yurely Medalith Quispe Ruiz. Economista. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.

Equipo de gestión para el desarrollo de la GPC de CETS - INS

- David Victorino Jumpa Armas. Médico especialista en gestión en salud. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Katherine Lizbeth López Huamán. Coordinadora de Gestión. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Raúl Alonso Timaná Ruiz. Médico especialista en gestión en salud. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.

I.4 Siglas y acrónimos

Sigla/Acrónimos	Significado completo
AGREE II	Del inglés: Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II
ACROBAT-NRSI	Del inglés: *Cochrane Risk of Bias Assessment Tool: for Non-Randomized Studies of Interventions*
AMSTAR 2	Del inglés: *A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews 2*
ARA-II	Antagonistas del receptor de angiotensina-II
BPC	Buena Práctica Clínica
CKD-EPI	Del inglés: *Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration*
CETS	Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud
DM	Diabetes Mellitus
DM2	Diabetes Mellitus tipo 2
ECA	Ensayo Clínico Aleatorizado

ECV	Enfermedad cardiovascular
EMBASE	Del inglés: *Excerpta Medica dataBASE*
EO	Estudio observacional
ERC	Enfermedad Renal Crónica
ERCT	Enfermedad Renal Crónica Terminal
GEG	Grupo Elaborador de la Guía
GPC	Guía de Práctica Clínica
GRADE	Del inglés: *Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation*
HTA	Hipertensión arterial
IDMS	Espectrometría de masas por dilución isotópica
IECA	Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
IETSI	Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación
INS	Instituto Nacional de Salud
iSGLT2	Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 2
KDIGO	Del inglés: *Kidney Disease Improving Global Outcomes*
MA	Metaanálisis
MDRD4	Del inglés: Modification of Diet in Renal Disease 4
MEDLINE	Del inglés: *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online*
MINSA	Ministerio de Salud
NICE	Del inglés: *National Institute for Health and Care Excellence*
PICO	Del inglés: *Patient, Intervention, Comparison, Outcomes*
PRISMA	Del inglés: *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*
RAC	Relación albuminuria-creatinuria
ROC	Del inglés: *Receiver Operating Characteristic*
RPC	Relación proteinuria-creatinuria
RS	Revisión Sistemática

SoF	Del inglés: *Summary of Findings*
TFGe	Tasa de Filtración Glomerular estimada

I.5 Declaración de conflictos de intereses y derechos de autor

Todos los integrantes del grupo elaborador, así como los revisores de la GPC, efectuaron una declaración de intereses previo a su participación en el desarrollo de la GPC, la cual pudo ser actualizada en caso surgieran nuevos intereses no informados en la declaración inicial. Se empleó un formulario estándar adaptado del modelo incluido en el documento técnico metodología para la elaboración de GPC aprobado por el Ministerio de Salud con Resolución Ministerial N°414-2015 (11), que incluye la declaración de intereses económicos personales, intereses económicos no personales, e intereses no económicos personales.

Todos los intereses declarados fueron evaluados por el equipo metodológico y por el CETS, con el fin de establecer la participación plena, si se consideró que los intereses declarados no afectaban la independencia de las decisiones y actividades de la persona en el desarrollo de la GPC; y en caso de identificar un potencial conflicto de intereses, se decidió la participación condicionada (ej. participación con voz pero no voto, o censura en los diálogos deliberativos que involucren decisiones que pudieran colisionar con el conflicto identificado), o la exclusión definitiva del participante en las etapas de desarrollo de la GPC.

Todos los integrantes del grupo elaborador, así como las profesionales que participaron en la revisión de la GPC declararon no tener conflictos de intereses en relación con los aspectos abordados en esta guía.

Asimismo, los integrantes del equipo elaborador cedieron los derechos de autor de la presente GPC al CETS.

II. MÉTODOS

II.1 Alcance y objetivo de la GPC

Objetivo

Brindar a los profesionales de salud recomendaciones informadas en evidencia para la toma de decisiones respecto a la prevención, diagnóstico y manejo inicial de la ERC en el primer nivel de atención.

Población objetivo

Población adulta igual o mayor a 18 años con factores de riesgo para el desarrollo de ERC y con diagnóstico de ERC en estadios del 1 al 3.

II.2 Ámbito asistencial de la GPC

Usuarios de la GPC

La guía está dirigida a todo el personal de salud que tenga a su cargo el tamizaje, prevención, diagnóstico y manejo de adultos con ERC en estadios 1, 2 y 3 establecida; como médicos generales, médicos de familia, médicos especialistas en medicina interna y otros profesionales de la salud que brindan atención a estos pacientes, así como a gestores responsables de tomar decisiones a nivel institucional, regional o nacional, con el fin de facilitar el proceso de implementación.

Ámbito de aplicación

La presente GPC tiene como ámbito de aplicación los establecimientos de salud de primer nivel de atención de las Redes Integradas de Salud (RIS), de las Direcciones Regionales de Salud, de las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional, que realicen prevención, diagnóstico y manejo inicial de la ERC. Asimismo, sirve de referencia para los demás establecimientos de salud del Seguro Social de Salud (EsSalud), de las Instituciones Armadas, de la Policía Nacional del Perú, así como para los establecimientos de salud privados y otros prestadores que brinden atenciones de salud en todo el país.

Aspectos no cubiertos

La presente guía no cubre el manejo en ERC estadios 4 y 5, y pacientes en diálisis o trasplante renal.

Procedimiento por estandarizar

Nombre: ERC

CIE 10. N18, N18.1, N18.2, N18.3.

II.3 Formulación de las preguntas clínicas, preguntas PICO

En concordancia con los objetivos y alcances de esta GPC, el GEG realizó discusiones periódicas para formular un listado de preguntas clínicas que aborden las decisiones más importantes que debe tomar el personal de salud con respecto al ámbito de la GPC.

Una vez elaborada la lista definitiva de preguntas clínicas, se formularon las preguntas en formato PICO (Population, Intervention, Comparator, Outcome) para cada pregunta clínica, teniendo en cuenta que cada pregunta clínica puede albergar una o más preguntas PICO, y que cada pregunta PICO tuvo una población e intervención (o exposición) definidas.

II.4 Identificación de desenlaces

El GEG, en base a la revisión de la literatura y su experiencia, elaboró una lista de desenlaces (*outcomes*) por cada pregunta PICO, los cuales fueron calificados por el GEG usando un puntaje de 1 a 9, para poder categorizarlos en: desenlaces poco importantes (con puntaje promedio menor a 4), desenlaces importantes (con puntaje promedio mayor o igual a 4, pero menor a 7), y desenlaces críticos (con puntaje promedio de 7 o más). Los desenlaces para cada pregunta se presentan en la descripción de las preguntas PICO de cada pregunta clínica.

Considerando que esta GPC contiene preguntas para la toma de decisiones, en el proceso de elaboración de esta GPC se seleccionaron los desenlaces importantes y críticos para los pacientes. Para las preguntas de tipo diagnóstico se consideraron también desenlaces subrogados de sensibilidad y especificidad.

II.5 Búsqueda de la evidencia

i. Búsqueda de GPC previas

Se realizó una búsqueda sistemática de GPC relacionadas a ERC en buscadores o repositorios como: Base Internacional de Guías GRADE (BIGG): Recomendaciones GRADE de OPS/OMS para el ODS-3, MAGICap; así como en los sitios web de los principales organismos elaboradores de GPC, *National Institute for Health and Care*

Excellence (NICE) de Reino Unido, *Scottish Intercollegiate Guidelines Network* (SIGN) de Escocia, *Canadian Medical Association Infobase of Clinical Practice Guideline*, de Canadá, GuíaSalud la Biblioteca de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, España, el *Preventive Services Task Force* de Estados Unidos, *The American College of Physicians*, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) de Colombia, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) de México, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), de Perú; además también se ingresó a los repositorios del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, del Ministerio de Salud de Chile, del Ministerio de Salud Pública de Ecuador y el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina.

La búsqueda se efectuó en agosto del 2023 y se utilizaron los siguientes términos: "*Renal Insufficiency, Chronic*", "*Chronic kidney disease* "*Chronic kidney insufficiency*", "ERC", "insuficiencia renal crónica".

Posteriormente se revisaron las guías obtenidas a través de la búsqueda sistemática a fin de identificar aquellas que cumplían con los siguientes criterios:

- Publicación no mayor de cinco años.
- Coherencia con el alcance de la guía a desarrollar (población diana, aspectos clínicos cubiertos, intervenciones consideradas, ámbito de aplicación).
- Describe el proceso de desarrollo de la guía y brinda información sobre la conformación del grupo elaborador.
- Registra y aborda los conflictos de intereses del grupo elaborador.
- Aborda preguntas claras y bien definidas: se pueden identificar los componentes PICO de cada pregunta
- Realizó una búsqueda sistemática de la literatura en al menos dos de las siguientes bases de datos: MEDLINE/PubMed, EMBASE y CENTRAL, y las estrategias de búsqueda están disponibles para cada una de las preguntas.
- Emisión de recomendaciones con identificación clara de la evidencia que sustenta.
- Preferentemente, utiliza la metodología GRADE para calificar la certeza de la evidencia y las tablas de evidencia

Se identificaron trece GPC que cumplieron con los criterios previamente señalados, por lo que fueron evaluadas por dos metodólogos de forma independiente, empleando el instrumento *Appraisal of Guidelines Research and Evaluation* II (AGREE II) (12) a fin de seleccionar aquellas GPC que fueran de buena calidad metodológica, es decir, que alcanzaron un puntaje mayor de 90% en la evaluación global y mayor del 60% en cada uno de los siguientes dominios: alcance y objetivo (Dominio 1), rigor en la elaboración (Dominio 3) y aplicabilidad (Dominio 5). En base a esta evaluación, se identificaron tres GPC:

- IETSI EsSalud 2019. Guía de Práctica Clínica para el Tamizaje, Diagnóstico, y Manejo de la ERC en los estadios 1 al 3 (13).
- *National Institute for Health and Care Excellence (NICE).* Chronic kidney disease: assessment and management*. London.* 2021 (14).
- KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease: an update based on rapidly emerging new evidence (15).

Los resultados de la búsqueda y selección de las GPC se encuentran disponibles en el **Anexo N°1.**

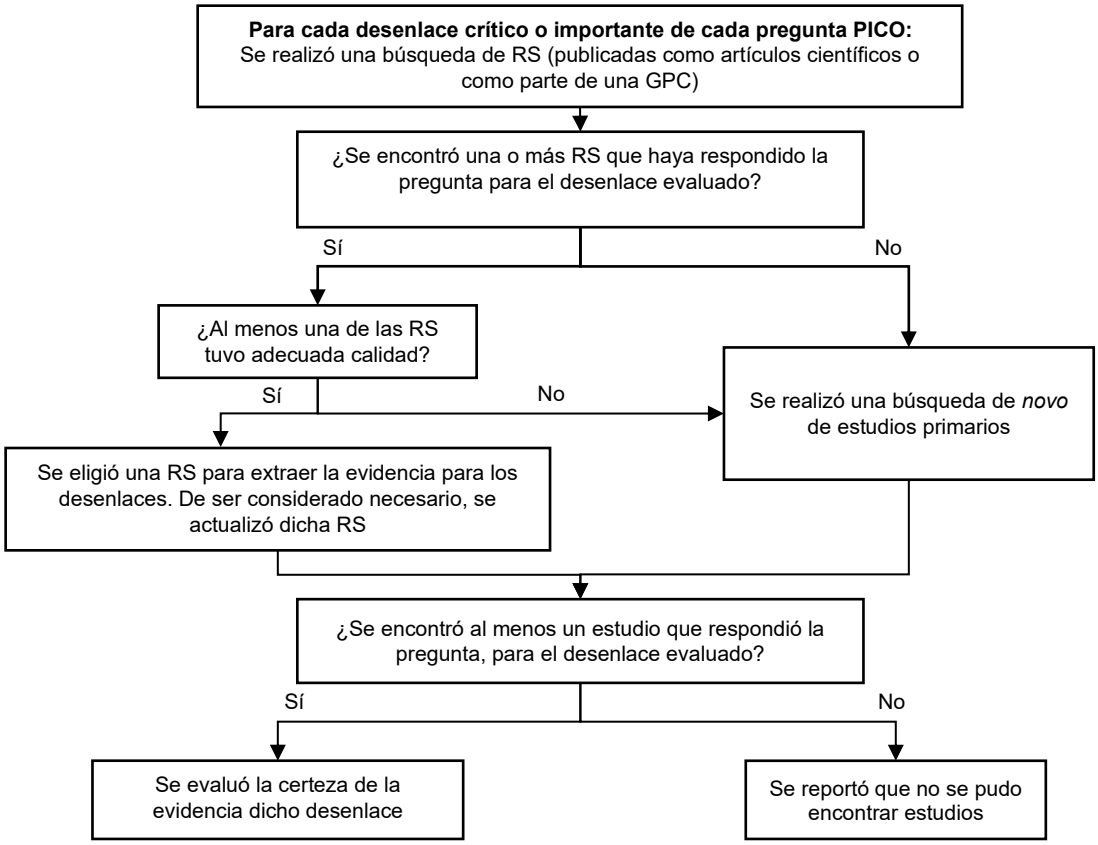
ii. Búsqueda y selección de la evidencia para cada pregunta PICO

Para cada pregunta PICO (En base a sus desenlaces críticos o importantes), se realizó una búsqueda y selección de la evidencia, siguiendo los siguientes pasos (que se detallarán posteriormente):

1. Se buscaron revisiones sistemáticas (RS) realizadas como parte de alguna GPC o publicadas como artículos científicos.
2. Cuando no se encontró ninguna RS de adecuada calidad que responda a nuestra PICO, se realizó una RS de *novo*.
3. Cuando no se encontró RS que respondieron a la pregunta PICO considerando todos sus desenlaces, se seleccionó una RS por cada uno de los desenlaces críticos e importantes priorizados.
4. Si la RS elegida realizó su búsqueda sistemática con una antigüedad mayor de dos años, se evaluó la necesidad de actualizar la RS según el criterio del GEG.

Este proceso de selección de la evidencia se muestra en el siguiente flujograma:

Flujograma del proceso de selección de la evidencia



iii. Búsqueda de RS realizadas dentro de las GPC

Se revisó si alguna de las GPC identificadas realizó una RS para cada una de las preguntas PICO planteadas por el GEG. Para ello, se tomaron en cuenta las RS realizadas por las GPC incluidas en el subtítulo ***II.5.i (búsqueda de GPC previas)***.

iv. Búsqueda de RS publicadas como artículos científicos

Para cada una de las preguntas PICO planteadas por el GEG, se realizó una búsqueda sistemática de RS que respondan la pregunta y que hayan sido publicadas como artículos científicos. Esta búsqueda fue realizada en al menos dos bases de datos (MEDLINE/PubMed y Cochrane). Posteriormente, se escogieron aquellas RS que hayan cumplido con los criterios de inclusión de cada pregunta PICO. Los términos de búsqueda y las listas de RS incluidas y excluidas para cada pregunta PICO se muestran en el **Anexo N°2**.

II.6 Revisión y síntesis de la evidencia identificada

i. Selección de la evidencia para la toma de decisiones para cada pregunta

Para cada pregunta PICO, se listaron las RS encontradas que hayan respondido dicha pregunta (ya sea RS realizadas por alguna GPC como las publicadas como artículos científicos.

Para cada desenlace crítico o importante, cuando no se encontraron RS de calidad aceptable según criterio del GEG, se realizó una búsqueda sistemática de *novo* de estudios primarios en PubMed y Cochrane. Los términos de búsqueda, los criterios de inclusión y el número de estudios encontrados en estas búsquedas se detallan en el **Anexo N°2**.

Para un desenlace se encontró al menos una RS de calidad aceptable a criterio del GEG, se procedió a seleccionar una RS, que idealmente fue aquella que tuvo: la más alta calidad evaluada con la herramienta A *MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews-II* (AMSTAR-II) (16), la más reciente fecha en la que se realizó su búsqueda bibliográfica, y el mayor número de estudios encontrados.

Una vez seleccionada una RS, el GEG decidió si era pertinente actualizar dicha RS, considerando para ello:

- El tiempo que ha transcurrido desde la búsqueda realizada por la RS y la velocidad de producción científica de estudios en el tema (2 años en aquellos temas en los que la producción científica es abundante, 5 años en aquellos temas en los que la producción científica es limitada)
- La actualidad de la pregunta (pues para algunas preguntas ya no se realizan estudios).
- La certeza de los resultados de la RS (optando por actualizar aquellas RS cuyos estimados globales tuvieran una baja o muy baja certeza de la evidencia)

II.7 Graduación de la evidencia

i. Evaluación de riesgo de sesgo

Para cada uno de los estudios primarios seleccionados, el GEG determinó si era necesario realizar la evaluación de riesgo de sesgo. Esta evaluación fue por lo general realizada cuando la RS seleccionada no realizó la evaluación de los estudios que incluyó, o cuando la RS seleccionada realizó dicha evaluación pero ésta no fue de calidad o fue hecha para varios desenlaces y esperablemente el resultado de la evaluación cambiaría al enfocarnos en el desenlace que se estuviera evaluando (por ejemplo, el riesgo de sesgo por no realizar el cegamiento de los evaluadores sería diferente para el desenlace “dolor” que para el desenlace “muerte”).

Las evaluaciones realizadas para identificar el riesgo de sesgo de los estudios primarios se muestran en el **Anexo N°3**.

Las herramientas usadas para evaluar el riesgo de sesgo fueron:

- Los ECA fueron evaluados usando la herramienta de riesgo de sesgo de Cochrane (17).
- Los estudios observacionales fueron evaluados usando la herramienta de Newcastle-Ottawa (18).

ii. Evaluación de la certeza de la evidencia

Para evaluar la certeza de la evidencia, se empleó la metodología GRADE (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*). La certeza de la evidencia según esta metodología se basa en nueve aspectos: tipo de estudio, riesgo de sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión, sesgo de publicación, tamaño del efecto, relación dosis-respuesta, y efecto de confusores (los tres últimos aplicables a estudios observacionales) (19). Finalmente, la certeza de la evidencia para cada desenlace evaluado pudo ser alta, moderada, baja, y muy baja.

Para resumir la evaluación de la certeza de la evidencia, se usaron tablas de *Summary of Findings* para cada pregunta PICO. Para aquellos desenlaces para los cuales no se contó con una tabla de perfil de evidencias GRADE previa (publicada en la RS o GPC seleccionada para dicha pregunta PICO), se elaboraron estas tablas. De lo contrario, se evaluó si se podían usar dichas tablas o era conveniente elaborar nuevas tablas. Se elaboraron nuevas tablas cuando se sospechó que la tabla previa no correspondía a nuestro contexto o presentaba inconsistencias.

En cada pregunta PICO, luego de asignar el nivel de certeza de la evidencia para todos sus desenlaces de interés, se le asignó a la pregunta PICO el nivel de certeza más bajo alcanzado por alguno de estos desenlaces.

iii. Determinación de la certeza de la evidencia

La calificación del cuerpo de la evidencia se realizó utilizando del sistema GRADE.

Significado de los niveles de certeza de la evidencia.

Enunciado	Significado
Certeza de la evidencia del resultado de un desenlace	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Estamos muy seguros de que el efecto real de la intervención se aproxima al efecto estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***estamos seguros que*** …"
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Confiamos moderadamente en la estimación del efecto: lo más probable es que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es posible que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***probablemente*** …"
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: es posible que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es probable que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***podría ser que*** …"
Muy baja (⊕◯◯◯)	Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: lo más probable es que el verdadero efecto sea sustancialmente diferente del estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, *la evidencia es* ***muy incierta sobre*** …"
Certeza de la evidencia de una recomendación	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es alta.
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es moderada.

Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es baja.
Muy baja (⊕◯◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es muy baja.

II.8 Formulación de recomendaciones, consideraciones adicionales y BPC

Para la formulación de las recomendaciones, el GEG realizó reuniones periódicas, en las cuales los metodólogos presentaron la evidencia recolectada para cada una de las preguntas clínicas, en base a la cual los especialistas clínicos determinaron las recomendaciones. Cuando no se alcanzó consenso para alguna recomendación, se procedió a realizar una votación y llegar a una decisión por mayoría simple.

Se calcularon los efectos absolutos para cada desenlace (diferencias de riesgos para desenlaces dicotómicos, o diferencias de medias para desenlaces numéricos). Para el cálculo de las diferencias de riesgos, se consideró que la incidencia del desenlace en el grupo comparador fue la reportada por el cuerpo de la evidencia, salvo se mencione lo contrario para alguna pregunta.

La elaboración de las recomendaciones de la presente GPC estuvo en base a la metodología *Evidence to Decision* (EtD) (20,21) que valora: beneficios, daños, certeza, valoración de los desenlaces, uso de recursos, equidad, aceptabilidad y factibilidad; para las intervenciones u opciones a ser evaluadas. Para la presente GPC, el GEG consideró que no era imperativo realizar búsquedas sistemáticas de costos, de valoración de los desenlaces por los pacientes, ni de factibilidad de implementación.

Teniendo todo esto en cuenta, se estableció la dirección (a favor o en contra) y la fuerza (fuerte o condicional) de cada recomendación (20).

Para las preguntas que, en opinión del GEG, no pudieron ser contestadas con la evidencia actual (debido a que la pregunta no podía responderse en base a evidencias, a que el contexto local para esta pregunta era tan particular que la evidencia disponible no sería útil, o a otros motivos), no se formularon recomendaciones sino puntos de BPC.

Finalmente, de creerlo necesario, se emitirán consideraciones y/o buenas prácticas clínicas (BPC), para las cuales no se efectúa una evaluación de la certeza de la evidencia ni se aplica el marco EtD. Estas pautas deben distinguirse claramente de las recomendaciones. Las consideraciones son enunciados que apoyan la interpretación de las recomendaciones y pueden abarcar los subdominios de la estructura PICO (paciente/población, intervenciones, comparadores, desenlaces), así como las condiciones que enmarcan una o más recomendaciones específicas. Estos enunciados se justifican citando la evidencia correspondiente, como otras GPC, ensayos clínicos, entre otros.

De manera similar, las BPC deben estar debidamente justificadas en base a los siguientes criterios para ser considerados como tal (22,23):

- No pueden ser incluidas en la GPC como preguntas clínicas, debido a que luego de realizar una búsqueda preliminar (al menos de RS y ECA) no se encontró evidencia directa o la evidencia directa es muy difícil de encontrar y no es concluyente (lo cual debe argumentarse comentando la evidencia indirecta o directa de haberla).
- Es una pauta accionable (debe orientar una decisión).
- Es una pauta relevante y necesaria para la práctica clínica actual (para ello, se pueden citar otras guías o protocolos que consensuen que esta es una práctica usual).

- Existen razones claras para pensar que su implementación resulta en un gran beneficio para el paciente (lo cual se debe argumentar claramente).

Además, se diseñaron los flujogramas que resumen las principales recomendaciones de la GPC.

II.9 Revisión externa

- **Ajuste Técnico con expertos clínicos**

  A continuación, se presentan los participantes en la reunión de ajuste técnico con expertos clínicos:

  - Nadine Sofía Bellatin Luque
    - Médico especialista en nefrología
    - Sociedad Peruana de Nefrología
  - Rubén Nieto Portocarrero
    - Médico especialista en nefrología
    - Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, EsSalud-Cusco.
  - César Eduardo Cruzalegui Gómez
    - Médico especialista en nefrología
    - Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
  - Eduardo Vásquez Lozano
    - Médico especialista en nefrología
    - Hospital III EsSalud Iquitos
  - Alaciel Melissa Palacios Guillen
    - Médico especialista en nefrología
    - Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao
  - Mayté Milagros Acosta Berríos
    - Médico especialista en nefrología
    - Hospital Nacional Hipólito Unanue

- **Ajuste Técnico con gestores**

  Los asistentes a esta reunión de ajuste técnico con tomadores de decisiones se exponen a continuación:

  - Creazy María Fernandez Salcedo
    - Magister en gestión de los servicios de la salud
    - Seguro Integral de Salud - SIS
  - Miguel Armando Zuñiga Olivares
    - Médico especialista en gestión en salud
    - Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL)
  - Juliana Rocio Zurita Diaz
    - Médico auditor
    - Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud de la Marina de Guerra – IAFAS FOSMAR
  - Germán Rodríguez Diaz
    - Médico especialista en cirugía pediátrica
    - Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud de la Fuerza Aérea del Perú - IAFAS FOSFAP

  El GEG decidió que la revisión externa se llevaría a cabo convocando al siguiente experto:

- **Revisor clínico externo**
  - Augusto César Vallejos
    - Médico especialista en nefrología.
    - Coordinador
    - Programa Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades Renales.

Ministerio de Salud de la Nación, Argentina.

III. RESUMEN DE LA GPC

III.1 Lista completa de recomendaciones de la GPC

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
Pregunta 1. ¿En qué población se debería realizar el tamizaje de la ERC durante la atención primaria para detectar oportunamente la enfermedad?		
En adultos, considerar realizar el tamizaje para ERC en personas con factores de riesgo según criterio clínico. Entre los factores a considerar se encuentran: - Diabetes mellitus - Hipertensión arterial - Episodio previo de injuria renal aguda. - Enfermedad cardiovascular: Subgrupo de enfermedades cardiovasculares causadas por ateroesclerosis, que incluye: o Enfermedad coronaria manifestado por infarto de miocardio. o Angina y estenosis de arterias coronarias. o Enfermedad cerebrovascular manifestado por accidente cerebrovascular isquémico, ataque isquémico transitorio y estenosis de la arteria carótida. o Enfermedad arterial periférica manifestado por claudicación intermitente e isquemia de las extremidades. o Ateroesclerosis aórtica, incluido el aneurisma aórtico torácico o abdominal.) - Enfermedad estructural del tracto renal, cálculos renales recurrentes o hipertrofia prostática que produzcan hidronefrosis bilateral crónica. - Enfermedades multisistémicas con posible afectación renal, (lupus eritematoso sistémico, vasculitis, gota, etc.) - Antecedentes familiares de ERC estadio G5 en terapia de remplazo o enfermedad renales hereditaria, con detección incidental de hematuria glomerular o proteinuria. - Preeclampsia.	BPC	No aplica

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
En pacientes con factores de riesgo para ERC se debe realizar el tamizaje en la primera atención, si el tamizaje es negativo se debe repetir el tamizaje anualmente.	BPC	No aplica
Pregunta 2. En adultos con sospecha o diagnóstico de ERC, ¿cuál es el método más adecuado para detectar albuminuria: la relación albúmina-creatinina (RAC) o la relación proteína-creatinuria en comparación de la albuminuria en muestra de orina de 24 horas?		
En adultos con sospecha o diagnóstico de ERC, sugerimos utilizar la relación albuminuria-creatinuria (RAC) para la detección de albuminuria. *Consideración adicional* • Cuando se solicite la medición de albuminuria, el laboratorio debe reportar el valor de la RAC en miligramos de albumina por gramo de creatinina (mg/g). Si se reporta en otras unidades, realizar la conversión a miligramos de albúmina por gramo de creatinina. ***Fórmula: RAC(mg/g)=RAC(mg/mmol)×8.85***	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Cuando no se encuentre disponible la RAC en el centro de salud al que acuda inicialmente el paciente o en un laboratorio de referencia, considerar el uso de la albuminuria en 24 horas o RPC (ratio proteinuria total/creatininuria) o proteinuria total en 24 horas, reconociendo sus limitaciones, considerando el método de equivalencia. *Equivalencia: RAC ≥ 300 mg/g o albuminuria ≥ 300 mg/g en 24 horas o proteinuria total en 24 horas ≥ 500 mg/g en combinación con hematuria.	BPC	No aplica
Para la detección de albuminuria mediante el RAC, se debe obtener una muestra de la primera orina de la mañana o de una muestra de orina al azar, habiendo descartado el primer chorro de micción en ambos casos.	BPC	No aplica
Pregunta 3. En adultos con sospecha de ERC, ¿qué ecuación es más adecuada para estimar la tasa de filtración glomerular (TFG): la ecuación CKD-EPI (Colaboración Epidemiológica para ERC) o la MDRD4 (Modificación de la Dieta en Enfermedad Renal) para el diagnóstico de ERC?		
En adultos, sugerimos utilizar la ecuación CKD-EPI para el cálculo de la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) *Consideración adicional* En adultos en quienes se realice el cálculo de la TFGe, se debe utilizar métodos enzimáticos para la determinación de creatinina	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)

<table>
<tr><th>Enunciado</th><th>Tipo</th><th>Certeza de la evidencia</th></tr>
<tr><td>que sean equiparables a la espectrometría de masas por dilución isotópica (Isotope Dilution Mass Spectrometry, IDMS).</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Cuando no se tenga disponibilidad para la determinación de la creatinina mediante un método equiparable a la espectrometría de masas por dilución isotópica para el cálculo de la TFGe, utilizar la ecuación de MDRD4.</td><td>BPC</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>En adultos, utilizar el cálculo de la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) junto con la determinación de albuminuria mediante la relación albuminuria-creatinuria (RAC) para realizar el tamizaje de ERC. Se definirá tamizaje positivo cuando se obtenga una TFGe <60 ml/min/1.73 m^2 y/o una RAC ≥ 30 mg/g.</td><td>BPC</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>En adultos con un primer tamizaje positivo para ERC en quienes se haya descartado IRA, repetir el tamizaje luego de tres meses para confirmar el diagnóstico de ERC. El diagnóstico de ERC se confirma cuando el paciente presente alguna de las siguientes condiciones: TFGe <60 ml/min/1.73 m^2 y/o albuminuria (RAC ≥ 30 mg/g) *.
Si el paciente tiene una evaluación previa de la TFGe y albuminuria con las condiciones previas confirmadas mayor a 3 meses, no se requiere repetir los exámenes para confirmar el diagnóstico de ERC.

*Cuando no exista disponibilidad de RAC en el establecimiento, considerar los siguientes valores equivalentes al RAC ≥30 mg/g: albuminuria ≥300 mg/24 horas o ratio-proteína creatinina (RPC) ≥500 mg/g [≥50 mg/mmol] o proteínas en 24 horas ≥500 mg/24h) en combinación con hematuria).</td><td>BPC</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>En adultos con diagnóstico de ERC, se debe realizar el estadiaje de la enfermedad según los criterios del grupo de trabajo de ERC publicados en 2024 (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO - 2024).
<table>
<tr><th colspan="4">Tabla. Clasificación del estadio de ERC (ERC) según KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes)</th></tr>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Estadio</th><th colspan="3">Categorías de albuminuria (mg/g) †</th></tr>
<tr><th>A1 (<30): Normal o aumento leve</th><th>A2 (30 - 300): Aumento moderado</th><th>A3 (>300): Aumento severo</th></tr>
<tr><td>Categorías de TFGe*</td><td>G1 (≥90): Normal o alto</td><td>No ERC</td><td colspan="2"></td></tr>
</table></td><td>BPC</td><td>No aplica</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Enunciado</th><th>Tipo</th><th>Certeza de la evidencia</th></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td rowspan="5">(ml/min/1.73 m²)</td><td>G2 (60-89): Reducción leve</td><td></td><td rowspan="2">ERC en estadios tempranos o iniciales</td></tr>
<tr><td>G3a (45-59): Reducción leve-moderada</td></tr>
<tr><td>G3b (30-44): Reducción moderada-severa</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>G4 (15-29): Reducción severa</td><td rowspan="2">ERC en estadios tardíos o avanzados</td></tr>
<tr><td>G5 (<15): Falla renal</td></tr>
<tr><td colspan="4">† Albuminuria obtenida mediante la relación albuminuria-creatininuria (RAC) [Ver pregunta 2].
* TFGe: Tasa de filtración glomerular estimada, calculada mediante la ecuación CKD-EPI [Ver pregunta 3].</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>En pacientes con factores de riesgo o con diagnóstico de ERC en estadios tempranos, promover un estilo de vida saludable y no brindar dietas bajas en proteínas.</td><td>BPC</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pregunta 4. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA. ¿Se debe brindar IECA o ARA II vs tratamiento estándar?</td></tr>
<tr><td colspan="3">Adultos en ERC en estadios 1 al 3 con HTA sin DM2</td></tr>
<tr><td>En adultos con ERC e HTA en estadios tempranos sin DM, se sugiere administrar IECA o ARA-II para disminuir el riesgo de albuminuria.</td><td>Recomendación condicional a favor</td><td>Baja (⊕⊕◯◯)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Adultos en ERC en estadios 1 al 3 con HTA con DM2</td></tr>
<tr><td>En adultos con ERC con HTA y DM que cursen con albuminuria, recomendamos brindar IECA o ARA-II.

<u>Consideración adicional:</u>
No brindar una combinación de IECA con ARA II.</td><td>Recomendación fuerte a favor</td><td>Muy Baja (⊕◯◯◯)</td></tr>
</table>

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
No ofrecer rutinariamente IECA o ARA II a adultos con ERC si el nivel de potasio sérico es mayor a 5 mg/mL, previo al inicio del tratamiento de IECA o ARA II.	BPC	No aplica
Explicar a los adultos con ERC (sus familiares y/o cuidadores), quienes reciben IECA o ARA II, sobre la importancia de alcanzar la máxima dosis tolerable y monitorear la TFG durante su administración.	BPC	No aplica
Modificar la dosis de IECA o ARA II, si existe una disminución de la TFGe ≥25% o un aumento del valor de la creatinina sérica en ≥30%, respecto al valor de la medición previa al inicio de la medicación.	BPC	No aplica
Pregunta 5. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 normotensos y sin DM2 tipo II ¿Se debe brindar IECA o ARA II vs placebo?		
En pacientes con ERC en estadios 1 al 3, normotensos y sin DM2 con albuminuria igual o mayor a A2 considerar brindar IECA o ARA-II.	BPC	No aplica
Pregunta 6. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 ¿Se debe brindar estatinas?		
En adultos con ERC, recomendamos brindar estatinas para disminuir el riesgo cardiovascular. *Consideración adicional:* Ofrecer como dosis inicial de atorvastatina 20 mg/ día.	Recomendación fuerte a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Pregunta 7. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 y DM, ¿Se debe brindar SGLT-2?		
En adultos con ERC en estadios 1 y 2 con DM2 2 sin albuminuria, no recomendamos brindar SGLT-2.	Recomendación fuerte en contra	Baja (⊕⊕◯◯)
En adultos con ERC en estadio 3 con albuminuria mayor igual a A2 sugerimos brindar iSGLT2.	Recomendación fuerte a favor	Moderada (⊕⊕⊕◯)
En pacientes con ERC y DM con albuminuria mayor o igual A2 administrar iSGLT2	BPC	No aplica

III.2 Interpretación de las recomendaciones

¿Como interpretar la fuerza y dirección de una recomendación?

Fuerza y dirección de la recomendación	Significado
Fuerte a favor	Se tiene confianza que las consecuencias deseables de la intervención superan claramente las consecuencias indeseables. ***Se recomienda hacerlo***
Condicional a favor	Las consecuencias deseables de la intervención probablemente superan las consecuencias indeseables, pero existe una incertidumbre apreciable. ***Se sugiere hacerlo***
Condicional en contra	Las consecuencias indeseables de la intervención probablemente superan las consecuencias deseables, pero existe una incertidumbre apreciable. ***Se sugiere no hacerlo***
Fuerte en contra	Se tiene confianza que las consecuencias indeseables de una intervención superan claramente las consecuencias deseables. ***Se recomienda no hacerlo***

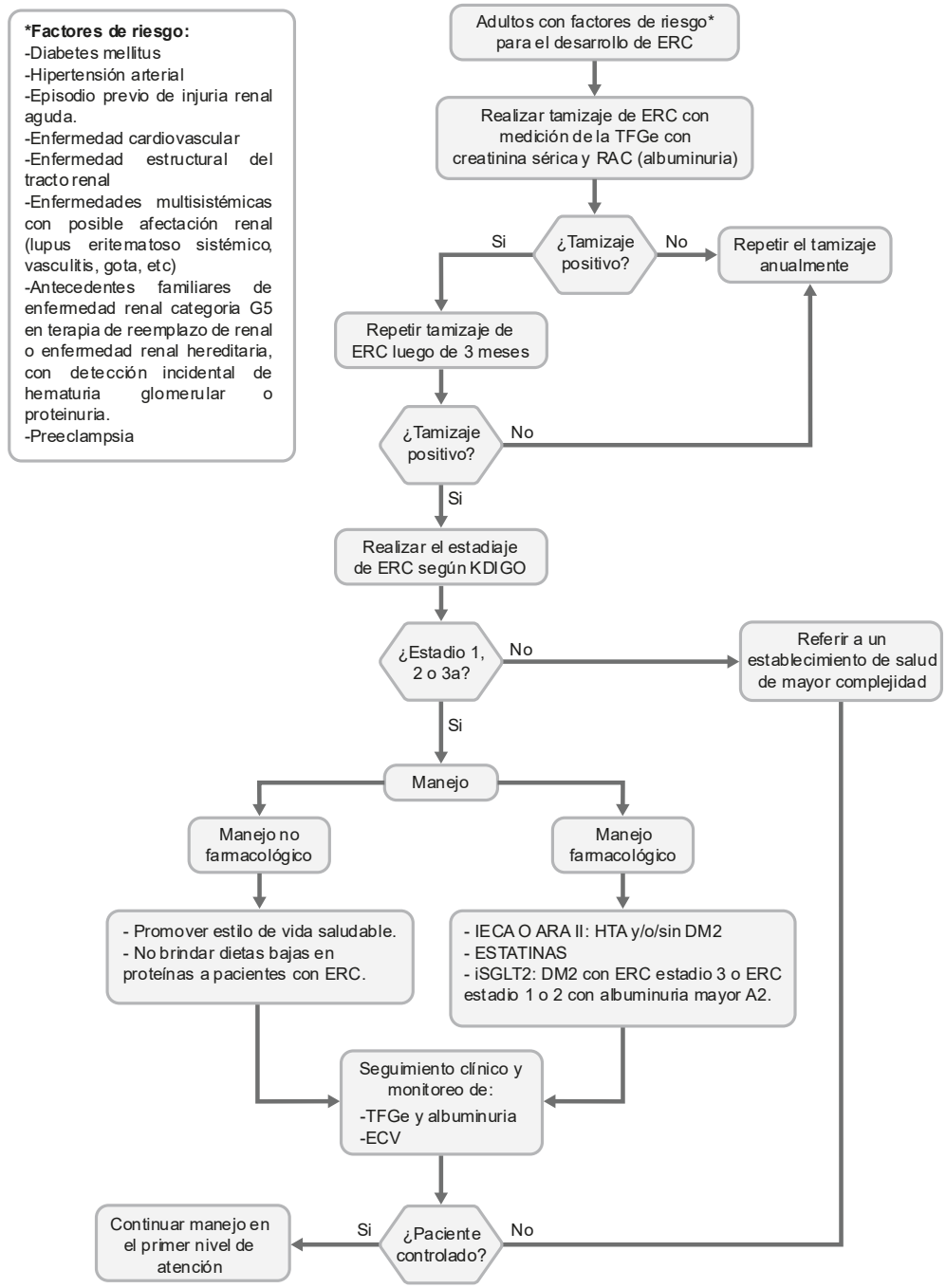
¿Cómo interpretar la certeza de la evidencia de una recomendación?

Fuerza y dirección de la recomendación	Significado
Recomendación fuerte	*Para los pacientes*: Todas o casi todas las personas en esta situación desearían el curso de acción recomendado.
	Para los profesionales de salud: Todas o casi todas las personas deberían recibir el curso de acción recomendado. No es probable que se necesiten ayudas formales para la toma de decisiones para ayudar a los pacientes individuales a tomar decisiones coherentes con sus valores y preferencias.
	Para los tomadores de decisiones / gestores: la recomendación se puede adaptar como política en la mayoría de las situaciones. Su cumplimiento podría usarse como criterio de calidad o indicador de rendimiento.
Recomendación condicional	*Para los pacientes*: la mayoría de las personas en esta situación desearían el curso de acción sugerido, pero un número importante de ellas no lo aceptarían.
	Para los profesionales de salud: Si bien el curso de acción recomendado es apropiado para la mayoría de las personas, puede no resultar aplicable a todas ellas. Se debe reconocer que opciones diferentes pueden ser adecuadas para distintas personas o circunstancias. Es necesario explicar a la persona, de forma clara y comprensible, los potenciales beneficios y riesgos de la intervención propuesta, y tomar una decisión en conjunto que sea coherente con los valores y preferencias de cada persona.
	Para los tomadores de decisiones/gestores: La formulación de políticas requerirá de un debate importante y la participación de varias partes interesadas. Las medidas de rendimiento sobre el curso de acción sugerido deben centrarse en la documentación de los procesos de toma de decisiones apropiados.

III.3 Flujograma

III.3.1 Flujograma 1. Tamizaje, diagnóstico y manejo de pacientes con ERC en estadios 1, 2 y 3 en la atención primaria

Flujograma 1: Tamizaje, diagnóstico y manejo de pacientes con ERC en estadios 1, 2 y 3 en la atención primaria



Abreviaturas: IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ARA-II: Antagonistas de los receptores de angiotensina II, iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2.

IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y LAS RECOMENDACIONES

IV.1 Pregunta 1. ¿En qué población se debería realizar el tamizaje de la ERC durante la atención primaria para detectar oportunamente la enfermedad?

Introducción

El inicio de la ERC es frecuentemente no detectado, menos del 10% de pacientes en un estadio de ERC menor o igual a G3 conocen su enfermedad. La mayoría de pacientes con ERC son diagnosticados cuando se encuentran en un estadio G4 (24), cuando se manifiestan síntomas como la anemia o la presencia de eventos cardiovasculares (25).

Por este motivo, la identificación y el tratamiento tempranos de la ERC son esenciales para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, la progresión de la ERC y la mortalidad (26). Debido a ello, es necesaria la identificación de grupos de alto riesgo para el desarrollo de ERC, realizar un monitoreo y seguimiento de la función renal en estos grupos de riesgo e identificar a las personas con ERC en etapas más tempranas de la enfermedad (27). Si bien el tamizaje en la población general puede no ser costo-efectivo, una revisión sistemática de evaluaciones económicas reportó que el tamizaje dirigido a subgrupos de la población que podrían tener mayor riesgo de desarrollar la ERC ha demostrado ser una estrategia eficaz (28).

Por lo tanto, el GEG consideró realizar esta pregunta clínica para identificar los grupos de riesgo, que se beneficiarían del tamizaje para detectar tempranamente la ERC.

Pregunta PICO abordada en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO:

PICO	Paciente o problema	Exposición/Comparador	Desenlaces
1	Adultos mayores a 18 años en atención primaria	Tener el factor de riesgo* / No tener el factor de riesgo	**Críticos:** • Desarrollo de ERC • Importantes: • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad cardiovascular • Detección temprana de ERC • Efectos adversos

*Factores de riesgo considerados: diabetes, hipertensión arterial, episodio previo de daño renal agudo, enfermedad cardiovascular (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad vascular periférica o enfermedad cerebrovascular), enfermedad estructural del tracto renal, cálculos renales recurrentes o hipertrofia prostática, enfermedades multisistémicas con posible afectación renal, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, gota, antecedentes familiares de enfermedad renal terminal (categoría G5 de GFR) o enfermedad renal hereditaria, detección incidental de hematuria o proteinuria, preeclampsia.

Búsqueda de RS

Para responder a esta pregunta PICO se realizó una búsqueda *de novo*. Se dio prioridad a la búsqueda de revisiones sistemáticas (RS) que incluyeran metaanálisis de ECA y/o estudios observacionales **(Anexo N°2).** Sin embargo, al no encontrarse ninguna RS ni estudios primarios que respondan a la pregunta PICO, el GEG consideró emitir un puntos

de buena práctica clínica para responder a esta pregunta clínica en base a lo descrito por la GPC NICE (14).

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

EVIDENCIA	BPC
La guía de práctica clínica de NICE del 2021(14) evaluó en base a tres estudios cohorte y 16 estudios observacionales, ofrecer tamizaje de ERC para población con factores de riesgo. Los factores de riesgo son los siguientes: - Diabetes - Hipertensión arterial - Episodio previo de daño renal agudo. - Enfermedad cardiovascular (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad vascular periférica o enfermedad cerebrovascular) - Enfermedad estructural del tracto renal, cálculos renales recurrentes o hipertrofia prostática. - Enfermedades multisistémicas con posible afectación renal, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico y Gota. - Antecedentes familiares de ERC G5 o enfermedad renal hereditaria, y detección incidental de hematuria o proteinuria. Adicionalmente, fue incluido como factor de riesgo para desarrollo de ERC, mujeres con antecedentes de haber desarrollado preeclampsia, en base a una revisión sistemática del 2025, donde hallaron un riesgo mayor de enfermedad renal tras la preeclampsia, con un riesgo entre dos y tres veces mayor. En cuanto a la falla renal, la mayoría de los estudios hallaron un riesgo entre 4 y 14 veces mayor de desarrollarla tras la preeclampsia (29).	En adultos, considerar realizar el tamizaje para ERC en personas con factores de riesgo según criterio clínico. Entre los factores a considerar se encuentran: - Diabetes mellitus - Hipertensión arterial - Episodio previo de injuria renal aguda. - Enfermedad cardiovascular: Subgrupo de enfermedades cardiovasculares causadas por ateroesclerosis, que incluye: o Enfermedad coronaria manifestado por infarto de miocardio. o Angina y estenosis de arterias coronarias. o Enfermedad cerebrovascular manifestado por accidente cerebrovascular isquémico, ataque isquémico transitorio y estenosis de la arteria carótida. o Enfermedad arterial periférica manifestado por claudicación intermitente e isquemia de las extremidades. o Ateroesclerosis aórtica, incluido el aneurisma aórtico torácico o abdominal.) - Enfermedad estructural del tracto renal, cálculos renales recurrentes o hipertrofia prostática que produzcan hidronefrosis bilateral crónica. - Enfermedades multisistémicas con posible afectación renal, (lupus eritematoso sistémico, vasculitis, gota, etc.) - Antecedentes familiares de ERC estadio G5 en terapia de remplazo o enfermedad renales hereditaria, con detección incidental de hematuria glomerular o proteinuria. - Preeclampsia.
Actualmente, no existen recomendaciones basadas en la evidencia sobre la frecuencia de las	En pacientes con factores de riesgo para ERC, realizar el tamizaje en la primera atención. Si el tamizaje es negativo se debe repetir el tamizaje anualmente.

pruebas de detección en personas con riesgo de ERC. En el contexto de la diabetes, un informe de consenso de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y KDIGO recomienda la realización de pruebas de detección anuales de ERC en personas con diabetes (30).	

IV.2 Pregunta 2. En adultos con sospecha o diagnóstico de ERC (ERC), ¿cuál es el método más adecuado para detectar albuminuria: la relación albúmina-creatinina (RAC) o la relación proteína-creatinuria en comparación de la albuminuria en muestra de orina de 24 horas?

Introducción

La albuminuria es la presencia mayor o igual a 30 mg en una muestra de orina de 24 horas. La detección de la albuminuria es una herramienta de tamizaje y diagnóstico que permite establecer el estadio de ERC, según la clasificación que fue establecida por la GPC KDIGO 2012 (15). Para cuantificar la albúmina en la orina se utiliza la prueba diagnóstica de albúmina urinaria de 24 horas como un "estándar de oro". Sin embargo, esta prueba tiene algunas desventajas pues la recolección de la orina de 24 horas está sujeta a una recolección de muestra inexacta, baja adherencia del paciente, e inversión de tiempo, lo que hace que esta prueba sea difícil de implementar como una prueba de rutina en un entorno de atención primaria (14).

Existen otras pruebas diagnósticas que pueden ser utilizadas para determinar albuminuria tales como la relación albumina creatinina (RAC) y la relación proteína creatinina (RPC), estas pruebas diagnósticas son actualmente recomendadas por guías de práctica clínica para determinar proteinuria o albuminuria (14,15), dado que se correlacionan con la tasa de pérdida de albúmina o proteína en 24 horas y su medición requiere sólo una muestra de orina al azar, ofreciendo una ventaja en comparación a la proteinuria en 24 horas.

Por este motivo, el GEG consideró evaluar cuál sería la mejor prueba diagnóstica para determinar albuminuria.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO:

PICO	Paciente o problema	Intervención/ Comparador	Desenlaces
2.1	Población adulta con o sin factores de riesgo para el desarrollo de ERC	Relación albuminuria-creatinuria / Albuminuria en muestra de orina de 24 horas	**Subrogados:** • Sensibilidad • Especificidad • Sesgo • Exactitud
2.2	Población adulta con o sin factores de riesgo para el desarrollo de ERC	Relación proteína-creatinuria/ Albuminuria en muestra de orina de 24 horas	**Críticos:** • Mortalidad **Importantes:** • Tasa de detección **Subrogados:** • Sensibilidad • Especificidad • Curva ROC

Búsqueda de RS

Se consideró la evidencia sintetizada por la GPC de IETSI 2019 "*Prevención, diagnóstico y manejo inicial de la ERC"* (13)*,* y se actualizó la búsqueda de revisiones sistemáticas y estudios observacionales hasta julio del 2025 en MEDLINE/PubMed y Cochrane Library, sin embargo la actualización de la búsqueda no incluyo nuevos resultados, por tanto se utilizó la revisión sistemática de Wu et al., del año 2014 para responder la subpico 2.1. A continuación, se resume las características de la RS encontrada. (Anexo N°2 y Anexo N°3). En el caso de la subpico 2.2 los estudios encontrados solo realizaron medidas de correlación, por lo cual ninguno de los estudios fue incluido.

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Wu et al, 2014	12/16	Julio, 2025	• Sensibilidad • Especificidad

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el Anexo N°3.

Evidencia para cada desenlace

PICO 2.1: RAC

Se evaluaron los siguientes Desenlaces

- Sensibilidad del RAC vs albúmina en 24 horas
    - Se decidió tomar como referencia la RS Wu et al., 2014(32) debido a que fue la única RS que reportó este desenlace. Para esta RS la microalbuminuria fue definida como una tasa de excreción urinaria de albúmina (UAER) de entre 30 y 300 mg/día, y la medición definitiva se basó en una recolección de orina cronometrada durante 24 horas.
    - Para este desenlace, la RS de Wu et al., 2014(32) realizó un MA de 13 estudios observacionales (n=1828).
    - La población estuvo conformada por pacientes con DM mayores de 18 años.
    - La prueba índice fue: Relación albumina creatinina (RAC) en orina.
    - La prueba de referencia fue albuminuria de 24 horas.
- Especificidad del RAC vs albúmina en 24 horas
    - Se decidió tomar como referencia la RS Wu et al., 2014(32) debido a que fue la única RS que reportó este desenlace. Para esta RS la microalbuminuria fue definida como una tasa de excreción urinaria de albúmina (UAER) de entre 30 y 300 mg/día, y la medición definitiva se basó en una recolección de orina cronometrada durante 24 horas.
    - Para este desenlace, la RS de Wu et al., 2014(32) realizó un MA de 13 estudios observacionales (n=1828).
    - La población estuvo conformada por pacientes con DM mayores de 18 años.
    - La prueba índice fue: Relación albumina creatinina (RAC) en orina.
    - La prueba de referencia fue albúmina de 24 horas.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF)

Tabla SoF para la comparación de la relación albuminuria-creatinuria (RAC) versus albuminuria en 24 horas, para detectar una excreción urinaria de albúmina entre 30 – 300 mg/24 horas

Autor(es): Sergio Goicochea-Lugo, Jonathan Mejía-Santiváñez, Ernesto Fernández-Chinguel, Gandy Dolores-Maldonado, Naysha Becerra-Chauca, Virgilio Failoc-Rojas, Álvaro Taype-Rondán.
Bibliografía por desenlace:
- ***Sensibilidad:*** Elaboración propia del MA de actualización de la RS de Wu et al. 2014 (23)
- ***Especificidad:*** Elaboración propia del MA de actualización de la RS de Wu et al. 2014 (23)

Número de estudios (Número de participantes)	16 (2376)	**Sensibilidad global de RAC**	**0.87** (IC 95%: 0.82 a 0.91)
		Especificidad global de RAC	**0.88** (IC 95%: 0.85 a 0.91)

Resultado de la prueba	**Número de resultados por 1000 pacientes estudiados (IC 95%)**	**Certeza de evidencia (GRADE)**
	Riesgo de base entre los estudios incluidos: 41.7%	
	Relación albuminuria-creatinuria (RAC)	
Verdaderos positivos (VP)	**410 VP** (386 a 429)	⨁⨁◯◯ BAJA [a,b]
Falsos negativos (FN)	**61 FN** (42 a 85)	
Verdaderos negativos (VN)	**466 VN** (450 a 481)	
Falsos positivos (FP)	**63 FP** (48 a 79)	

IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%
Explicaciones de la certeza de evidencia:
a. Se consideró disminuir un nivel de certeza de evidencia debido a posibles sesgos en el cegamiento de los evaluadores durante la interpretación de los resultados y la declaración de inclusión a todos los participantes en el análisis no fue clara a través de los estudios incluidos.
b. Se consideró disminuir un nivel de certeza de evidencia debido a la alta heterogeneidad (I^2=71.2% para sensibilidad e I^2=77.2% para especificidad)

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*)

Presentación

Pregunta 2. En adultos con sospecha o diagnóstico de ERC (ERC), ¿cuál es el método más adecuado para detectar albuminuria: la relación albúmina-creatinina (RAC) o la relación proteína-creatinuria en comparación de la albuminuria en muestra de orina de 24 horas?	
Población	Población adulta con o sin factores de riesgo para el desarrollo de ERC
Intervención	Relación albuminuria-creatinuria
Comparador	Albuminuria en muestra de orina de 24 horas
Desenlaces	• Mortalidad • Tasa de detección • Sensibilidad • Especificidad • Exactitud • Sesgo • Curva ROC
Contexto	Establecimientos de salud del primer nivel de atención en el sector público del país
Perspectiva	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de intereses	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de intereses con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ Trivial ● **Pequeño** ○ Moderado ○Grande ○ Varía ○ Se desconoce	Se tuvieron 9 verdaderos positivos más en el grupo que se realizó RAC versus el grupo en el que se realizó microalbuminuria de 24 horas.	El GEG consideró que los beneficios fueron pequeños, debido a que la prueba de RAC tuvo una mayor sensibilidad y especificidad en comparación con la albuminuria en 24 horas.

Desenlaces (*outcomes*)	**Número y Tipo de estudios**	**RAC vs albuminuria en 24 horas (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**
Sensibilidad	16 EO	**0.87** (0.82-0.91)	410 VP (386 a 429)
Especificidad	16 EO	**0.88** (0.85-0.91)	466 VN (450 a 481)

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ●**Trivial** ○ Varía ○ Se desconoce		El GEG consideró que los daños fueron triviales, debido a que la prueba de RAC tuvo menos casos de falsos positivos en comparación con la albuminuria de 24 horas. La RS de Gheewala 2018 **no proporciona información** sobre los posibles daños del tamizaje de ERC. En la revisión narrativa de Romagnani et al. 2017 se menciona que entre los **potenciales daños** del tamizaje se encuentran: el uso de procedimientos diagnósticos innecesarios en caso de un falso positivo en el tamizaje, las referencias innecesarias a especialistas, la ansiedad que puede producir el diagnóstico de ERC, y el impacto negativo en los recursos económicos para el sistema de salud y el paciente.

Desenlaces (*outcomes*)	**Número y Tipo de estudios**	**RAC vs albuminuria en 24 horas (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**
Sensibilidad	16 EO	**0.87 (**0.82 -0.91)	61 FN (42 a 85)
Especificidad	16 EO	**0.88** (0.85-0.91)	63 FP (48 a 79)

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○Muy baja ● **Baja** ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido		La certeza de la evidencia fue baja para ambos desenlaces.

Desenlaces (*outcomes*)	**Importancia**	**Certeza**
Sensibilidad – RAC	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Especificidad – RAC	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
●**No** ○Sí	Se conto con los desenlaces subrogados, pero no se encontró evidencia para los desenlaces críticos e importantes.	El GEG consideró que **no se contó con evidencia**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>para todos los desenlaces subrogados, pero no para el desenlace crítico de mortalidad y tasa de detección.</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
○ No favorece a la intervención ni al comparador
● Probablemente favorece a la intervención
○ Favorece a la intervención
○ Varía
○ Se desconoce</td><td><table><tr><th>Criterio</th><th>Juicio</th></tr><tr><td>Beneficios</td><td>Pequeños</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Triviales</td></tr><tr><td>Desenlaces importantes para los pacientes</td><td>No</td></tr><tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Baja</td></tr></table></td><td>EL GEG consideró que el balance probablemente favorece a la intervención debido a que, si bien la certeza de la evidencia fue baja, los beneficios se consideraron pequeños y los daños triviales.</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
● La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador</td><td><table><tr><th colspan="5">Uso de Tecnología
Método para detectar albuminuria en población adulta con o sin factores de riesgo para el desarrollo de ERC</th></tr><tr><th colspan="2">Tecnologías Sanitarias</th><th>Costo anual por paciente (S/.)</th><th>N</th><th>Costo anual poblacional (S/.)</th></tr><tr><td>Intervención</td><td>Relación Albuminuria-creatinuria</td><td>S/.75.00*</td><td>6,800,000</td><td>S/.510,000,000.00</td></tr><tr><td>Comparador</td><td>Albuminuria en 24 horas</td><td>S/.14.22</td><td>6,800,000</td><td>S/.96,696,000.00</td></tr></table><table><tr><th colspan="4">Diferencia de uso de recursos entre Relación Albuminuria-creatinuria frente a Albuminuria de 24 horas</th></tr><tr><th>Desenlaces de uso de recursos</th><th>Costo anual por paciente (S/.)</th><th>N</th><th>Costo anual poblacional (S/.)</th></tr><tr><td>Uso de tecnología</td><td>S/.60.78</td><td>6,800,000</td><td>S/.413,304,000.00</td></tr></table></td><td>El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador implica costos moderados.</td></tr>
</table>

	Total | **S/.413,304,000.00** * Precio del examen de relación albuminuria – creatinuria de un laboratorio privado de Lima. (https://www.labroe.com/analisis/detalle/BCPQ000)	

7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● **Sí**	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que la intervención es aceptable tanto para el personal de salud como para los pacientes.

8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ● **Probablemente sí** ○ Si	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que esta intervención probablemente si es implementable, teniendo en cuenta lo siguiente: 1. En todos los establecimientos I-3 y I-4 que cuentan con la UPSS de patología clínica. 2. Es posible capacitar al personal en el desarrollo de la prueba y en la interpretación ´y manejo por el médico del primer nivel de atención. 3. Existen equipos portátiles para el desarrollo del RAC, pero estos equipos deberían estar disponibles en los EESSS antes señalados. 4. Se requiere estandarizar los laboratorios.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos con sospecha de ERC, los beneficios fueron considerados pequeños y los daños fueron considerados como triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos probablemente favorecía a la intervención. Adicionalmente, la intervención implica costos moderados y fue considerada aceptable y probablemente factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del uso del RAC para la determinación de la albuminuria. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***.	En adultos con sospecha o diagnóstico de ERC, sugerimos utilizar la relación albuminuria-creatinuria (RAC) para la detección de albuminuria. **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: Baja** ⊕⊕◯◯ *Consideración adicional* • Cuando se solicite la medición de albuminuria, el laboratorio debe reportar el valor de la RAC en miligramos de albumina por gramo de creatinina (mg/g). Si se reporta en otras unidades,

	realizar la conversión a miligramos de albúmina por gramo de creatinina. **Fórmula:** ***RAC(mg/g)=RAC(mg/mmol)×8.85***

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación	BPC
El GEG consideró que en algunos casos podría no estar disponible la RAC en el centro de salud al que acuda inicialmente al paciente o en un laboratorio de referencia, escenario en el cual podría considerarse el uso de la albuminuria en 24 horas o la microalbuminuria al azar como método de detección de albuminuria, teniendo en cuenta que los resultados deben interpretarse con cautela debido a su margen ampliamente variable de especificidad y sensibilidad, y por tener pobre concordancia con la albuminuria en 24 horas, sobre todo con niveles de albuminuria menores de 300 mg/g (33).	Cuando no se encuentre disponible la RAC en el centro de salud al que acuda inicialmente el paciente o en un laboratorio de referencia, considerar el uso de la albuminuria en 24 horas o RPC (ratio proteinuria total/creatininuria) o proteinuria total en 24 horas, reconociendo sus limitaciones, considerando el método de equivalencia. *Equivalencia: RAC ≥ 300 mg/g o albuminuria ≥ 300 mg/g en 24 horas o proteinuria total en 24 horas ≥ 500 mg/g en combinación con hematuria.
El GEG consideró que los estudios de las RS evaluadas determinaron los niveles de albuminuria en muestras de orina recolectadas al azar. Acorde a ello y a lo propuesto en las GPC NICE (4) y KDIGO (2), consideró importante mencionar que de preferencia se utilice una muestra que contenga la primera orina de la mañana o de una muestra de orina al azar, habiendo descartado el primer chorro de micción en ambos casos.	Para la detección de albuminuria mediante el RAC, se debe de obtener una muestra de la primera orina de la mañana o de una muestra de orina al azar, habiendo descartado el primer chorro de micción en ambos casos.

IV.3 Pregunta 3. En adultos con sospecha de ERC, ¿qué ecuación es más adecuada para estimar la tasa de filtración glomerular (TFG): la ecuación CKD-EPI (Colaboración Epidemiológica para ERC) o la MDRD4 (Modificación de la Dieta en Enfermedad Renal) para el diagnóstico de ERC?

Introducción

La tasa de filtración glomerular (TFG) constituye el mejor índice para conocer la función renal general. La determinación de la TFG es esencial para el tamizaje, diagnóstico y el tratamiento de la ERC. Los métodos de referencia para evaluar la TFG requieren medir un marcador de filtración ideal, siendo el más empleado en la práctica clínica la creatinina sérica (34).

La creatinina sérica es una prueba endógena ampliamente disponible y económico para evaluar la función renal. Sin embargo, sus valores pueden alterarse por condiciones extrarrenales y variaciones analíticas que lo hacen poco sensible para detectar la ERC en estadios moderados (35).

La precisión de la creatinina sérica para detectar la función renal reducida mejora al aplicarse ecuaciones para estimar la TFG, que corrigen parcialmente las influencias no renales más significativas. Este enfoque ha demostrado ser más sensible que la creatinina sérica y más preciso que la depuración de creatinina (36). La práctica actual consiste en estimar la TFG a partir de la creatinina sérica calibrada según la metodología internacionalmente estandarizada de espectrometría de masas por dilución isotópica (IDMS), utilizando la ecuación de Modificación de la Dieta en la Enfermedad Renal (MDRD4) relacionada con la IDMS (37).

El objetivo de esta pregunta fue comparar la ecuación CKD-EPI creatinina versus la ecuación MDRD4 sobre su precisión para el cálculo de la TFGe.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO:

PICO	Paciente o problema	Intervención/ Comparador	Desenlaces
3	Adultos mayores a 18 años con o sin factores de riesgo para ERC	CKD-EPI creatinina/ MDRD4	**Críticos:** • Mortalidad por todas las causas • Sensibilidad • Especificidad

Búsqueda de RS

Se consideró la evidencia sintetizada por la GPC de IETSI 2019 "*Prevención, diagnóstico y manejo inicial de la ERC"* (13), y se actualizado la búsqueda hasta julio del 2025 en MEDLINE/PubMed y Cochrane Library, la actualización de la búsqueda encontró una revisión sistemática Brañez-Condorena et al del año 2021(38), tras la evaluación de la calidad con la herramienta AMSTAR 2 se seleccionó esta revisión. A continuación, se resume las características de la RS encontrada. (Anexo N°2 y Anexo N°3).

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Brañez-Condorena et al 2021	14/16	Enero, 2019	• Sensibilidad • Especificidad

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N°3**

Evidencia por cada desenlace

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- Sensibilidad de la Ecuación CKD-EPI y MDRD-4
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Brañez-Condorena et al 2021 (38), debido a que es la única RS que reportó estos desenlaces.
    - Para estos desenlaces, RS de Brañez-Condorena et al 2021 realizó un MA que:
        - Incluyó 2 estudios observacionales (n=449).
        - La población estuvo conformada por estudios que evaluaron y compararon las ecuaciones de CKD-EPI y MDRD-4 para el cálculo de la TFG.
        - Las pruebas índices fueron: la ecuación CKD-EPI y la ecuación MDRD-4.
- Especificidad de la Ecuación CKD-EPI y MDRD-4
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Brañez-Condorena et al 2021 (38), debido a que es la única RS que reportó estos desenlaces
    - Para estos desenlaces, RS de Brañez-Condorena et al 2021 (38) realizó un MA que:
        - Incluyó 2 estudios observacionales (n=449).
        - La población estuvo conformada por estudios que evaluaron y compararon las ecuaciones de CKD-EPI y MDRD-4 para el cálculo de la TFG.
        - Las pruebas índices fueron: la ecuación CKD-EPI y la ecuación MDRD-4.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF)

Población: Población adulta con o sin factores de riesgo para ERC
Intervención: CKD-EPI creatinina
Comparador: MDRD4-IDMS
Autor(es): Sergio Goicochea-Lugo, Ana Brañez-Condorena, Naysha Becerra-Chauca, Virgilio Failoc-Rojas, Jessica Zafra-Tanaka, Álvaro Taype-Rondán.
Bibliografía por desenlace:
- ***Sensibilidad:*** Lopes et al. 2013 (16), Veronese et al. 2014 (17).
- ***Especificidad:*** Lopes et al. 2013 (16), Veronese et al. 2014 (17).

Número de estudios (Número de participantes)	2 (449)	**Sensibilidad global de CKD-EPI**	**0.76** (IC 95%: 0.69 a 0.83)	**Sensibilidad global de MDRD4-IDMS**	**0.75** (IC 95%: 0.68 a 0.82)
		Especificidad global de CKD-EPI	**0.91** (IC 95%: 0.88 a 0.94)	**Especificidad global de MDRD4-IDMS**	**0.89** (IC 95%: 0.85 a 0.92)

Resultado de la prueba	**Número de resultados por 1000 pacientes estudiados (IC 95%)**		**Certeza de evidencia (GRADE)**
	Riesgo de base entre los estudios incluidos: 41%		
	CKD-EPI	**MDRD4-IDMS**	
Verdaderos positivos (VP)	312 (283 a 340)	308 (279 a 336)	⊕⊕◯◯ BAJA [a,b]
Diferencia absoluta de VP	**4 VP más en CKD-EPI creatinina**		
Falsos negativos (FN)	98 (70 a 127)	102 (74 a 131)	
Diferencia absoluta de FN	**4 FN menos en CKD-EPI creatinina**		
Verdaderos negativos (VN)	537 (519 a 555)	525 (502 a 543)	⊕⊕◯◯ BAJA [a,b]
Diferencia absoluta de VN	**12 VN más en CKD-EPI creatinina**		
Falsos positivos (FP)	53 (35 a 71)	65 (47 a 88)	
Diferencia absoluta de FP	**12 FP menos en CKD-EPI creatinina**		

IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%; **ERC:** ERC; **CKD-EPI:** CKD Epidemiology Collaboration equation; **MDRD4-IDMS:** Modification of Diet in Renal Disease (with four variables) equation with isotope dilution mass spectrometry method to determine creatinine levels.
Explicaciones de la certeza de evidencia:

Resultado de la prueba	Número de resultados por 1000 pacientes estudiados (IC 95%)		Certeza de evidencia (GRADE)
	Riesgo de base entre los estudios incluidos: 41%		
	CKD-EPI	MDRD4-IDMS	

a. En ambos estudios no está claro si se incluyó una muestra consecutiva o aleatoria de pacientes y si los resultados de la prueba índice se interpretaron sin conocimiento de los resultados de la prueba de referencia (*gold standard*).
b. Ambos estudios comparan directamente la ecuación versus el *gold estándar*, sin embargo, el gold estándar no fue el mismo en ambos estudios.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*)

Presentación

Pregunta 3. En adultos con sospecha de ERC, ¿qué ecuación es más adecuada para estimar la tasa de filtración glomerular (TFG): la ecuación CKD-EPI (Colaboración Epidemiológica para ERC) o la MDRD4 (Modificación de la Dieta en Enfermedad Renal) para el diagnóstico de ERC?	
Población	Adultos con sospecha de ERC
Intervención	CKD-EPI
Comparador	MDRD4
Desenlaces	• Mortalidad por todas las causas • Sensibilidad • Especificidad
Contexto	Establecimientos de salud del primer nivel de atención en el sector público del país
Perspectiva	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de intereses	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de intereses con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia					Consideraciones adicionales
○ Trivial ○ Pequeño ● **Moderado** ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce	**Desenlaces (*outcomes*)**	**Número y Tipo de estudios**	**CKD-EPI (IC 95%)**	**MDRD4-IDMS (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	El GEG consideró que los beneficios ocasionados eran moderados porque utilizar la ecuación CKD-EPI creatinina tiene mayor sensibilidad, especificidad en comparación con la ecuación MDR4.
	Sensibilidad	2 EO	**0.76** (0.69-0.89)	**0.75** (0.68-0.82)	4 VP más en CKD-EPI	
	Especificidad	2 EO	**0.91** (0.88-0.94)	**0.89** (0.85-0.92)	12 VN más en CKD-EPI	

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ● **Pequeño** ○ Trivial ○ Varía ○ Se desconoce	**Desenlaces (*outcomes*)** / **Número y Tipo de estudios** / **CKD-EPI (IC 95%)** / **MDRD4-IDMS (IC 95%)** / **Diferencia (IC 95%)** Sensibilidad / 2 EO / **0.76** (0.69-0.89) / **0.75** (0.68-0.82) / 12 FP menos en CKD-EPI Especificidad / 2 EO / **0.91** (0.88-0.94) / **0.89** (0.85-0.92) / 4 FN menos en CKD-EPI	El GEG consideró que los daños fueron pequeños porque utilizar la ecuación MDR4 es más inexacta y podría llevar a una mala clasificación del estadio de ERC.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Muy baja ● **Baja** ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**Desenlaces (*outcomes*)** / **Certeza** / **Importancia** Sensibilidad / ⊕⊕◯◯ BAJA / CRÍTICO Especificidad / ⊕⊕◯◯ BAJA / CRÍTICO	El GEC consideró a la certeza de la evidencia como baja.

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● **No** ○ Sí	No se contó con evidencia para los desenlaces críticos e importantes.	El GEG consideró que **no se contó con evidencia para todos los desenlaces críticos e importantes.**

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ● **Probablemente favorece a la intervención** ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce	<table><tr><th>Criterio</th><th>Juicio</th></tr><tr><td>Beneficios</td><td>Moderados</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Pequeños</td></tr><tr><td>Desenlaces importantes para los pacientes</td><td>No</td></tr><tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Baja</td></tr></table>	EL GEG consideró que el balance **probablemente favorece a la intervención**, debido a que, si bien la certeza de la evidencia fue muy baja, los beneficios se consideraron moderados y los daños pequeños. Adicionalmente, se consideraron todos los desenlaces importantes para los pacientes.

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● **La intervención implica costos extensos con respecto al comparador.** ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador. ○Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas). ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador. ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador.		El GEG consideró que la creatinina empleada en los estudios fue calculada utilizando el método de la espectrometría de masas por dilución isotópica (IDMS). El IDMS es un método de calibración de referencia para asegurar la exactitud de las mediciones de creatinina y no un examen en sí mismo con su propio precio. El costo que se paga es el de la prueba de creatinina sérica, que se realiza con métodos como el Jaffe o enzimáticos y que, gracias a la trazabilidad IDMS, se consideran más precisos. La IDMS puede influir en el precio de los consumibles del laboratorio y en la inversión en equipo especializado, lo que indirectamente puede ser un factor en los costos de los análisis de rutina.

7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● **Sí**	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que la intervención es **aceptable** tanto para el personal de salud y los pacientes.

8. Factibilidad: ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ● **Probablemente no** ○ Probablemente sí ○ Si	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que esta intervención **probablemente no es factible** de brindar en la mayoría de los establecimientos del primer nivel de atención. Esto debido a que, actualmente la medición de creatinina en los establecimientos de salud que cuentan con la UPSS de Patología Clínica no cuenta con el equipo que realice el cálculo de la creatinina con la trazabilidad IDMS.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos con sospecha de ERC, los beneficios fueron considerados moderados y los daños fueron considerados como pequeños. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos probablemente favorecía a la intervención. Adicionalmente, la intervención implica costos extensos respecto al comparador y fue considerada aceptable y probablemente no factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del uso de la ecuación CKD-EPI. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***.	En adultos, sugerimos utilizar la ecuación CKD-EPI para el cálculo de la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe). **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: baja** ⊕⊕◯◯ Consideración adicional: En adultos en quienes se realice el cálculo de la TFGe, se debe utilizar métodos enzimáticos para la determinación de creatinina que sean equiparables a la espectrometría de masas por dilución isotópica (*Isotope Dilution Mass Spectrometry*, IDMS).

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación	BPC
El GEG consideró en escenarios en los que no es posible realizar el cálculo de la TFGe aplicando CKD-EPI, se podría utilizar la ecuación de MDR4, debido a que ambos métodos son útiles para el cálculo de la TFGe (39,40).	Cuando no se tenga disponibilidad para la determinación de la creatinina mediante un método equiparable a la espectrometría de masas por dilución isotópica para el cálculo de la TFGe, utilizar la ecuación de MDRD4.
Como parte la identificación de la población de riesgo la guía de práctica clínica de NICE señala que el tamizaje para ERC utilizando la determinación de albuminuria y calculando el valor de la tasa de TFGe (14).	En adultos, utilizar el cálculo de la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) junto con la determinación de albuminuria mediante la relación albuminuria-creatinuria (RAC) para realizar el tamizaje de ERC. Se definirá tamizaje positivo cuando la TFGe sea <60 ml/min/1.73 m^2 y/o la RAC sea ≥30 mg/g.
	En adultos con un primer tamizaje positivo para ERC en quienes se haya descartado IRA, repetir el tamizaje luego de tres meses para confirmar el diagnóstico de ERC. El diagnóstico de ERC se confirmará cuando el paciente presente alguna de las siguientes condiciones: TFGe <60 mL/min/1.73 m^2 y/o albuminuria (RAC ≥30 mg/g). Si el paciente cuenta con una evaluación previa de la TFGe y RAC que muestre estas alteraciones de manera

<table>
<tr><td></td><td>persistente por más de tres meses, no se requiere repetir los exámenes para confirmar el diagnóstico de ERC.</td></tr>
<tr><td>La Guía de Práctica Clínica KDIGO 2012 (34) para la Evaluación y el Manejo de la ERC introdujo la estadificación combinada por categorías de TFGe y albuminuria, que se justificaron por su asociación con las complicaciones de la ERC. La GPC KDIGO 2024 (15) sigue considerando esta clasificación para el estadiaje de ERC.</td><td>En adultos con diagnóstico de ERC, realizar la clasificación del estadio de la enfermedad según los criterios del grupo de trabajo de ERC publicados en 2024 (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO - 2024).
<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Tabla. Clasificación del estadio de ERC (ERC) según KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes)</th><th colspan="3">Categorías de albuminuria (mg/g) †</th></tr>
<tr><th>A1 (<30): Normal o aumento leve</th><th>A2 (30-300): Aumento moderado</th><th>A3 (>300): Aumento severo</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Categorías de TFGe * (mL/min/1.73m^2)</td><td>G1 (≥90): Normal o alto</td><td rowspan="2">No ERC</td><td colspan="2" rowspan="3">ERC en estadios tempranos o iniciales</td></tr>
<tr><td>G2 (60-89): Reducción leve</td></tr>
<tr><td>G3a (45-59): Reducción leve-moderada</td></tr>
<tr><td>G3b (30-44): Reducción moderada-severa</td><td colspan="3" rowspan="2">ERC en estadios tardíos o avanzados</td></tr>
<tr><td>G4 (15-29): Reducción severa</td></tr>
<tr><td>G5 (<15): Falla renal</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">† Albuminuria obtenida mediante la relación albuminuria-creatininuria (RAC) [Ver pregunta 2].
* TFGe: Tasa de filtración glomerular estimada, calculada mediante la ecuación CKD-EPI [Ver pregunta 3].</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>La GPC KDIGO 2024 (15) recomienda promover la actividad física en pacientes con ERC, debido a que se asocia favorablemente con la disminución de la progresión de daño renal. Asimismo, esta GPC (33) recomienda no brindar una dieta baja en proteínas ya que no se ha demostrado detener la disminución de la TFGe y recomiendan consumir 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso en el paciente con ERC.</td><td>En pacientes con diagnóstico de ERC en estadios tempranos, promover un estilo de vida saludable y no brindar dietas bajas en proteínas.</td></tr>
</table>

Pregunta 4. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA. ¿Se debe brindar IECA o ARA II vs tratamiento estándar?

Introducción

Retrasar la progresión hacia la falla renal tiene una gran importancia clínica, debido a que evitaría que lleguen a requerir de TRR de forma permanente (41). En pacientes diabéticos, el papel de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina (RAS), incluidos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA-II) han demostrado disminuir la progresión de la ERC (42). Según un metaanálisis, los IECA y los ARA-II ofrecen ventajas en el tratamiento de la enfermedad renal diabética en comparación con otros fármacos antihipertensivos (43).

Estos beneficios también se han reportado en pacientes con ERC sin diabetes, particularmente con proteinuria manifiesta (44) . Debido a estas líneas de evidencia, las guías de práctica clínica sugieren el uso de RAS como terapia de primera línea para pacientes con enfermedad renal diabética o ERC no diabética con proteinuria (45,46).
Sin embargo, la efectividad en el subgrupo de pacientes con ERC no diabética sin proteinuria es menos segura.

Por lo tanto, el GEG formuló la presente pregunta PICO para evaluar los beneficios y los daños de IECA o ARA II en el manejo de adultos con ERC e HTA con o sin diabetes.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

PICO	Paciente o problema	Intervención/Comparador	Desenlaces
4.1	Adultos con ERC en estadíos1 al 3 con HTA sin DM2	IECA o ARA II / Tratamiento estándar o placebo	**Críticos**: • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • Progresión de la ERC • Infarto de miocardio • Proteinuria • Eventos adversos
4.2	Adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA con DM2	IECA o ARA II / Tratamiento estándar o placebo	**Críticos**: • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • Progresión de la ERC • ECV mayores • Proteinuria • Eventos adversos

Búsqueda de RS

Se consideró la evidencia sintetizada por la GPC de IETSI 2019 "*Prevención, diagnóstico y manejo inicial de la ERC"* (13)*,* y se actualizado la búsqueda hasta julio del 2025 en MEDLINE/PubMed y Cochrane Library, la actualización de la búsqueda encontró dos revisiones sistemáticas una en pacientes con ERC en estadios tempranos para pacientes no diabéticos, Cooper et al 2023 (47) y una revisión en pacientes con ERC y DM Natale et al 2024 (48) tras la evaluación de la calidad con la herramienta AMSTAR 2 se seleccionaron ambas revisiones. A continuación, se resume las características de la RS encontrada. (Anexo N°2 y Anexo N°3).

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Cooper 2023	15/16	Julio 2023	**Críticos:** • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • Progresión de la ERC • ECV mayores • Proteinuria • Eventos adversos
Natale 2024	16/16	Marzo 2024	**Críticos:** • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • Progresión de la ERC • ECV mayores • Proteinuria • Eventos adversos

ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado
*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

PICO 4.1 Pacientes con ERC e HTA sin DM

IECA

Evidencia por cada desenlace

- Mortalidad por cualquier causa
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Cooper et al 2023 (46) por ser la RS con mayor calidad y más reciente. Esta RS considero como poblaciones pacientes con ERC en estadios del 1 al 3 sin diabetes mellitus tipo, aunque criterio de inclusión no consideró pacientes con HTA, la media de presión de los participantes de los estudios incluidos en la RS fue ± 140/90 mmHg.
  - Para este desenlace, la RS de Cooper et al 2023 (46) realizó un metaanálisis de 2 ECA (n=8873).

  - La población estuvo conformada por pacientes con ERC, HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: IECA (Benazepril 10 mg/día o trandolapril 2 g/día o ramipril 1.25 mg/día).
  - El comparador fue placebo.
  - El desenlace fue mortalidad por cualquier causa evaluada por 4.8 años de seguimiento.

- Mortalidad por evento cardiovascular
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Cooper et al 2023 (46) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
  - Para este desenlace, la RS de Cooper et al 2023 (46) realizó un metaanálisis de 2 ECA (n=8873).
  - La población estuvo conformada por pacientes con ERC, HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: IECA (Benazepril 10mg/día o trandolapril 2 g/día o ramipril 1.25 mg/día).
  - El comparador fue placebo.
  - El desenlace fue mortalidad por evento cardiovascular por 4.8 años de seguimiento.

- Accidente cerebrovascular (ACV)
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Cooper et al 2023 (46) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
  - Para este desenlace, la RS de Cooper et al 2023 (46) se tomó como referencia 1 ECA (n=8290).
  - La población estuvo conformada por pacientes con ERC, HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: IECA (Benazepril 10mg/día o trandolapril 2 g/día o ramipril 1.25 mg/día).
  - El comparador fue placebo.
  - El desenlace fue accidente cerebrovascular evaluado por 3- 4.8 años de seguimiento.

- Infarto de miocardio
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Cooper et al 2023 (46) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
  - Para este desenlace, la RS de Cooper et al 2023 (46) se tomó como referencia 1 ECA (n=8290).
  - La población estuvo conformada por pacientes con ERC, HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: IECA (Benazepril 10 mg/día o trandolapril 2 g/día o ramipril 1.25 mg/día).
  - El comparador fue placebo o no tratamiento.
  - El desenlace fue infarto de miocardio evaluado por 4.8 años de seguimiento.

- Eventos adversos
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Cooper et al 2023 (46) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
  - Para este desenlace, la RS de Cooper et al 2023 (46) realizó un metaanálisis de 2 ECA (n=8873).
  - La población estuvo conformada por pacientes con ERC, HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: IECA (Benazepril 10 mg/día o trandolapril 2 g/día o ramipril 1.25 mg/día).
  - El comparador fue placebo.
  - El desenlace fue eventos adversos evaluado por 4.8 años de seguimiento.

ARA-II

No se encontraron estudios que evalúen pacientes con ERC y sin DM2 que evalúen esta intervención.

PICO 4.2 Pacientes con ERC e HTA con DM

IECA

Evidencia por cada desenlace

- Mortalidad por cualquier causa
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
    - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 24 ECA (n=7413).
    - La población estuvo conformada por pacientes con ERC, DM2 e HTA con o sin proteinuria.
    - La intervención fue: Benazapril o captopril o enalapril o cilazapril.
    - El comparador fue placebo o no tratamiento.
    - El desenlace fue mortalidad por cualquier causa evaluada con un tiempo de seguimiento de 2 años.
- Mortalidad por evento cardiovascular
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
    - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 17 ECA (n=5625), que incluyeron en su población pacientes con ERC, DM2 y HTA con o sin proteinuria.
    - La intervención fue: IECA.
    - El comparador fue placebo o no tratamiento.
    - El desenlace fue mortalidad por evento cardiovascular evaluada con un tiempo de seguimiento de 2 años.
- Accidente cerebrovascular
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
    - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 2 ECA (n=4944), que incluyeron en su población pacientes con ERC, DM2 y HTA con o sin proteinuria.
    - La intervención fue: IECA.
    - El comparador fue placebo o no tratamiento.
    - El desenlace fue accidente cerebrovascular.
- Infarto de miocardio
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
    - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 3 ECA (n=5100), que incluyeron en su población pacientes con ERC,DM2 y HTA con o sin proteinuria.
    - La intervención fue: IECA.
    - El comparador fue placebo o no tratamiento.
    - El desenlace fue infarto de miocardio
- Falla renal
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.

- Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 8 ECA (n=6643), que incluyeron en su población pacientes con ERC,DM2 y HTA con o sin proteinuria.
- La intervención fue: IECA.
- El comparador fue placebo o no tratamiento.
- El desenlace evaluado fue falla renal.

- Micro a macroalbuminuria
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
  - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 19 ECA (n=2282), que incluyeron en su población pacientes con ERC,DM2 y HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: IECA.
  - El comparador fue placebo o no tratamiento.
  - El desenlace fue micro a macroalbuminuria.

- Eventos adversos
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
  - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 10 ECA (n=6615), que incluyeron en su población pacientes con ERC, DM2 y HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: IECA.
  - El comparador fue placebo o no tratamiento.
  - El desenlace fue eventos adversos.

ARA II

Evidencia por cada desenlace

- Mortalidad por cualquier causa
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
  - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 11 ECA (n=4260).
  - La población estuvo conformada por pacientes con ERC, DM2 e HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: candersartán o ibersartán o losartán o valsartán.
  - El comparador fue placebo o no tratamiento.
  - El desenlace fue mortalidad por cualquier causa evaluada con un tiempo de seguimiento de 2 años.

- Mortalidad por evento cardiovascular
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
  - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 6 ECA (n=878), que incluyeron en su población pacientes con ERC, DM2 y HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: candersartán o ibersartán o losartán o valsartán.
  - El comparador fue placebo o no tratamiento.
  - El desenlace fue mortalidad por evento cardiovascular evaluada con un tiempo de seguimiento de 2 años.

- Accidente cerebrovascular
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.

  - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 2 ECA (n=619), que incluyeron en su población pacientes con ERC, DM2 y HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: candersartán o ibersartán o losartán o valsartán.
  - El comparador fue placebo o no tratamiento.
  - El desenlace fue accidente cerebrovascular

- Infarto de miocardio
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
  - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 2 ECA (n=619), que incluyeron en su población pacientes con ERC,DM2 y HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: candersartán o ibersartán o losartán o valsartán.
  - El comparador fue placebo o no tratamiento.
  - El desenlace fue infarto de miocardio.

- Falla renal
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
  - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 3 ECA (n=676), que incluyeron en su población pacientes con ERC,DM2 y HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: candersartán o ibersartán o losartán o valsartán.
  - El comparador fue placebo o no tratamiento.
  - El desenlace evaluado fue falla renal.

- Micro a macroalbuminuria
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
  - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 5 ECA (n=815), que incluyeron en su población pacientes con ERC,DM2 y HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: candersartán o ibersartán o losartán o valsartán.
  - El comparador fue placebo o no tratamiento.
  - El desenlace fue micro a macroalbuminuria con un tiempo de seguimiento de 2 años.

- Eventos adversos: tos
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
  - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 3 ECA (n=784), que incluyeron en su población pacientes con ERC, DM2 y HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: candersartán o ibersartán o losartán o valsartán.
  - El comparador fue placebo o no tratamiento.
  - El desenlace fue tos.

- Eventos adversos: hipercalemia
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale et al 2024 (48) por ser la RS con mayor calidad y más reciente.
  - Para este desenlace, la RS de Natale et al 2024 (48) realizó un metaanálisis de 4 ECA (n=1289), que incluyeron en su población pacientes con ERC, DM2 y HTA con o sin proteinuria.
  - La intervención fue: candersartán o ibersartán o losartán o valsartán.
  - El comparador fue placebo o no tratamiento.
  - El desenlace fue hipercalemia.

Tabla de Resumen de la Evidencia *(Summary of Findings* – SoF) – PICO 4.1

Población: Adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA sin DM2
Intervención: Inhibidores del sistema renina-angiotensina (IECA)
Comparador: Tratamiento estándar
Autores: L. Carrera-Acosta
Bibliografía: Cooper TE (2023) (46)

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Importancia**	**Número y Tipo de estudios**	**Intervención: IECAs**	**Comparación: No uso**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	**Interpretación***
Mortalidad por cualquier causa (mediana de tiempo de seguimiento: 3 - 4.8 años)	Crítico	2 ECA (n=8873)	307/4458 (6.7%)	335/4415 (7.6%)	**RR 2.00** (0.26 a 15.37)	**76 más por 1000** (de 56 menos a 1000 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Al brindar IECA en lugar de no hacerlo, a pacientes con ERC en estadios 1 al 3 con HTA sin DM2 podría no modificarse la mortalidad por cualquier causa.
Mortalidad por evento cardiovascular (mediana de tiempo de seguimiento: 3 - 4.8 años)	Crítico	2 ECA (n=8873)	150/4458 (3.4%)	152/4415 (3.4%)	**RR 1.73** (0.26 a 11.66)	**25 más por 1000** (de 25 menos a 357 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Al brindar IECA en lugar de no hacerlo, a pacientes con ERC en estadios 1 al 3 con HTA sin DM2 podría no modificarse la mortalidad cardiovascular.
Accidente cerebrovascular (mediana de tiempo de seguimiento: 3 - 4.8 años)	Crítico	1 ECA (n=8290)	71/4158 (1.7%)	92/4132 (2.2%)	**RR 0.77** (0.56 a 1.04)	**5 menos por 1000** (de 10 menos a 1 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Al brindar IECA en lugar de no hacerlo, a pacientes con ERC en estadios 1 al 3 con HTA sin DM2 podría no modificarse la incidencia de accidentes cardiovasculares.
Infarto de miocardio (mediana de tiempo de seguimiento: 3 - 4.8 años)	Crítico	1 ECA (n=8290)	222/4158 (5.3%)	220/4132 (5.3%)	**RR 1.00** (0.84 a 1.20)	**0 menos por 1000** (de 9 menos a 11 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Al brindar IECA en lugar de no hacerlo, a pacientes con ERC en estadios 1 al 3 con HTA sin DM2 podría no modificarse la incidencia de infartos de miocardio.
Evento adverso: (mediana de tiempo de seguimiento: 3.6 años)	Crítico	2 ECA (n=8873)	1804/4458 (40.5%)	1343/4415 (30.1%)	**RR 1.33** (1.26 a 1.41)	**99 más por 1000** (de 78 más a 124 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Por cada 1000 personas con ERC en estadios 1 al 3 con HTA que reciban IECA podría existir 99 casos más de eventos adversos. (De +78 a +124)

Población: Adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA sin DM2
Intervención: Inhibidores del sistema renina-angiotensina (IECA)
Comparador: Tratamiento estándar
Autores: L. Carrera-Acosta
Bibliografía: Cooper TE (2023) (46)

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Importancia**	**Número y Tipo de estudios**	**Intervención: IECAs**	**Comparación: No uso**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	**Interpretación***

Explicaciones de la certeza de evidencia:
a. Se disminuyó un nivel de certeza por serias limitaciones en la ejecución (debido al riesgo de sesgo)
b. Se disminuyó un nivel de certeza por evidencia indirecta, relacionado a la variabilidad dentro de los grupos.

Tabla de Resumen de la Evidencia *(Summary of Findings* – SoF) – PICO 4.2

IECA

Población: Adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2
Intervención: Inhibidores del sistema renina-angiotensina (IECA)
Comparador: Tratamiento estándar
Autores: L. Carrera-Acosta
Bibliografía: Natale P (2024) (47)

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: IECA	Comparación: No uso	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza	Interpretación*
Mortalidad por todas las causas (mediana de tiempo de seguimiento: 2 años)	Crítico	24 ECA (n=7413)	438/3696 (11.9%)	466/3717 (12.5%)	**RR 0.91** (0.73 a 1.15)	**11 menos por 1000** (de 34 menos a 19 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Al brindar IECA en lugar de no hacerlo, a pacientes con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2 podría no modificarse la mortalidad por cualquier causa.
Mortalidad cardiovascular (mediana de tiempo de seguimiento: 2 años)	Crítico	17 ECA (n=5625)	141/2823 (5%)	136/2802 (4.9%)	**RR 0.67** (0.13 a 3.57)	**16 menos por 1000** (de 43 menos a 126 más)	⊕◯◯◯ Muy baja[a,b,c]	Al brindar IECA en lugar de no hacerlo, a pacientes con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2 podría no modificarse la mortalidad cardiovascular, aunque la evidencia es incierta.
Infarto de miocardio (mediana de tiempo de seguimiento: 3 años)	Crítico	3 ECA (n=5100)	62/2535 (2.4%)	80/2565 (3.1%)	**RR 0.79** (0.57 a 1.09)	**6 menos por 1000** (de 13 menos a 3 más)	⊕⊕◯◯ Baja [b,c]	Al brindar IECA en lugar de no hacerlo, a pacientes con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2 podría no modificarse el riesgo de infarto de miocardio.
Accidente cerebrovascular (mediana de tiempo de seguimiento: 7 años)	Crítico	2 ECA (n=4944)	118/2458 (4.8%)	117/2486 (4.7%)	**RR 1.02** (0.80 a 1.31)	**1 más por 1000** (de 9 menos a 15 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Al brindar IECA en lugar de no hacerlo, a pacientes con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2 podría no modificarse el riesgo de accidente cerebrovascular.
Falla renal (mediana de tiempo de seguimiento: 2 años)	Crítico	8 ECA (6643)	30/3297 (0.9%)	50/3346 (1.5%)	**RR: 0.61** (0.39 a 0.94)	**6 menos por 1000** (de 9 menos a 1 menos)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Por cada 1000 personas con ERC en estadios 1 al 3 e HTA y DM2 que reciban IECA existen 6 casos menos de falla renal. (De -9 a -1)
Evento adverso: tos (mediana de tiempo	Crítico	10 ECA (n=6615)	139/3302 (4.2%)	40/3313 (1.2%)	**RR 3.26** (2.30 a 4.60)	**27 más por 1000**	⊕⊕◯◯ Baja [b,c]	Por cada 1000 personas con ERC en estadios 1 al 3 e HTA y DM2 que reciban

Población: Adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2
Intervención: Inhibidores del sistema renina-angiotensina (IECA)
Comparador: Tratamiento estándar
Autores: L. Carrera-Acosta
Bibliografía: Natale P (2024) (47)

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Importancia**	**Número y Tipo de estudios**	**Intervención: IECA**	**Comparación: No uso**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	**Interpretación***
de seguimiento: 2 años)						(de 16 más a 43 más)		IECA existen 27 casos más de tos como evento adverso. (De +16 a +43)
Evento adverso: hipercalemia (mediana de tiempo de seguimiento: 2 años)	Crítico	4 ECA (n=1289)	17/638 (2.7%)	18/651 (2.8%)	**RR 0,82** (0.48 a 1.40)	**5 menos por 1000** (de 14 menos a 10 más)	⊕⊕◯◯ Baja [b,c]	Al brindar IECA en lugar de no hacerlo, a pacientes con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2 podría no modificarse el riesgo de hipercalemia.
Micro a macroalbuminuria (mediana de tiempo de seguimiento: 2 años)	Crítico	19 ECA (1788)	155/1185 (13.1%)	247/1097 (22.5%)	**RR: 0.43** (0.28 a 0.64)	**128 menos por 1000** (De 162 menos a 81 menos)	⊕◯◯◯ Muy baja[b,c]	Por cada 1000 personas con ERC en estadios 1 al 3 e HTA y DM2 que reciban IECA podrían existir 128 casos menos de pacientes que pasen de micro a macroalbuminuria, aunque la evidencia es incierta. (De -162 a -81)

Explicaciones de la certeza de evidencia:
a. La certeza de la evidencia se redujo en un nivel debido a las limitaciones del estudio. Algunos estudios presentaron riesgos poco claros para la generación de secuencias, todos presentaron ocultación de la asignación poco clara y la mayoría no fueron enmascarados (participante/investigador o evaluador de resultados).
b. La certeza de la evidencia se redujo en un nivel debido a la imprecisión debido al intervalo de confianza.
c. La certeza de la evidencia se redujo en un nivel debido a la heterogeneidad estadística moderada.

ARA-II

Población: Adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2
Intervención: Bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA) o ARA II
Comparador: Tratamiento estándar
Autores: L. Carrera-Acosta
Bibliografía: Natale P, (2024) (47)

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Importancia**	**Número y Tipo de estudios**	**Intervención: ARA-II**	**Comparación: No uso**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	**Interpretación***
Mortalidad por todas las causas (mediana de tiempo de seguimiento: 1 año)	Crítico	11 ECA (n=4260)	271/2254 (12.0%)	272/2006 (13.6%)	**RR 0.99** (0.85 a 1.16)	**1 menos por 1000** (de 20 menos a 22 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Al brindar ARA-II en lugar de no hacerlo, a pacientes con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2 podría no modificarse la mortalidad por todas las causas.
Mortalidad cardiovascular (mediana de tiempo de seguimiento: 1 año)	Crítico	6 ECA (n=878)	10/470 (1.9%)	3/408 (0.7%)	**RR 3.36** (0.93 a 12.07)	**17 más por 1000** (de 0 a 78 más)	⊕◯◯◯ Muy baja[a,b]	Al brindar ARA-II en lugar de no hacerlo, a pacientes con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2 podría no modificarse la mortalidad cardiovascular, aunque la evidencia es incierta.
Infarto de miocardio (mediana de tiempo de seguimiento: 2.8 años)	Crítico	2 ECA (n=619)	3/308 (1.0%)	7/311 (2.3%)	**RR 0.43** (0.11 a 1.65)	**13 por menos 1000** (de 20 menos a 15 más)	⊕⊕◯◯ Baja [,b,c]	Al brindar ARA-II en lugar de no hacerlo, a pacientes con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2 podría no modificarse el infarto de miocardio.
Accidente cerebrovascular (mediana de tiempo de seguimiento: 7 años)	Crítico	2 ECA (n=619)	9/308 (2.9%)	12/311 (3.9%)	**RR 0.76** (0.32 a 1.77)	**9 menos por 1000** (de 26 menos a 30 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Al brindar ARA II/BRA en lugar de no brindarlos, podría ser que no modifiquemos de la incidencia de accidente cerebrovascular.
Falla renal (mediana de tiempo de seguimiento: 2 años)	Crítico	3 ECA (n=676)	303/1612 (18.8%)	373/1615 (23.1%)	**RR 0.82** (0.72 a 0.94)	**42 menos por 1000** (de 65 menos a 14 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Por cada 1000 personas con ERC en estadios 1 al 3 e HTA y DM2 que reciban ARA-II, podría existir 42 casos menos de falla renal. (de -65 a -14)
Evento adverso: tos (mediana de tiempo	Crítico	3 ECA (n=784)	238/502 (47.4%)	43/282 (15.2%)	**RR 2.81** (2.13 a 3.71)	**276 más por 1000**	⊕⊕◯◯ Baja [b,c]	Por cada 1000 personas con ERC en estadios 1 al 3 e HTA y DM2 que

Población: Adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2
Intervención: Bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA) o ARA II
Comparador: Tratamiento estándar
Autores: L. Carrera-Acosta
Bibliografía: Natale P, (2024) (47)

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Importancia**	**Número y Tipo de estudios**	**Intervención: ARA-II**	**Comparación: No uso**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	**Interpretación***
de seguimiento: 2 años)						(de 172 más a 413 más)		reciban ARA-II, podrían existir 276 casos más de tos. (de +172 a +413)
Evento adverso: hipercalemia (mediana de tiempo de seguimiento: 2 años)	Crítico	4 ECA (n=1289)	21/654 (3.2%)	4/645 (6.2%)	**RR 5.29** (1.89 a 14.85)	**27 más por 1000** (de 6 más a 86 más)	⊕⊕◯◯ Baja [b,c]	Por cada 1000 personas con ERC en estadios 1 al 3 e HTA y DM2 que reciban ARA-II, podría existir 27 casos más de hipercalemia. (De +6 a + 86)
Micro a macroalbuminuria (mediana de tiempo de seguimiento: 1 año)	Crítico	5 ECA (n=815)	155/521 (29.7%)	125/294 (42.5%)	**RR 0.44** (0.23 a 0.85)	**238 menos por 1000** (de 327 menos a 64 menos)	⊕◯◯◯ Muy baja [a,b,c]	Por cada 1000 personas con ERC en estadios 1 al 3 e HTA y DM2 que reciban ARA-II podría existir 128 casos menos de micro a macroalbuminuria, aunque la evidencia es incierta. (De -327 a -64)

Explicaciones de la certeza de evidencia:

a. La certeza de la evidencia se redujo en un nivel debido a las limitaciones del estudio. Algunos estudios presentaron riesgos poco claros para la generación de secuencias, todos presentaron ocultación de la asignación poco clara y la mayoría no fueron enmascarados (participante/investigador o evaluador de resultados).
b. La certeza de la evidencia se redujo en un nivel debido a b la imprecisión por los intervalos de confianza amplios
c. La certeza de la evidencia se redujo en un nivel debido a la heterogeneidad estadística moderada.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*)

Presentación

Pregunta 4.1. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y sin DM2 ¿Se debe brindar IECA o ARA II vs tratamiento estándar?	
Población	Población adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA sin DM
Intervención	IECA
Comparador	Placebo o no tratamiento
Desenlaces	• Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • Progresión de la ERC • ECV mayores • Proteinuria • Eventos adversos
Contexto	Establecimientos de salud del primer nivel de atención en el sector público del país
Perspectiva	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de intereses	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de intereses con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia				Consideraciones adicionales
	Desenlace	**Efecto relativo**	**Diferencia**	**Certeza**	
● **Trivial** ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce	Mortalidad por cualquier causa	**RR 2.00** (0.26 a 15.37)	**76 más por 1000** (de 56 menos a 1000 más)	⊕⊕◯◯ Baja	El GEG consideró que no hubo diferencias en los desenlaces críticos entre el grupo que recibió IECA en comparación al grupo que no recibió, por lo que consideró que los beneficios eran triviales.
	Mortalidad cardiovascular	**RR 1.73** (0.26 a 11.66)	**25 más por 1000** (de 25 menos a 357 más)	⊕⊕◯◯ Baja	
	Eventos cardiovasculares	**RR 0.97** (0.90 a 1.05)	**6 menos por 1000** (de 21 más a 11 más)	⊕⊕◯◯ Baja	

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia				Consideraciones adicionales
	Desenlace	**Efecto relativo**	**Diferencia**	**Certeza**	
○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ● **Trivial** ○ Varía ○ Se desconoce	Evento adverso	**RR 1.33** (1.26 a 1.41)	**99 más por 1000** (de 78 más a 124 más)	⊕⊕◯◯ Baja	El GEG consideró que los daños fueron triviales. Esto debido a que la tos es un evento adverso frecuente con el uso de IECA, pero controlable y que suele disminuir con la continuidad del tratamiento.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○Muy baja ● **Baja** ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**Desenlace** / **Efecto relativo** / **Diferencia** / **Certeza** Mortalidad por cualquier causa — **RR 2.00** (0.26 a 15.37) — **76 más por 1000** (de 56 menos a 1000 más) — ⊕⊕◯◯ Baja Mortalidad cardiovascular — **RR 1.73** (0.26 a 11.66) — **25 más por 1000** (de 25 menos a 357 más) — ⊕⊕◯◯ Baja Eventos cardiovasculares — **RR 0.97** (0.90 a 1.05) — **6 menos por 1000** (de 21 más a 11 más) — ⊕⊕◯◯ Baja Evento adverso — **RR 1.33** (1.26 a 1.41) — **99 más por 1000** (de 78 más a 124 más) — ⊕⊕◯◯ Baja	La certeza de la evidencia fue considerada como baja por ser la certeza de la evidencia de todos los desenlaces.

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ● Sí	Se conto con los desenlaces críticos e importantes.	El GEG consideró que sí se contó con evidencia para todos los desenlaces.

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador favorece al comparador ●**Probablemente favorece a la intervención** ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce	**Criterio** / **Juicio** Beneficios — Triviales Daños — Triviales Desenlaces importantes para los pacientes — Sí Certeza de la evidencia — Baja	EL GEG consideró que el balance **probablemente favorece a la intervención**, debido a que, si bien la certeza de la evidencia fue baja, los beneficios se consideraron triviales y los daños moderados.

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ● **La intervención implica costos moderados con respecto al comparador** Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador	**Uso de Tecnología** **Tratamiento en adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA sin DM2** **Tecnologías Sanitarias** / **Costo anual por paciente (S/.)** / **N** / **Costo anual poblacional (S/.)** **Intervención**: Enalapril (IECA) — S/.21.88 — 444,648 — S/.9,730,845.86 **Comparador**: Placebo — S/.0.00 — 444,648 — S/.0.00 Considerando la diferencia de costos **Diferencia de uso de recursos entre brindar IECA frente a Placebo** **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo anual por paciente (S/.)** / **N** / **Costo anual poblacional (S/.)** Uso de tecnología — S/.21.88 — 444,648 — S/.9,730,845.86 **Total** — **S/.9,730,845.86**	El GEG consideró que brindar IECA o ARA II, en lugar de no hacerlos, implica costos extensos.

7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● **Sí**	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que la intervención es **aceptable** tanto para el personal de salud y los pacientes.

8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ● **Probablemente sí** ○Si	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que esta intervención probablemente si es implementable porque actualmente se encuentra disponible en los establecimientos de salud del primer nivel de atención.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Presentación

Pregunta 4.2. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2 ¿Se debe brindar IECA o ARA II vs tratamiento estándar	
Población	Población adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA
Intervención	IECA o ARA II
Comparador	Tratamiento estándar
Desenlaces	• Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • Progresión de la ERC • ECV mayores • Proteinuria • Eventos adversos
Contexto	Establecimientos de salud del primer nivel de atención en el sector público del país
Perspectiva	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de intereses	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de intereses con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio

○ Trivial
○ Pequeño
● **Moderado**
○ Grande
○ Varía
○ Se desconoce

Evidencia

IECA

Desenlace	Efecto relativo	Diferencia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	**RR 0.91** (0.73 a 1.15)	**11 menos por 1000** (de 34 menos a 19 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Mortalidad cardiovascular	**RR 0.67** (0.13 a 3.57)	**16 menos por 1000** (de 43 menos a 126 más)	⊕◯◯◯ Muy baja
Infarto de miocardio	**RR 0.79** (0.57 a 1.09)	**6 menos por 1000** (de 13 menos a 3 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Accidente cerebrovascular	**RR 1.02** (0.80 a 1.31)	**1 más por 1000** (de 9 menos a 15 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Falla renal	**RR: 0.61** (0.39 a 0.94)	**6 menos por 1000** (de 9 menos a 1 menos)	⊕⊕◯◯ Baja
Micro a macroalbuminuria	**RR: 0.43** (0.28 a 0.64)	**128 menos por 1000** (De 162 menos a 81 menos)	⊕◯◯◯ Muy baja

ARA II

Desenlace	Efecto relativo	Diferencia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	**RR 0.99** (0.85 a 1.16)	**1 menos por 1000** (de 20 menos a 22 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Mortalidad cardiovascular	**RR 3.36** (0.93 a 12.07)	**17 más por 1000** (de 0 a 78 más)	⊕◯◯◯ Muy baja
Infarto de miocardio	**RR 0.43** (0.11 a 1.65)	**13 por menos 1000** (de 20 menos a 15 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Accidente cerebrovascular	**RR 0.76** (0.32 a 1.77)	**9 menos por 1000** (de 26 menos a 30 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Falla renal	**RR 0.82** (0.72 a 0.94)	**42 menos por 1000** (de 65 menos a 14 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Micro a macroalbuminuria	**RR 0.44** (0.23 a 0.85)	**238 menos por 1000** (de 327 menos a 64 menos)	⊕◯◯◯ Muy baja

Consideraciones adicionales

El GEG consideró que los beneficios fueron moderados tanto para IECA como para los ARA II. Esto debido a que solo se observaron diferencias en los desenlaces de falla renal y la conversión de micro a microalbuminuria.

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ● **Pequeño** ○ Trivial ○ Varía ○ Se desconoce	**IECA** **ARA II**	El GEG consideró que los daños fueron pequeños. Esto debido a que la tos es un evento adverso frecuente con el uso de IECA, pero controlable y que suele disminuir con la continuidad del tratamiento.

IECA

Desenlace	Efecto relativo	Diferencia	Certeza
Tos (seguimiento: 2 años)	**RR 3.26** (2.30 a 4.60)	**27 más por 1000** (de 16 más a 43 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Hipercalemia seguimiento: 2 años)	**RR 0,82** (0.48 a 1.40)	**5 menos por 1000** (de 14 menos a 10 más)	⊕⊕◯◯ Baja

ARA II

Desenlace	Efecto relativo	Diferencia	Certeza
Tos (seguimiento: 2 años)	**RR 2.81** (2.13 a 3.71)	**276 más por 1000** (de 172 más a 413 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Hipercalemia seguimiento: 2 años)	**RR 5.29** (1.89 a 14.85)	**27 más por 1000** (de 6 más a 86 más)	⊕⊕◯◯ Baja

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● Muy baja ○ Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**IECA**	La certeza de la evidencia fue considerada como muy baja por ser la certeza de la evidencia del desenlace de macro microalbuminuria.

IECA

Desenlace	Efecto relativo	Diferencia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	**RR 0.91** (0.73 a 1.15)	**11 menos por 1000** (de 34 menos a 19 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Mortalidad cardiovascular	**RR 0.67** (0.13 a 3.57)	**16 menos por 1000** (de 43 menos a 126 más)	⊕◯◯◯ Muy baja
Infarto de miocardio	**RR 0.79** (0.57 a 1.09)	**6 menos por 1000** (de 13 menos a 3 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Accidente cerebrovascular	**RR 1.02** (0.80 a 1.31)	**1 más por 1000** (de 9 menos a 15 más)	⊕⊕◯◯ Baja

Tos (seguimiento: 2 años)	**RR 3.26** (2.30 a 4.60)	**27 más por 1000** (de 16 más a 43 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Hipercalemia (seguimiento: 2 años)	**RR 0,82** (0.48 a 1.40)	**5 menos por 1000** (de 14 menos a 10 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Falla renal	**RR: 0.61** (0.39 a 0.94)	**6 menos por 1000** (de 9 menos a 1 menos)	⊕⊕◯◯ Baja
Micro a macroalbuminuria	**RR: 0.43** (0.28 a 0.64)	**128 menos por 1000** (De 162 menos a 81 menos)	⊕◯◯◯ Muy baja

ARA II

Desenlace	Efecto relativo	Diferencia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	**RR 0.99** (0.85 a 1.16)	**1 menos por 1000** (de 20 menos a 22 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Mortalidad cardiovascular	**RR 3.36** (0.93 a 12.07)	**17 más por 1000** (de 0 a 78 más)	⊕◯◯◯ Muy baja
Infarto de miocardio	**RR 0.43** (0.11 a 1.65)	**13 por menos 1000** (de 20 menos a 15 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Accidente cerebrovascular	**RR 0.76** (0.32 a 1.77)	**9 menos por 1000** (de 26 menos a 30 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Tos (seguimiento: 2 años)	**RR 2.81** (2.13 a 3.71)	**276 más por 1000** (de 172 más a 413 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Hipercalemia (seguimiento: 2 años)	**RR 5.29** (1.89 a 14.85)	**27 más por 1000** (de 6 más a 86 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Falla renal	**RR 0.82** (0.72 a 0.94)	**42 menos por 1000** (de 65 menos a 14 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Micro a macroalbuminuria	**RR 0.44** (0.23 a 0.85)	**238 menos por 1000** (de 327 menos a 64 menos)	⊕◯◯◯ Muy baja

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ● **Sí**	Se conto con los desenlaces críticos e importantes para IECA y ARA II.	El GEG consideró que **sí se contó con evidencia para todos los desenlaces.**

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● **Favorece a la intervención** ○ Varía ○ Se desconoce	**IECA** **Criterio** / **Juicio** Beneficios: Moderado Daños: Pequeños Desenlaces importantes para los pacientes: Sí Certeza de la evidencia: Muy baja **ARA II** **Criterio** / **Juicio** Beneficios: Moderado Daños: Pequeños Desenlaces importantes para los pacientes: Sí Certeza de la evidencia: Muy baja	EL GEG consideró que el balance **favorece a la intervención**. Debido a que, si bien la certeza de la evidencia fue muy baja, los beneficios se consideraron moderados y los daños triviales.

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ● **La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador**	**IECA/ARA II** **Uso de Tecnología** **Tratamiento en adultos con ERC en estadio 1 al 3 con HTA con DM2** **Tecnologías Sanitarias** / **Costo anual por paciente (S/.)** / **N** / **Costo anual poblacional (S/.)** **Intervención** Enalapril (IECA): S/.21.88 / 260 000 / S/.5,689,938.84 **Intervención** Losartán (ARA II): S/.30.03 / 260 000 / S/ 7,807,212.85 **Placebo** Placebo: 0 / 260 000 / 0 Considerando la información brindada por el metodólogo. se presentan beneficios/daños con el uso de la intervención. **IECA** **Otros desenlaces asociados al uso de IECA** **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo anual por paciente (S/.)** / **N (*)** / **Costo anual poblacional (S/.)** EA Tos: S/.1.83 / 7 020 / S/.12 846.60 Falla renal: S/.20 820.00 / -1 560 / -S/.32 479 200.00	El GEG consideró que brindar IECA o ARA II, en lugar de no hacerlos, implica ahorros extensos.

ARA II

Otros desenlaces asociados al uso de ARA II			
Desenlaces de uso de recursos	**Costo anual por paciente (S/.)**	**N (*)**	**Costo anual poblacional (S/.)**
EA Tos	S/.1.83	71 760	S/.131,316.23
EA Hipercalemia	S/.538.86	7 020	S/.3,782,799.29
Falla renal	S/.20 280.00	-10 920	-S/.221,457,600.00

Calculamos la diferencia de recursos

IECA

Diferencia de uso de recursos entre brindar IECA frente a Placebo			
Desenlaces de uso de recursos	**Costo anual por paciente (S/.)**	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de tecnología	S/.21.88	260 000	S/.5,689,938.84
EA Tos	S/.1.83	7 020	S/.12,846.15
Falla renal	S/.20 280.00	-1 560	-S/.31,636,800.00
Total	**-S/.99.75**		**-S/.25,934,015.01**

ARA II

Diferencia de uso de recursos entre brindar ARA II frente a Placebo			
Desenlaces de uso de recursos	**Costo anual por paciente (S/.)**	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de tecnología	S/.30.03	260 000	S/.7,807,212.85
EA Tos	S/.1.83	71 760	S/.131,316.23
EA Hipercalemia	S/.538.86	7 020	S/.3,782,799.29
Falla renal	S/.20 280.00	-10 920	-S/.221,457,600.00
Total	**-S/.806.68**		**-S/.209,736,271.64**

7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● **Sí**	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que la intervención es **aceptable** tanto para el personal de salud y los pacientes.

8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ● **Probablemente**	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que esta intervención probablemente si es implementable porque

sí ○Si		actualmente se encuentra disponible en los establecimientos de salud del primer nivel de atención.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos con ERC en estadios tempranos con HTA sin diabetes y albuminuria, los beneficios de la intervención en relación con el uso del comparador se consideraron triviales (debido a la ausencia de efectos significativos en los desenlaces de interés). Asimismo, los daños asociados a la intervención se consideraron triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos probablemente favorece a la intervención. Por lo tanto, el GEG decidió emitir una recomendación ***a favor*** del uso de IECA o ARA-II en pacientes en estadios tempranos con ERC. **Fuerza**: Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***.	En adultos con ERC e HTA en estadios tempranos sin DM, se sugiere administrar IECA o ARA-II para disminuir el riesgo de albuminuria. **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: Baja** ⊕⊕◯◯
Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	**Recomendación y consideraciones adicionales**
Dirección: En adultos con ERC en estadios tempranos con HTA y DM, los beneficios de la intervención en relación con el uso del comparador se consideraron moderados. Asimismo, los daños asociados a la intervención fueron considerados pequeños. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. Según el uso de recursos la intervención implica ahorros extensos respecto al comparador. Por lo tanto, el GEG decidió emitir una recomendación ***a favor*** del uso de IECA o ARA-II en pacientes en estadios tempranos con ERC. **Fuerza**: Debido a que la certeza global de la evidencia muy baja, pero el uso de recursos generaba ahorros extensos esta recomendación fue establecida como ***fuerte***	En adultos con ERC con HTA y DM que cursen con albuminuria, recomendamos brindar IECA o ARA-II. **Recomendación fuerte a favor** **Certeza de la evidencia: muy baja** ⊕◯◯◯ *Consideración adicional:* No brindar una combinación de IECA o ARA II.

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación	BPC
De acuerdo con la RS de Natale 2024, dentro de los efectos adversos esperados de los IECA o ARA II se encuentra la hipercalemia, aunque no se reportaron diferencias significativas. Debido a ello, el GEG consideró recomendar su monitoreo durante su uso en pacientes con ERC (48).	No ofrecer rutinariamente IECA o ARA II a adultos con ERC si el nivel de potasio séricos es mayor a 5 mg/mL, previo al inicio del tratamiento de IECA o ARA II.
El ECA ROAD demostró que el ajuste ascendente de la dosis de un IECA o un ARA II contra la proteinuria confería un beneficio adicional en el pronóstico renal. En comparación con las dosis convencionales, las dosis mayores de benazepril y losartán se asociaron con una reducción del 51 % y el 53 % en el riesgo del criterio de valoración principal, es decir, el tiempo hasta la duplicación de la creatinina sérica, la enfermedad renal terminal o la muerte. Las dosis óptimas antiproteinúricas de benazepril y losartán, con un control comparable de la presión arterial, lograron una mayor reducción de la proteinuria en comparación con las dosis convencionales, lo que sugiere que aumentar la dosis de benazepril y losartán podría proporcionar una mejor renoprotección que las dosis convencionales (49).	Explicar a los adultos con ERC (sus familiares y/o cuidadores), quienes reciben IECA o ARA II, sobre la importancia de alcanzar la máxima dosis tolerable y monitorear la TFG durante su administración.
Tanto los inhibidores de la IECA como los ARA II inducen lo que podría considerarse efectos secundarios "funcionales" relacionados con la inhibición del SRA, específicamente hipercalemia debido a la inhibición de la secreción de aldosterona y una disminución reversible aguda en la TFG al inicio de la terapia, generalmente alrededor del 10% al 20% dependiendo de la TFG basal. Esta reducción de la TFG se debe a la capacidad de los inhibidores de la ECA y los ARA II de reducir la presión arterial sistémica y vasodilatar las arteriolas eferentes renales, reduciendo así la presión intraglomerular. Aunque estos eventos ocurren en cualquier nivel de TFG (50).	Modificar la dosis de IECA o ARA II, si existe una disminución de la TFGe ≥25% o un aumento del valor de la creatinina sérica en ≥30%, respecto al valor de la medición previa al inicio de la medicación.

IV.4 Pregunta 5. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 normotensos y sin DM2 ¿Se debe brindar IECA o ARA II?

Introducción

Aunque la DM y la HTA son las principales causas de ERC, existen otras condiciones clínicas que pueden llevar a una ERC, como las glomerulonefritis primarias o secundarias, enfermedades autoinmunes (por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, entre otras) (51). Estas condiciones pueden manifestarse con albuminuria en estadios tempranos de la ERC (52). Se ha demostrado que los IECA y ARA II tienen efectos beneficiosos sobre la progresión de la albuminuria en pacientes con HTA y confirman un efecto renoprotector especial, que parece ser independiente de la reducción de la presión arterial (53). Sin embargo, los IECA o BRA pueden producir la reducción de la presión arterial en pacientes normotensos provocando hipotensión.

Por este motivo, el GEG consideró la formulación de esta pregunta pico en pacientes con ERC sin DM e HTA y el uso de IECA y ARA II, en esta población.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

PICO	Paciente o problema	Intervención/ Comparador	Desenlaces
5	Población adulta ERC en estadios 1 al 3 normotensos y sin DM2	IECA o ARA II / Placebo	**Críticos:** • Mortalidad por ECV • Progresión de la ERC • ECV mayores • Proteinuria • Eventos adversos • Mortalidad por cualquier causa

Búsqueda de RS

Para responder a esta pregunta PICO se realizó una búsqueda *de novo*. Se dio prioridad a la búsqueda de revisiones sistemáticas (RS) que incluyeran metaanálisis de ECA y/o estudios observacionales **(Anexo N°2)**. Se encontraron dos revisiones sistemáticas Geng 2014 (54) y Ye 2020 (55). Se excluyó la Ye 2020 (55) por incluir estudios pacientes con DM, por tanto, la RS seleccionada fue la Geng 2014 (54).

La RS de Geng 2014 (54) incluyo 8 ECA.

- La población del estudio incluyó pacientes diabéticos y no diabéticos con normotensión y proteinuria. Se incluyeron ensayos con una duración mayor a 4 semanas. Se excluyeron ECA con pacientes menores a 18 años o trasplante renal.
- La intervención incluyo ARA u otro antihipertensivo excluyendo IECA.
- El comparador fue placebo.
- Los desenlaces evaluados fueron efecto antiproteinúrico medido a través de excreción de la proteína en orina.

Esta RS realizó un subanálisis en pacientes sin diabetes mellitus con proteinuria que incluyó 3 estudios: Nakamura 2000(56), Shimizu 2008(57) y Usta 2003(58). Se realizó un metaanálisis para el desenlace de proteinuria a partir de estos tres estudios, demostrando una menor proteinuria en el grupo que recibió ARA II (ratio de medias: 0,46; IC95 %: 0,26-0,83). Sin embargo, cuando se analizan la población de estos tres ensayos clínicos, los ECA de Nakamura 2000(56) y Shimizu 2008(57), corresponden a pacientes con nefropatía por inmunoglobulina A y el de Usta 2003 , incluyó pacientes con glomeruloesclerosis focal segmentaria resistente a inmunosupresores. Debido al que el metaanálisis consideró a poblaciones con diferentes patologías que afectan al riñón, pero teniendo en cuenta el

efecto de los ARA II en la reducción de la proteinuria, se decidió emitir una recomendación de buena práctica clínica.

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

EVIDENCIA	BPC
La GPC NICE (14) y la GPC de KDIGO 2024 (15) recomiendan brindar IECA o ARA II a pacientes con ERC sin diabetes en estadios del 1 al 4 con albuminuria igual o mayor a A2.	En pacientes con ERC en estadios 1 al 3, normotensos y sin DM2 con albuminuria igual o mayor a A2 considerar brindar IECA o ARA II.

IV.5 Pregunta 6. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 ¿Se debe brindar estatinas?

Introducción

Los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, conocidos como estatinas, constituyen una clase de medicamentos utilizados tanto en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica como en la prevención secundaria en personas que ya la han desarrollado (58).

Los ensayos clínicos CARDS (60) y el ensayo CARE (Colesterol y Eventos Recurrentes) (61) sugieren que el beneficio sobre los eventos cardiovasculares del tratamiento con estatinas no se ve influenciado por la presencia de albuminuria. Además, la revisión sistemática de Palmer et al., 2014 (62) reportó que las estatinas reducen de manera proporcional el riesgo de muerte y eventos cardiovasculares mayores en personas con ERC.

Dado que las personas con ERC en estadios tempranos pueden o no presentar albuminuria y presentan un riesgo cardiovascular elevado, el GEG consideró pertinente formular la siguiente pregunta PICO.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO:

PICO	Paciente o problema	Intervención/ Comparador	Desenlaces
6	Adultos con ERC en estadios 1 al 3	Estatinas / Placebo	**Críticos:** • Infarto de miocardio • Accidente cerebrovascular **Importantes:** • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • Progresión de la ERC • Proteinuria

Búsqueda de RS

Se consideró la evidencia sintetizada por la GPC de IETSI 2019 "*Prevención, diagnóstico y manejo inicial de la ERC"* (13), y se ha actualizado la búsqueda hasta julio del 2025 en MEDLINE/PubMed y Cochrane Library, la actualización de la búsqueda encontró la RS de Tunnicliffe 2023 (63). A continuación, se resume las características de la RS encontrada. (Anexo N°2 y Anexo N°3).

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Tunnicliffe 2023	16/16	Julio 2025	**Críticos:** • Accidente cerebrovascular • Infarto de miocardio.

			Importantes: • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • Progresión de la ERC • Proteinuria • Eventos adversos

ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado
*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

Evidencia por cada desenlace

- Mortalidad por cualquier causa
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Tunnicliffe 2023(63) que realizó un metaanálisis de 13 ECA (n=34978). Para este desenlace, la revisión sistemática tuvo las siguientes características:
        - La población estuvo conformada por pacientes con ERC con una TFGe de 90 a 15 ml/min/1,73 m²) (definida y estadificada según las directrices de KDIGO 2012, que no estaban en diálisis, incluidas personas con anomalías urinarias persistentes (proteinuria o albuminuria) o enfermedad renal estructural con función renal normal.
        - La intervención evaluada fue estatinas.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue mortalidad por cualquier causa.

- Mortalidad por evento cardiovascular
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Tunnicliffe 2023(63) que realizó un metaanálisis de 8 ECA (n=19112). Para este desenlace, la revisión sistemática tuvo las siguientes características:
        - La población estuvo conformada por pacientes con ERC con una TFGe de 90 a 15 ml/min/1,73 m²) (definida y estadificada según las directrices de KDIGO 2012, que no estaban en diálisis, incluidas personas con anomalías urinarias persistentes (proteinuria o albuminuria) o enfermedad renal estructural con función renal normal.
        - La intervención evaluada fue estatinas.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue evento cardiovascular.

- Accidente cerebrovascular.
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Tunnicliffe 2023(63) que realizó un metaanálisis de 7 ECA (n=9115). Para este desenlace, la revisión sistemática tuvo las siguientes características:
        - La población estuvo conformada por pacientes con ERC con una TFGe de 90 a 15 ml/min/1,73 m²) (definida y estadificada según las directrices de KDIGO 2012, que no estaban en diálisis, incluidas personas con anomalías urinarias persistentes (proteinuria o albuminuria) o enfermedad renal estructural con función renal normal.
        - La intervención evaluada fue estatinas.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue accidente cerebrovascular.

- Infarto de miocardio
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Tunnicliffe 2023(63) que realizó un metaanálisis de 10 ECA (n=9472). Para este desenlace, la revisión sistemática tuvo las siguientes características:
        - La población estuvo conformada por pacientes con ERC con una TFGe de 90 a 15 ml/min/1,73 m²) (definida y estadificada según las directrices de KDIGO 2012, que no estaban en diálisis, incluidas personas con anomalías urinarias persistentes (proteinuria o albuminuria) o enfermedad renal estructural con función renal normal.
        - La intervención evaluada fue estatinas.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue infarto de miocardio.

- Falla renal
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Tunnicliffe 2023(63) que realizó un metaanálisis de 3 ECA (n=6704). Para este desenlace, la revisión sistemática tuvo las siguientes características:
        - La población estuvo conformada por pacientes con ERC con una TFGe de 90 a 15 ml/min/1,73 m²) (definida y estadificada según las directrices de KDIGO 2012, que no estaban en diálisis, incluidas personas con anomalías urinarias persistentes (proteinuria o albuminuria) o enfermedad renal estructural con función renal normal.
        - La intervención evaluada fue estatinas.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue falla renal.

- Eventos adversos
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Tunnicliffe 2023(63) que realizó un metaanálisis 7 ECA (n=7991). Para este desenlace, la revisión sistemática tuvo las siguientes características:
        - La población estuvo conformada por pacientes con ERC con una TFGe de 90 a 15 ml/min/1,73 m²) (definida y estadificada según las directrices de KDIGO 2012, que no estaban en diálisis, incluidas personas con anomalías urinarias persistentes (proteinuria o albuminuria) o enfermedad renal estructural con función renal normal.
        - La intervención evaluada fue estatinas.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue eventos adversos.

Tabla de Resumen de la Evidencia *(Summary of Findings* – SoF)

Población: Adultos con ERC en estadios 1, 2 y 3
Intervención: Estatinas
Comparador: No estatinas
Autor: Lourdes Carrera
Bibliografía: RS de Tunnicliffe (63)

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Estatinas	Comparación: No estatinas	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza	Interpretación*
Mortalidad (Media: 40 meses)	Importante	13 ECA (n = 34978)	1646/17405 (9.5%)	1921/17573 (10.9%)	**RR: 0.83** (0.73 a 0.96)	**19 menos por 1000** (de 30 menos a 4 menos)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Por cada 1000 pacientes con ERC en estadios tempranos que reciben estatinas en lugar de no brindarles, se podrían evitar 19 muertes. (De -30 a -4)
Mortalidad cardiovascular (Media: 40 meses)	Importante	8 ECA (n = 19112)	440/9504 (4.6%)	575/9608 (6.0%)	**RR: 0.77** (0.69 a 0.87)	**14 menos por 1000** (de 19 menos a 8 menos)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Por cada 1000 pacientes con ERC en estadios tempranos que reciben estatinas en lugar de no brindarles, se podrían evitar 14 muertes por eventos cardiovasculares. (De -19 a -8)
Infarto de miocardio (Media: 39 meses)	Crítico	10 ECA (n = 9475)	76/4709 (1.6%)	141/4766 (3.0%)	**RR: 0.55** (0.42 a 0.73)	**13 menos por 1000** (de 17 menos a 8 menos)	⊕⊕◯◯ Baja [a,c]	Por cada 1000 pacientes con ERC en estadios tempranos que reciben estatinas en lugar de no brindarles, se podrían evitar 13 eventos de infarto de miocardio. (De -17 a -8)
Accidente cerebrovascular (Media: 40 meses)	Importante	7 ECA (n = 9158)	44/4536 (1.0%)	77/4579 (1.7%)	**RR: 0.64** (0.37 a 1.08)	**6 menos por 1000** (de 11 menos a 1 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,d]	Al brindar estatinas en lugar de no usarlas podría no modificarse la incidencia de accidente cerebrovascular.
Falla renal (Media: 34 meses)	Importante	3 ECA (n = 6704)	1060/3343 (31.7%)	1089/3361 (32.4%)	**RR: 0.98** (0.91 a 1.05)	**6 menos por 1000** (de 29 menos a 16 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,d]	Al brindar estatinas en lugar de no usarlas podría no modificarse la incidencia de falla renal.

Población: Adultos con ERC en estadios 1, 2 y 3
Intervención: Estatinas
Comparador: No estatinas
Autor: Lourdes Carrera
Bibliografía: RS de Tunnicliffe (63)

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Importancia**	**Número y Tipo de estudios**	**Intervención: Estatinas**	**Comparación: No estatinas**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	**Interpretación***
Eventos adversos: Aumento de transaminasas	Importante	7 ECA (n=7991)	15/3969 (0.4%)	20/4022 (0.5%)	**RR: 0.76** (0.39 a 1.50)	**1 menos por 1000** (de 3 menos a 2 más)	⊕◯◯◯ Baja [a,c]	Al brindar estatina en lugar de no usarlas podría no modificarse la incidencia de elevación de transaminasas.

Explicaciones de la certeza de evidencia:
a. Se disminuye un nivel de evidencia por muy pocos eventos.
b. Se disminuye un nivel de certeza por heterogeneidad.
c. Se disminuye un nivel de evidencia porque las estimaciones del efecto se realizaron en ambos lados de la hipótesis nula.
d. Se disminuye un nivel de evidencia porque existe falta de cegamiento de los participantes y el personal, lo que resulta en un posible sesgo de rendimiento. Ocultamiento inadecuado de la asignación durante el proceso de aleatorización, lo que resulta en un posible sesgo de selección.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*)

Presentación

Pregunta 6. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 ¿Se debe brindar estatinas?	
Población	Adultos con ERC estadios 1 al 3
Intervención	Estatinas
Comparador	Placebo
Desenlaces	**Críticos:** • Infarto de miocardio • Accidente cerebrovascular **Importantes:** • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • Progresión de la ERC • Proteinuria
Contexto	Establecimientos de salud del primer nivel de atención en el sector público del país
Perspectiva	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de intereses	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de intereses con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ Trivial ○ Pequeño Moderado ● **Grande** ○ Varía ○ Se desconoce		El GEG consideró que los beneficios ocasionados eran grandes porque al utilizar estatinas se observa una menor mortalidad e incidencia de infarto de miocardio en un tiempo de seguimiento de 40 meses y ambos desenlaces son críticos.

Desenlace	**Efecto relativo**	**Diferencia**	**Certeza**
Mortalidad	**RR: 0.83** (0.73 a 0.96)	**19 menos por 1000** (de 30 menos a 4 menos)	⊕⊕◯◯ Baja
Infarto de miocardio	**RR: 0.55** (0.42 a 0.73)	**13 menos por 1000** (de 17 menos a 8 menos)	⊕⊕◯◯ Baja
Accidente cerebrovascular	**RR: 0.64** (0.37 a 1.08)	**6 menos por 1000** (de 11 menos a 1 más)	⊕⊕◯◯ Baja
Falla renal	**RR: 0.98** (0.91 a 1.05)	**6 menos por 1000** (de 29 menos a 16 más)	⊕⊕◯◯ Baja

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia				Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ● **Trivial** ○ Varía ○ Se desconoce	**Desenlace**	**Efecto relativo**	**Diferencia**	**Certeza**	El GEG consideró los daños como triviales porque no se reportaron diferencias entre la frecuencia de eventos adversos entre el grupo que recibió estatinas en comparación con el grupo que no recibió.
	Eventos adversos: Aumento de transaminasas	**RR: 0.76** (0.39 a 1.50)	**1 menos por 1000** (de 3 menos a 2 más)	⊕◯◯◯ Baja	

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia				Consideraciones adicionales
○ Muy baja ● **Baja** ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**Desenlace**	**Efecto relativo**	**Diferencia**	**Certeza**	El GEC consideró a la certeza de la evidencia como baja debido a la certeza de los desenlaces críticos de beneficio.
	Mortalidad	**RR: 0.83** (0.73 a 0.96)	**19 menos por 1000** (de 30 menos a 4 menos)	⊕⊕◯◯ Baja	
	Infarto de miocardio	**RR: 0.55** (0.42 a 0.73)	**13 menos por 1000** (de 17 menos a 8 menos)	⊕⊕◯◯ Baja	
	Accidente cerebrovascular	**RR: 0.64** (0.37 a 1.08)	**6 menos por 1000** (de 11 menos a 1 más)	⊕⊕◯◯ Baja	
	Falla renal	**RR: 0.98** (0.91 a 1.05)	**6 menos por 1000** (de 29 menos a 16 más)	⊕⊕◯◯ Baja	
	Eventos adversos: Aumento de transaminasas	**RR: 0.76** (0.39 a 1.50)	**1 menos por 1000** (de 3 menos a 2 más)	⊕⊕◯◯ Baja	

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

<table>
<tr><td>○ No
● Sí</td><td>Se conto con los desenlaces críticos e importantes.</td><td>El GEG consideró que sí se contó con evidencia para todos los desenlaces críticos e importantes.</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
○ No favorece a la intervención ni al comparador
● Probablemente favorece a la intervención
○ Favorece a la intervención
○ Varía
○ Se desconoce</td><td><table><tr><th>Criterio</th><th>Juicio</th></tr><tr><td>Beneficios</td><td>Grande</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Trivial</td></tr><tr><td>Desenlaces importantes para los pacientes</td><td>Sí</td></tr><tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Baja</td></tr></table></td><td>EL GEG consideró que el balance probablemente favorece a la intervención. Debido a que, la certeza de la evidencia fue moderada, los beneficios se consideraron grandes y los daños triviales. Adicionalmente, se consideraron todos los desenlaces importantes para los pacientes.</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
○Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
● La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador</td><td><table><tr><th colspan="5">Uso de Tecnología
Tratamiento en adultos con ERC en estadios 1 al 3</th></tr><tr><th colspan="2">Tecnologías Sanitarias</th><th>Costo anual por paciente (S/.)</th><th>N (*)</th><th>Costo Total Anual (S/.)</th></tr><tr><td>Intervención</td><td>Estatinas (Atorvastatina)</td><td>S/.12.98</td><td>460 293</td><td>S/.5,974,347.68</td></tr><tr><td>Comparador</td><td>No estatinas</td><td>S/.0.00</td><td>460 293</td><td>S/.0.00</td></tr></table>Considerando la información brindada por el metodólogo, se presentan beneficios/daños<table><tr><th colspan="4">Otros desenlaces asociados al uso de estatinas</th></tr><tr><th>Desenlaces de uso de recursos</th><th>Costo anual por paciente (S/.)</th><th>N (*)</th><th>Costo anual poblacional (S/.)</th></tr><tr><td>Tratamiento para Infarto Agudo de Miocardio</td><td>S/.19,400.13</td><td>-5 984</td><td>-S/.116,086,688.99</td></tr></table>Calculamos la diferencia en recursos para</td><td>El GEG considera que el costo anual de las estatinas es menor al gasto que significaría evitar 5983 infartos de miocardio, por tanto, consideró que la intervención generaba ahorros extensos.</td></tr>
</table>

	Diferencia de uso de recursos entre brindar estatinas frente a Placebo **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo anual (S/.)** / **N** / **Costo Total anual (S/.)** Uso de Tecnología: S/.12.98 / 460 293 / S/.5,974,347.68 Tratamiento para Infarto agudo de miocardio: S/.19,400.13 / -5 984 / -S/.116,086,688.99 **Total**: **-S/.239.22** / **-S/.110,112,341.31**	

7. Aceptabilidad: ¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● **Sí**	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que la intervención es **aceptable** tanto para el personal de salud y los pacientes.

8. Factibilidad: ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● **Si**	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que esta intervención **es factible** de brindar en la mayoría de los establecimientos del primer nivel de atención debido a que este medicamento se encuentra disponible.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con	La intervención implica costos moderados con	Intervención y comparador implican costos similares	La intervención implica ahorros moderados	La intervención implica ahorros extensos con

		respecto al comparador	respecto al comparador	(diferencias pequeñas)	respecto al comparador	respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos con ERC en estadios tempranos con, los beneficios del uso de estatinas en relación con el uso del comparador se consideraron grandes. Asimismo, los daños asociados a la intervención se consideraron triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos probablemente favorece a la intervención. Por lo tanto, el GEG decidió emitir una recomendación ***a favor*** del uso de estatinas en pacientes en estadios tempranos de ERC. **Fuerza**: A pesar de que la certeza global de la evidencia fue baja, el uso de recursos generaba ahorros extensos; por ello, el GEG decidió emitir esta recomendación como fuerte.	En adultos con ERC, recomendamos brindar estatinas para disminuir el riesgo cardiovascular. **Recomendación fuerte a favor** **Certeza de la evidencia: baja** ⊕⊕◯◯ *Consideración adicional:* Ofrecer como dosis inicial de atorvastatina 20 mg/ día.

IV.6 Pregunta 7. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 y DM, ¿Se debe brindar SGLT-2?

Introducción

Los inhibidores de la proteína cotransportadora de sodio-glucosa 2 (iSGLT2.) son agentes hipoglucemiantes que se prescriben en personas con DM2 para reducir la glucemia y la hemoglobina glucosilada (HbA1c) sin incrementar el riesgo de hipoglucemia (64). Estudios recientes han demostrado beneficios adicionales en la prevención de la progresión de la ERC y en la reducción de eventos cardiovasculares en personas con enfermedad renal establecida y DM (65). Además, la GPC KDIGO 2024 (*Kidney Disease Improving Global Outcomes*) sugiere tratar a las personas con DM2 y TFGe >20 ml/min/1,73 m^2 con inhibidores de iSGLT2 (14).

Por este motivo, se formuló una pregunta PICO sobre el uso de iSGLT2 en pacientes con DM y ERC en estadios tempranos.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO:

PICO	Población	Intervención/ Comparador	Desenlaces
7.1	Adultos con ERC estadios 1 o 2 y DM2	SGLT-2 (Empagliflozina o Dapaglifozina) / tratamiento estándar	**Críticos:** • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • ECV mayores • Falla renal • Compuesto renal • Albuminuria (RAC) • Eventos adversos
7.2	Adultos con ERC estadios 3 y DM2	SGLT-2 (Empagliflozina o Dapaglifozina) / tratamiento estándar	**Críticos:** • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • ECV mayores • Falla renal • Compuesto renal • Albuminuria (RAC) • Eventos adversos

Búsqueda de RS

Para responder a esta pregunta PICO se realizó una búsqueda *de novo*. Se dio prioridad a la búsqueda de revisiones sistemáticas (RS) que incluyeran metaanálisis de ECA y/o estudios observacionales **(Anexo N°2).** Se seleccionó la RS Natale 2024 (66).

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Natale 2024	16/16	Marzo 2024	**Críticos:** • Mortalidad por • cualquier causa • Mortalidad por • ECV • Infarto de miocardio • Falla renal • Albuminuria (RAC) • Eventos adversos

ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado
*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

Pacientes con ERC estadios 1 y 2

Evidencia por cada desenlace

Para todos los desenlaces, se utilizó la RS de Natale 2024 (66). La población de esta RS incluyó adultos con todas las etapas de ERC (1-5) y diabetes tipo 1 y tipo 2, incluyendo personas tratadas con hemodiálisis (HD) y diálisis peritoneal (DP), según las definiciones de KDIGO 2012. La RS realizó un subanálisis según estadio de ERC.

- Mortalidad por cualquier causa se realizó un metaanálisis de 6 ECA (n=16406)
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale 2024 (66) que realizó un metaanálisis de 6 ECA (n=12 292). Para este desenlace, la revisión sistemática tuvo las siguientes características:
        - La población de este metaanálisis incluyó pacientes con ERC en estadios 1 o 2.
        - La intervención evaluada fue SGTL-2.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue mortalidad por cualquier causa.

- Mortalidad por evento cardiovascular
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale 2024 (66) que realizó un metaanálisis de 7 ECA (n=18 730). Para este desenlace, la revisión sistemática tuvo las siguientes características:
        - La población de este metaanálisis incluyó pacientes con ERC en estadios 1 o 2.
        - La intervención evaluada fue SGTL-2.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue mortalidad por evento cardiovascular.

- Accidente cerebrovascular
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale 2024 (66) que realizó la evaluación de 1 ECA (n=7 732). Para este desenlace, el ensayo clínico tuvo las siguientes características:
        - La población de este ensayo clínico incluyó pacientes comuna edad igual o mayor a 40 años, DM2 y ERC en estadios 1 o 2.
        - La intervención evaluada fue dapagliflozina 10 mg.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue evento cardiovascular.

- Micro a macroalbuminuria
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale 2024 (66) que evaluó 1 ECA para este desenlace (n=252). Para este desenlace, el ensayo clínico tuvo las siguientes características:

        - La población de este metaanálisis incluyó pacientes con DM y ERC en estadios 1 o 2.
        - La intervención evaluada fue SGTL-2.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue mortalidad por evento cardiovascular.

- Eventos adversos (Cetoacidosis diabética)
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale 2024 (66) que realizó un metaanálisis de 2 ECA (n=7977). Para este desenlace, el metaanálisis tuvo las siguientes características:
        - La población de este metaanálisis incluyó pacientes con DM2 y ERC en estadios 1 o 2.
        - La intervención evaluada fue SGTL-2
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue mortalidad por evento cardiovascular.

Pacientes con ERC estadio 3

Evidencia por cada desenlace

Para todos los desenlaces, se utilizó la RS de Natale 2024 (66). La población de esta RS incluyó adultos con todas las etapas de ERC (1-5) y diabetes tipo 1 y tipo 2, incluyendo personas tratadas con hemodiálisis (HD) y diálisis peritoneal (DP), según las definiciones de KDIGO 2012. La RS realizó un subanálisis según estadio de ERC, para esta población se utilizó el metaanálisis que incluyó pacientes con ERC en estadios de 3 o 4 o 5.

- Mortalidad por cualquier causa
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale 2024 (66) que realizó un metaanálisis de 12 ECA (n=15 699). Para este desenlace, la revisión sistemática tuvo las siguientes características:
        - La población de este metaanálisis incluyó pacientes con ERC en estadios 3 o 4.
        - La intervención evaluada fue SGTL-2.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue mortalidad por cualquier causa.

- Mortalidad por evento cardiovascular
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale 2024 (66) que realizó un metaanálisis de 9 ECA (n=17 194). Para este desenlace, la revisión sistemática tuvo las siguientes características:
        - La población de este metaanálisis incluyó pacientes con ERC en estadios 3 o 4 o 5.
        - La intervención evaluada fue SGTL-2.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue mortalidad por evento cardiovascular.

- Accidente cerebrovascular
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale 2024 (66) que realizó la evaluación de 1 ECA (n=7 732). Para este desenlace, el ensayo clínico tuvo las siguientes características:
        - La población de este ensayo clínico incluyó pacientes con edad igual o mayor a 40 años, DM2 y ERC en estadios 3.
        - La intervención evaluada fue dapagliflozina 10 mg.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue accidente cerebrovascular.

- Infarto de miocardio
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale 2024 (66) que realizó la evaluación de 1 ECA (n=7 732). Para este desenlace, el ensayo clínico tuvo las siguientes características.:

        - La población de este ensayo clínico incluyó pacientes comuna edad igual o mayor a 40 años, DM2 y ERC en estadios 3.
        - La intervención evaluada fue dapagliflozina 10 mg.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue infarto de miocardio.

- Falla renal
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale 2024 (66) que realizó un metaanálisis de 2 ECA (n=633). Para este desenlace, el metaanálisis tuvo las siguientes características.:
        - La población de este metaanálisis incluyó pacientes con ERC en estadio 3 al 5.
        - La intervención evaluada fue SGTL-2
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue falla renal.

- Eventos adversos (Cetoacidosis diabética)
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Natale 2024 (66) que realizó un metaanálisis de 7 ECA (n=14591). Para este desenlace, el metaanálisis tuvo las siguientes características:
        - La población de este metaanálisis incluyó pacientes con ERC en estadios 3 al 5.
        - La intervención evaluada fue SGTL-2.
        - El comparador placebo.
        - El desenlace fue cetoacidosis diabética.

Tabla de Resumen de la Evidencia *(Summary of Findings* – SoF – PICO 7.1

Población: Adultos con ERC en estadios 1 o 2 y DM2
Intervención: Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (SGLT-2)
Comparador: Tratamiento estándar
Autores: L. Carrera-Acosta
Bibliografía: RS de, Tunnicliffe DJ (66)

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Importancia**	**Número y Tipo de estudios**	**Intervención:** Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (SGLT-2)	**Comparación:** Placebo	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	**Interpretación**
Mortalidad por todas las casusas *(Media: 55* semanas)	Crítico	6 ECA (n =16406)	358/6855 (5.2%)	380/5437 (7.0%)	**RR: 0.73** (0.47 a 1.12)	**19 menos por 1000** (de 37 menos a 8 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Al brindar SGLT-2 en pacientes con ERC y DM2, en lugar de no hacerlo, podría no modificarse la mortalidad.
Mortalidad por eventos cardiovasculares *(Media: 132* semanas)	Crítico	4 ECA (n =7867)	417/11154 (3.7%)	314/7576 (4.1%)	**RR: 0.79** (0.55 a 1.14)	**9 menos por 1000** (de 19 menos a 6 más)	⊕⊕◯◯ Baja [a,b]	Al brindar SGLT-2 en pacientes con ERC y DM2 en lugar de no hacerlo, podría no modificarse la mortalidad por eventos cardiovasculares.
Infarto de miocardio *(Media: 132* semanas)	Crítico (n =7732)	1 ECA	198/3838 (5.2%)	212/3894 (5.4%)	**RR 0.95** (0.78 a 1.14)	**3 menos por 1000** (de 12 menos a 8 más)	⊕⊕⊕⊕ Alta	Al brindar SGLT-2 en pacientes con ERC y DM2 en lugar de no hacerlo, estamos seguros de que no modifica el riesgo de infarto de miocardio.
Accidente cerebrovascular *(Media: 132* semanas)	Crítico (n =7732)	1 ECA	110/3838 (2.9%)	122/3894 (3.1%)	**RR 0.91** (0.71 a 1.18)	**3 menos por 1000** (de 9 menos a 6 más)	⊕⊕⊕⊕ Alta	Al brindar SGLT-2 en pacientes con ERC y DM2, en lugar de no hacerlo, estamos seguros de que no modifica los eventos de accidente cerebrovascular

Población: Adultos con ERC en estadios 1 o 2 y DM2
Intervención: Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (SGLT-2)
Comparador: Tratamiento estándar
Autores: L. Carrera-Acosta
Bibliografía: RS de, Tunnicliffe DJ (66)

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Importancia**	**Número y Tipo de estudios**	**Intervención:** Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (SGLT-2)	**Comparación:** Placebo	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	**Interpretación**
Eventos adversos: Cetoacidosis diabética	Crítico	2 ECA (n = 7977)	14/4000 (0.4%)	8/3977 (0.2%)	**RR 1.49** (0.63 a 3.55)	**1 más por 1000** (de 1 menos a 5 más)	⊕⊕⊕◯ Moderada [a]	Al brindar SGLT-2 en pacientes con ERC estadio 1 y 2 y DM2 en lugar de no hacerlo, estamos seguros de que no modifica los eventos de cetoacidosis diabética

Explicaciones de la certeza de evidencia:
a. A pesar de que menos del 70% del peso del MA está compuesto de estudios con bajo riesgo de sesgo, los estimadores de efecto de estudios con alto y bajo riesgo de sesgo caen en la misma categoría de magnitud de efecto, lo que sugiere que el sesgo no está impactando significativamente los resultados. Por lo tanto, no se disminuye la certeza de la evidencia por esta razón.
b. Se disminuyó un nivel de certeza de evidencia por riesgo de sesgo, ya que menos del 70% del peso del MA está compuesto de estudios con bajo riesgo de sesgo.
c. Se disminuyo un nivel de certeza de la evidencia por población indirecta.

Población: Adultos con ERC en estadio 3 y DM2
Intervención: Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (SGLT-2)
Comparador: Tratamiento estándar
Autores: L. Carrera-Acosta
Bibliografía: RS de, Tunnicliffe DJ (66)

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	**Importancia**	**Número y Tipo de estudios**	**Intervención:** Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (SGLT-2)	**Comparación:** No Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (SGLT-2)	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	**Interpretación**
Mortalidad por todas las causas *(Media: 55* semanas)	Crítico	12 ECA (n = 15 699)	403/8326 (4.8%)	386/7373 (5.2%)	**RR: 0.94** (0.82 a 1.08)	**3 menos por 1000** (de 9 menos a 4 más)	⊕⊕⊕◯ Moderada[a]	Al brindar SGLT-2 en pacientes con ERC estadio 3 y DM2, en lugar de no hacerlo, probablemente no se modificaría la mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por eventos cardiovasculares *(Media: 132* semanas)	Crítico	9 ECA (n = 7 867)	425/9204 (4.6%)	391/7990 (4.9%)	**RR: 0.86** (0.75 a 0.99)	**7 menos por 1000** (de 12 menos a 0 menos)	⊕⊕⊕◯ Moderada[a]	Al brindar SGLT-2 en participantes con ERC estadio 3 y DM2, en lugar de no hacerlo, probablemente no se modificaría la mortalidad por eventos cardiovasculares.
Infarto de miocardio *(Media: 132* semanas)	Crítico	1 ECA (n=1265)	40/606 (6.6%)	52/659 (7.9%)	**RR 0.84** (0.56 a 1.24)	**13 menos por 1000** (de 35 menos a 19 más)	⊕⊕⊕⊕ Alta	Al brindar SGLT-2 en pacientes con ERC estadio 3 y DM2, en lugar de no hacerlo, estamos seguros de que no modifica los eventos de infarto de miocardio.
Accidente cerebrovascular *(Media: 132* semanas)	Crítico	1 ECA (n=1265)	26/606 (4.3%)	24/659 (3.6%)	**RR 1.18** (0.68 a 2.03)	**7 más por 1000** (de 12 menos a 38 más)	⊕⊕⊕⊕ Alta	Al brindar SGLT-2 en pacientes con ERC estadio 3 y DM2, en lugar de no hacerlo, estamos seguros de que no modifica los

Población: Adultos con ERC en estadio 3 y DM2
Intervención: Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (SGLT-2)
Comparador: Tratamiento estándar
Autores: L. Carrera-Acosta
Bibliografía: RS de, Tunnicliffe DJ (66)

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	**Importancia**	**Número y Tipo de estudios**	**Intervención:** Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (SGLT-2)	**Comparación:** No Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (SGLT-2)	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	**Interpretación**
								eventos de accidente cerebrovascular
Falla renal *(Media: 65 semanas)*	Crítico	4 ECA (n = 10 915)	376/5350 (7.0%)	537/5349 (10.0%)	**RR 0.50** (0.05 a 5.49)	**50 menos por 1000** (de 95 menos a 451 más)	⊕⊕⊕⊕ Alta	Al brindar SGLT-2 en pacientes con ERC estadio 3 y DM2, en lugar de no hacerlo, estamos seguros de que no modifica los eventos de falla renal.
Micro a macroalbuminuria	Crítico	1 ECA (n=252)	6/168 (3.6%)	9/84 (10.7%)	**RR 0.33** (0.12 a 0.91)	**72 menos por 1000** (de 94 menos a 10 menos)	⊕⊕⊕◯ Moderada[a]	Por cada 1000 con DM2 y ERC en estadios 3 al recibir SGLT-2, probablemente se evitarían 72 pacientes que pasen de micro a macroalbuminuria. (De -94 a -10)
Eventos adversos: Cetoacidosis diabética *(Tiempo de seguimiento: 52 semanas)*	Crítico	7 ECA (n = 13 360)	32/7619 (0.4%)	17/6972 (0.2%)	**RR 1.58** (0.62 a 4.03)	**1 más por 1000** (de 1 menos a 7 más)	⊕⊕⊕⊕ Alta	Al brindar SGLT-2 en pacientes con ERC estadio 3 y DM2, en lugar de no hacerlo, estamos seguros de que no modifica los eventos de cetoacidosis diabética.

Explicaciones de la certeza de evidencia:
a. Se disminuyó un nivel la certeza de la evidencia por evidencia indirecta, debido a que la población incluyó pacientes con ERC en estadios 3 al 5, y no solo estadio 3a, que era la población de esta pregunta.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*)

Presentación

Pregunta 7.1. En adultos con ERC en estadios 1 o 2 con DM2, ¿Se debe brindar SGLT-2?	
Población	Adultos con ERC estadios 1 o 2 y DM2
Intervención	SGLT-2 (Empagliflozina o Dapaglifozina)
Comparador	Tratamiento estándar
Desenlaces	**Críticos:** • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • ECV mayores • Falla renal • Compuesto renal • Albuminuria (RAC) • Eventos adversos
Contexto	Establecimientos de salud del primer nivel de atención en el sector público del país
Perspectiva	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de intereses	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de intereses con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
● **Trivial** ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce	<table><tr><th>Desenlace</th><th>Efecto relativo</th><th>Diferencia</th><th>Certeza</th></tr><tr><td>Mortalidad por todas las causas</td><td>**RR: 0.73** (0.47 a 1.12)</td><td>**19 menos por 1000** (de 37 menos a 8 más)</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td></tr><tr><td>Mortalidad por eventos cardiovasculares</td><td>**RR: 0.79** (0.55 a 1.14)</td><td>**9 menos por 1000** (de 19 menos a 6 más)</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td></tr><tr><td>Infarto de miocardio</td><td>**RR 0.95** (0.78 a 1.14)</td><td>**3 menos por 1000** (de 12 menos a 8 más)</td><td>⊕⊕⊕⊕ Alta</td></tr><tr><td>Accidente cerebrovascular</td><td>**RR 0.91** (0.71 a 1.18)</td><td>**3 menos por 1000** (de 9 menos a 6 más)</td><td>⊕⊕⊕⊕ Alta</td></tr></table>	El GEG consideró que los beneficios ocasionados eran triviales porque no se observaron diferencias en los desenlaces críticos entre la intervención y el placebo.

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ● **Trivial** ○ Varía ○ Se desconoce	**Desenlace** / **Efecto relativo** / **Diferencia** / **Certeza** Eventos adversos Cetoacidosis / **RR 1.49** (0.63 -3.55) / **1 más por 1000** (de 1 menos a 5 más) / ⊕⊕⊕◯ Moderado	El GEG consideró que los daños eran triviales porque no se encontraron diferencias de mayor frecuencia de cetoacidosis diabética en el grupo que recibió SGLT-2.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Muy baja ● **Baja** ○Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**Desenlace** / **Efecto relativo** / **Diferencia** / **Certeza** Mortalidad por todas las causas / **RR: 0.73** (0.47 a 1.12) / **19 menos por 1000** (de 37 menos a 8 más) / ⊕⊕◯◯ Baja Mortalidad por eventos cardiovasculares / **RR: 0.79** (0.55 a 1.14) / **9 menos por 1000** (de 19 menos a 6 más) / ⊕⊕◯◯ Baja Infarto de miocardio / **RR 0.95** (0.78 a 1.14) / **3 menos por 1000** (de 12 menos a 8 más) / ⊕⊕⊕⊕ Alta Accidente cerebrovascular / **RR 0.91** (0.71 a 1.18) / **3 menos por 1000** (de 9 menos a 6 más) / ⊕⊕⊕⊕ Alta Eventos adversos Cetoacidosis 56 semanas / **RR 1.49** (0.63 -3.55) / **1 más por 1000** (de 1 menos a 5 más) / ⊕⊕⊕◯ Moderado	El GEG consideró a la certeza de la evidencia como baja.

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ● **Sí**	Se contó con los desenlaces críticos e importantes.	El GEG consideró que **sí se contó con evidencia para todos los desenlaces críticos e importantes.**

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ● **No favorece a**	**Criterio** / **Juicio** Beneficios / Trivial Daños / Trivial	EL GEG consideró que el balance **probablemente no favorece a la intervención**. Debido a que, si bien la certeza de la evidencia fue moderada,

<table>
<tr>
<td>la intervención ni al comparador
○ Probablemente favorece a la intervención
○ Favorece a la intervención
○ Varía
○ Se desconoce</td>
<td>
<table>
<tr><td>Desenlaces importantes para los pacientes</td><td>Si</td></tr>
<tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Baja</td></tr>
</table>
</td>
<td>los beneficios se consideraron pequeños y los daños triviales. Adicionalmente, se consideraron todos los desenlaces importantes para los pacientes.</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr>
<td>● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
○Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador</td>
<td>
<table>
<tr><td colspan="5">Uso de Tecnología
Tratamiento con SGLT-2 en adultos con ERC estadios 1 o 2 y DM2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tecnologías Sanitarias</td><td>Costo anual por paciente (S/.)</td><td>N</td><td>Costo anual poblacional (S/.)</td></tr>
<tr><td>Intervención</td><td>Dapaglifozina</td><td>S/.434.35</td><td>104 000</td><td>S/.45 172 400.00</td></tr>
<tr><td>Comparador</td><td>Placebo</td><td>S/.0.00</td><td>104 000</td><td>S/.0.00</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="4">Diferencia de uso de recursos entre brindar SGLT-2 frente a Placebo</td></tr>
<tr><td>Desenlaces de uso de recursos</td><td>Costo anual por paciente (S/.)</td><td>N</td><td>Costo anual poblacional (S/.)</td></tr>
<tr><td>Uso de tecnología</td><td>S/.434.35</td><td>104 000</td><td>S/.45 172 400.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td>S/.45,172,400.00</td></tr>
</table>
</td>
<td>El GEG considera que el costo anual de administras iSGLT2 en los pacientes con ERC estadios 1 y 2 es mayor al gasto que significaría evitar 1246 casos de hemodiálisis, por tanto, consideró que la intervención generaba costos extensos en comparación a no utilizarlo.</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí</td><td>No se encontró evidencia disponible para este juicio.</td><td>El GEG consideró que la intervención es aceptable tanto para el personal de salud y los pacientes.</td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○No
● Probablemente no
○ Probablemente sí
○ Si</td><td>No se encontró evidencia disponible para este juicio.</td><td>El GEG consideró que esta intervención se encuentra disponible en el primer nivel de atención, probablemente no es factible, debido a que no se encontró beneficios para</td></tr>
</table>

		la población de ERC en estadios 1 y 2.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte en contra de la intervención	Recomendación condicional en contra del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*)

Presentación

Pregunta 7.2. En adultos con ERC en estadio 3 con DM2, ¿Se debe brindar SGLT-2?	
Población	Adultos con ERC estadios 3 y DM2
Intervención	SGLT-2 (Empagliflozina o Dapaglifozina)
Comparador	Tratamiento estándar
Desenlaces	**Críticos:** • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • ECV mayores • Falla renal • Compuesto renal • Albuminuria (RAC) • Eventos adversos
Contexto	Establecimientos de salud del primer nivel de atención en el sector público del país
Perspectiva	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de intereses	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de intereses con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ● **Grande** ○ Varía ○ Se desconoce		El GEG consideró que los beneficios ocasionados eran grandes porque 72 personas con ERC estadio 3 disminuirían el riesgo de albuminuria y existirían 7 casos menos de mortalidad por eventos cardiovasculares por cada 1000 al recibir SGLT-2.

Desenlace	**Efecto relativo**	**Diferencia**	**Certeza**
Mortalidad por todas las causas	**RR: 0.94** (0.82 a 1.08)	**3 menos por 1000** (de 9 menos a 4 más)	⊕⊕⊕◯ Moderada
Mortalidad por eventos cardiovasculares	**RR: 0.86** (0.75 a 0.99)	**7 menos por 1000** (de 12 menos a 0 menos)	⊕⊕⊕◯ Moderada
Infarto de miocardio	**RR 0.84** (0.56 a 1.24)	**13 menos por 1000** (de 35 menos a 19 más)	⊕⊕⊕ Alta
Accidente cerebrovascular	**RR 1.18** (0.68 a 2.03)	**7 más por 1000** (de 12 menos a 38 más)	⊕⊕⊕⊕ Alta
Falla renal	**RR 0.50** (0.05 a 5.49)	**50 menos por 1000** (de 95 menos a 451 más)	⊕⊕⊕⊕ Alta
Micro a macroalbuminuria	**RR 0.33** (0.12 a 0.91)	**72 menos por 1000** (de 94 menos a 10 menos)	⊕⊕⊕◯ Moderada

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ● **Trivial** ○ Varía ○ Se desconoce	**Desenlace** / **Efecto relativo** / **Diferencia** / **Certeza** Eventos adversos Cetoacidosis / **RR 1.58** (0.62 a 4.03) / **1 más por 1000** (de 1 menos a 7 más) / ⊕⊕⊕⊕ Alta	El GEG consideró que los daños eran triviales porque no se encontraron diferencias de mayor frecuencia de cetoacidosis diabética en el grupo que recibió SGLT-2.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Muy baja ○ Baja ● **Moderada** ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**Desenlace** / **Efecto relativo** / **Diferencia** / **Certeza** Mortalidad por todas las causas / **RR: 0.94** (0.82 a 1.08) / **3 menos por 1000** (de 9 menos a 4 más) / ⊕⊕⊕◯ Moderada Mortalidad por eventos cardiovasculares / **RR: 0.86** (0.75 a 0.99) / **7 menos por 1000** (de 12 menos a 0 menos) / ⊕⊕⊕◯ Moderada Infarto de miocardio / **RR 0.84** (0.56 a 1.24) / **13 menos por 1000** (de 35 menos a 19 más) / ⊕⊕⊕ Alta Accidente cerebrovascular / **RR 1.18** (0.68 a 2.03) / **7 más por 1000** (de 12 menos a 38 más) / ⊕⊕⊕⊕ Alta Falla renal / **RR 0.50** (0.05 a 5.49) / **50 menos por 1000** (de 95 menos a 451 más) / ⊕⊕⊕⊕ Alta Micro a macroalbuminuria / **RR 0.33** (0.12 a 0.91) / **72 menos por 1000** (de 94 menos a 10 menos) / ⊕⊕⊕◯ Moderada Eventos adversos Cetoacidosis / **RR 1.49** (0.63 -3.55) / **1 más por 1000** (de 1 menos a 7 más / ⊕⊕⊕⊕ Alta	El GEG consideró a la certeza de la evidencia como moderada.

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ● Sí	Se conto con los desenlaces críticos e importantes.	El GEG consideró que **sí se contó con evidencia para todos los desenlaces críticos e importantes.**

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● **Favorece a la intervención** ○ Varía ○ Se desconoce	**Criterio** / **Juicio** Beneficios: Grande Daños: Trivial Desenlaces importantes para los pacientes: Si Certeza de la evidencia: Moderada	EL GEG consideró que el balance **favorece a la intervención**. Debido a que, si bien la certeza de la evidencia fue moderada, los beneficios se consideraron pequeños y los daños triviales. Adicionalmente, se consideraron todos los desenlaces importantes para los pacientes.

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ● **La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador**	**Tecnologías Sanitarias** / **Costo anual por paciente (S/.)** / **N** / **Costo anual poblacional (S/.)** Intervención: Dapaglifozina — S/.434.35 — 156 000 — S/.67 758 600.00 Comparador: Placebo — S/.0.00 — 156 000 — S/.0.00 **Diferencia entre Dapagliflozina- Placebo** **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo anual por paciente (S/.)** / **N** / **Costo anual poblacional (S/.)** Uso de tecnología — S/.434.35 — 156 000 — S/.67 758 600.00 **Total** — **S/.67 758 600.00**	El GEG considera que el costo anual de administras iSGLT2. en los pacientes con ERC estadios 1 y 2 es mayor al gasto que significaría evitar 1246 casos de hemodiálisis, por tanto, consideró que la intervención generaba ahorros extensos en comparación a no utilizarlo.

7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que la intervención es **aceptable** tanto para el personal de salud y los pacientes.

○ Probablemente sí ● **Sí**		

8. Factibilidad: ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● **Si**	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que esta intervención **es factible** de brindar en la mayoría de los establecimientos del primer nivel de atención ya que se encuentra disponible.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte en contra del comparador	Recomendación condicional en contra del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	**Recomendación y consideraciones adicionales**
Dirección: En adultos con ERC en estadio 1 y 2 con DM en el desenlace de interés el beneficio fue calificado	En adultos con ERC en estadio 1 y 2 con DM2 sin albuminuria, no recomendamos brindar SGLT-2.

como triviales. Asimismo, los daños asociados a la intervención se consideraron triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos no favorece a la intervención ni al comparador y el uso de recursos fue considerado como costos extensos. Por lo tanto, el GEG decidió emitir una recomendación ***en contra*** del uso de SGLT-2 en pacientes en con ERC en estadios 1 o 2 y DM. **Fuerza**: Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, pero el uso de los recursos consideraba gastos extensos, esta recomendación fue ***fuerte.***	**Recomendación fuerte en contra** **Certeza de la evidencia: baja** ⊕⊕◯◯
Dirección: En adultos con ERC en estadio 3 con DM en el desenlace de interés el beneficio fue calificado como grande. Asimismo, los daños asociados a la intervención se consideraron triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención y el uso de recursos fue considerado como ahorros moderados. Por lo tanto, el GEG decidió emitir una recomendación ***a favor*** del uso de SGLT-2 en pacientes en con ERC en estadio 3 y DM. **Fuerza**: Debido a que la certeza global de la evidencia fue moderada, esta recomendación fue ***fuerte.***	En adultos con ERC en estadio 3 con albuminuria mayor igual a A2 sugerimos brindar SGLT-2. **Recomendación fuerte a favor** **Certeza de la evidencia: moderada** ⊕⊕⊕◯

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

EVIDENCIA	BPC
Un estudio post hoc del ensayo clínico DECLARE Timi 48 (67), reportó que existe regresión de la albuminuria en los pacientes con ERC y DM2 y albuminuria mayor igual a A2, por lo que el GEG consideró brindar a esta población independientemente del estadio de ERC en el que se encuentre.	En pacientes con ERC y DM con albuminuria mayor o igual A2 administrar iSGLT2.

V. PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

La presente GPC tiene una vigencia de cinco años. Al acercarse al fin de este período, el CETS del Instituto Nacional de Salud procede a valorar el tipo de actualización requerida (completa, parcial, retirada) conforme al Documento Técnico Metodología para la elaboración de Guías de Práctica Clínica aprobado por el Ministerio de Salud con Resolución Ministerial N° 414-2015-MINSA o la que haga sus veces.

VI. PLAN PARA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GPC

Las actividades para la evaluación y monitoreo de la Guía de Práctica Clínica se diseñan conforme a las disposiciones normativas que emita el Instituto Nacional de Salud, conforme a lo establecido en los incisos d) y e) del artículo 94 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INS.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Levey AS, Eckardt KU, Tsukamoto Y, Levin A, Coresh J, Rossert J, et al. Definition and classification of chronic kidney disease: A position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney Int. junio de 2005;67(6):2089-100. doi:10.1111/j.1523-1755.2005.00365.x
2. Bellasi A, Di Lullo L, Di Iorio B. Chronic Kidney Disease: The Silent Epidemy. J Clin Med. 26 de octubre de 2019;8(11):1795. doi:10.3390/jcm8111795 PubMed PMID: 31717778; PubMed Central PMCID: PMC6912263.
3. Levey AS, Stevens LA, Coresh J. Conceptual Model of CKD: Applications and Implications. Am J Kidney Dis. marzo de 2009;53(3):S4-16. doi:10.1053/j.ajkd.2008.07.048
4. Mushi L, Marschall P, Fleßa S. The cost of dialysis in low and middle-income countries: a systematic review. BMC Health Serv Res. junio de 2015;15(1):506. doi:10.1186/s12913-015-1166-8
5. Levey AS, Coresh J. Chronic kidney disease. The Lancet. enero de 2012;379(9811):165-80. doi:10.1016/S0140-6736(11)60178-5
6. MINSA. Análisis de la situación de la enfermedad renal crónica en el Perú, 2015. [Internet]. [citado 23 de octubre de 2025]. Disponible en: https://www.spn.pe/archivos/ANALISIS%20DE%20LA%20SITUACION%20DE%20LA%20ENFERMEDAD%20RENAL%20CRONICA%20EN%20%20EL%20PERU%20(1).pdf
7. Francis ER, Kuo C, Bernabe-Ortiz A, Nessel L, Gilman R, Checkley W, et al. Burden of chronic kidney disease in Peru: a population-based study. Lancet Glob Health. marzo de 2015;3:S34. doi:10.1016/S2214-109X(15)70153-1
8. Francis A, Harhay MN, Ong ACM, Tummalapalli SL, Ortiz A, Fogo AB, et al. Chronic kidney disease and the global public health agenda: an international consensus. Nat Rev Nephrol. julio de 2024;20(7):473-85. doi:10.1038/s41581-024-00820-6
9. Carrillo-Larco RM, Bernabé-Ortiz A. Mortalidad por enfermedad renal crónica en el Perú: tendencias nacionales 2003-2015. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 25 de septiembre de 2018;35(3):409. doi:10.17843/rpmesp.2018.353.3633
10. Avila MN, Luciardi MC, Oldano AV, Aleman MN, Pérez Aguilar RC. Chronic kidney disease prevalence in asymptomatic patients with risk factors—usefulness of serum cystatin C: a cross-sectional study. Porto Biomed J. noviembre de 2023;8(6). doi:10.1097/j.pbj.0000000000000233
11. Documento técnico: Metodología para la elaboración de guías de práctica clínica/Ministerio de Salud del Perú. Dirección General de Salud de las Personas. Dirección de Calidad en Salud-Lima: Ministerio de Salud 2015. [Internet]. [citado 17 de noviembre de 2025]. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/389998/3301.pdf?v=1605196584
12. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ Can Med Assoc J J Assoc Medicale Can. 14 de diciembre de 2010;182(18):E839-842. doi:10.1503/cmaj.090449 PubMed PMID: 20603348; PubMed Central PMCID: PMC3001530.
13. "Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Guía de Práctica Clínica para el tamizaje, diagnóstico y manejo de la Enfermedad Renal Crónica en estadios 1 al 3: Guía en Versión Corta. Lima: EsSalud; 2020.
14. National Institute for Health and Care Excellence. Chronic kidney disease: assessment and management [Internet]. 2021. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ng203/resources/chronic-kidney-disease-assessment-and-management-pdf-66143713055173.

15. KDIGO 2024. Clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int. abril de 2024;105(4):A1. doi:10.1016/S0085-2538(24)00110-8
16. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ. 2017;358:j4008. doi:10.1136/bmj.j4008 PubMed PMID: 28935701; PubMed Central PMCID: PMC5833365.
17. Higgins JPT, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 2011;343:d5928. doi:10.1136/bmj.d5928 PubMed PMID: 22008217; PubMed Central PMCID: PMC3196245.
18. Ottawa Hospital Research Institute [Internet]. [citado 10 de marzo de 2025]. Disponible en: https://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp
19. Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, Savović J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. BMJ. 2016;355:i4919. doi:10.1136/bmj.i4919 PubMed PMID: 27733354; PubMed Central PMCID: PMC5062054.
20. Andrews J, Guyatt G, Oxman AD, Alderson P, Dahm P, Falck-Ytter Y, et al. GRADE guidelines: 14. Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. J Clin Epidemiol. julio de 2013;66(7):719-25. doi:10.1016/j.jclinepi.2012.03.013
21. Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, et al. Marcos GRADE de la evidencia a la decisión (EtD): un enfoque sistemático y transparente para tomar decisiones sanitarias bien informadas. 1: Introducción. Gac Sanit. 2018;32(2). doi:10.1016/j.gaceta.2017.02.010
22. Guyatt G, Oxman AD, Sultan S, Brozek J, Glasziou P, Alonso-Coello P, et al. GRADE guidelines: 11. Making an overall rating of confidence in effect estimates for a single outcome and for all outcomes. J Clin Epidemiol. 2013;66(2):151-7. doi:10.1016/j.jclinepi.2012.01.006 PubMed PMID: 22542023.
23. Dewidar O, Lotfi T, Langendam MW, Parmelli E, Saz Parkinson Z, Solo K, et al. Good or best practice statements: proposal for the operationalisation and implementation of GRADE guidance. BMJ Evid-Based Med. junio de 2023;28(3):189-96. doi:10.1136/bmjebm-2022-111962 PubMed PMID: 35428694; PubMed Central PMCID: PMC10313969.
24. Kopyt NP. Chronic Kidney Disease: The New Silent Killer. JAOA. 2006;106(3):133-6.
25. Anderson S, Halter JB, Hazzard WR, Himmelfarb J, Horne FM, Kaysen GA, et al. Prediction, Progression, and Outcomes of Chronic Kidney Disease in Older Adults. J Am Soc Nephrol. junio de 2009;20(6):1199-209. doi:10.1681/ASN.2008080860
26. Whaley-Connell A, Nistala R, Chaudhary K. The Importance of Early Identification of Chronic Kidney Disease. Mo Med. 2011;108(1):25-8. PubMed PMID: 21462606; PubMed Central PMCID: PMC6188457.
27. Kushner P, Khunti K, Cebrián A, Deed G. Early Identification and Management of Chronic Kidney Disease: A Narrative Review of the Crucial Role of Primary Care Practitioners. Adv Ther. 2024;41(10):3757-70. doi:10.1007/s12325-024-02957-z PubMed PMID: 39162984; PubMed Central PMCID: PMC11399210.
28. Rokhman MR, Alkaff FF, Van Dorst PWM, At Thobari J, Postma MJ, Van Der Schans J, et al. Economic Evaluations of Screening Programs for Chronic Kidney Disease: A Systematic Review. Value Health. enero de 2024;27(1):117-28. doi:10.1016/j.jval.2023.08.003
29. Haudiquet M, D'Incau M, Letouzey V, Moranne O. A systematic review on the determinants of long-term kidney sequelae after hypertensive diseases of pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2025;104(7):1254-73. doi:10.1111/aogs.15127

30. de Boer IH, Khunti K, Sadusky T, Tuttle KR, Neumiller JJ, Rhee CM, et al. Diabetes Management in Chronic Kidney Disease: A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Diabetes Care. 1 de diciembre de 2022;45(12):3075-90. doi:10.2337/dci22-0027 PubMed PMID: 36189689; PubMed Central PMCID: PMC9870667.
31. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Vol. 105. 2024;105(4):A1. doi:10.1016/S0085-2538(24)00110-8
32. Wu HY, Peng YS, Chiang CK, Huang JW, Hung KY, Wu KD, et al. Diagnostic Performance of Random Urine Samples Using Albumin Concentration vs Ratio of Albumin to Creatinine for Microalbuminuria Screening in Patients With Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 1 de julio de 2014;174(7):1108. doi:10.1001/jamainternmed.2014.1363
33. Price CP, Newall RG, Boyd JC. Use of Protein:Creatinine Ratio Measurements on Random Urine Samples for Prediction of Significant Proteinuria: A Systematic Review. Clin Chem. 1 de septiembre de 2005;51(9):1577-86. doi:10.1373/clinchem.2005.049742
34. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl. 2013;3(1):1-150. doi:10.1038/kisup.2012.73
35. Perrone RD, Madias NE, Levey AS. Serum Creatinine as an Index of Renal Function: New Insights into Old Concepts. Clin Chem. 1 de octubre de 1992;38(10):1933-53. doi:10.1093/clinchem/38.10.1933
36. Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med. 16 de marzo de 1999;130(6):461-70. doi:10.7326/0003-4819-130-6-199903160-00002 PubMed PMID: 10075613.
37. Levey AS, Coresh J, Greene T, Marsh J, Stevens LA, Kusek JW, et al. Expressing the Modification of Diet in Renal Disease Study Equation for Estimating Glomerular Filtration Rate with Standardized Serum Creatinine Values. Clin Chem. 1 de abril de 2007;53(4):766-72. doi:10.1373/clinchem.2006.077180
38. Brañez-Condorena A, Goicochea-Lugo S, Zafra-Tanaka JH, Becerra-Chauca N, Failoc-Rojas VE, Herrera-Añazco P, et al. Performance of the CKD-EPI and MDRD equations for estimating glomerular filtration rate: a systematic review of Latin American studies. Sao Paulo Med J. mayo de 2021;139(5):452-63. doi:10.1590/1516-3180.2020.0707.r1.150321
39. Liu W, Chung Y, Yang C, Lin C, Tsai K, Yang W, et al. Serum Creatinine Determined by Jaffe, Enzymatic Method, and Isotope Dilution-Liquid Chromatography-Mass Spectrometry in Patients Under Hemodialysis. J Clin Lab Anal. mayo de 2012;26(3):206-14. doi:10.1002/jcla.21495
40. Cheuiche AV, Soares AA, Camargo EG, Weinert LS, Camargo JL, Silveiro SP. Comparison between IDMS-traceable Jaffe and enzymatic creatinine assays for estimation of glomerular filtration rate by the CKD-EPI equation in healthy and diabetic subjects. Clin Biochem. octubre de 2013;46(15):1423-9. doi:10.1016/j.clinbiochem.2013.05.067
41. Samsu N. Diabetic Nephropathy: Challenges in Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment. Bellini MI, editor. BioMed Res Int. enero de 2021;2021(1):1497449. doi:10.1155/2021/1497449
42. Deng X, Li D, Tang Q, Chen Y. ACEI and ARB Lower the Incidence of End-Stage Renal Disease among Patients with Diabetic Nephropathy: A Meta-analysis. Lou X, editor. Comput Math Methods Med. 31 de mayo de 2022;2022:1-6. doi:10.1155/2022/6962654

43. Vejakama P, Thakkinstian A, Lertrattananon D, Ingsathit A, Ngarmukos C, Attia J. Reno-protective effects of renin–angiotensin system blockade in type 2 diabetic patients: a systematic review and network meta-analysis. Diabetologia. 2012;55(3):566-78. doi:10.1007/s00125-011-2398-8 PubMed PMID: 22189484; PubMed Central PMCID: PMC3268972.
44. Kent DM, Jafar TH, Hayward RA, Tighiouart H, Landa M, De Jong P, et al. Progression Risk, Urinary Protein Excretion, and Treatment Effects of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors in Nondiabetic Kidney Disease. J Am Soc Nephrol. junio de 2007;18(6):1959-65. doi:10.1681/ASN.2006101081
45. Nerenberg KA, Zarnke KB, Leung AA, Dasgupta K, Butalia S, McBrien K, et al. Hypertension Canada's 2018 Guidelines for Diagnosis, Risk Assessment, Prevention, and Treatment of Hypertension in Adults and Children. Can J Cardiol. mayo de 2018;34(5):506-25. doi:10.1016/j.cjca.2018.02.022
46. Writing Committee Members*, Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, Johnson HM, Shimbo D, et al. 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 16 de septiembre de 2025;152(11). doi:10.1161/CIR.0000000000001356
47. Cooper TE, Teng C, Tunnicliffe DJ, Cashmore BA, Strippoli GF. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers for adults with early (stage 1 to 3) non-diabetic chronic kidney disease. Cochrane Kidney and Transplant Group, editor. Cochrane Database Syst Rev. 19 de julio de 2023;2023(7). doi:10.1002/14651858.CD007751.pub3
48. Natale P, Palmer SC, Navaneethan SD, Craig JC, Strippoli GF. Angiotensin-converting-enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers for preventing the progression of diabetic kidney disease. Cochrane Kidney and Transplant Group, editor. Cochrane Database Syst Rev. 29 de abril de 2024;2024(5). doi:10.1002/14651858.CD006257.pub2
49. Hou FF, Xie D, Zhang X, Chen PY, Zhang WR, Liang M, et al. Renoprotection of Optimal Antiproteinuric Doses (ROAD) Study: A Randomized Controlled Study of Benazepril and Losartan in Chronic Renal Insufficiency. J Am Soc Nephrol. junio de 2007;18(6):1889. doi:10.1681/ASN.2006121372
50. Schmidt M, Mansfield KE, Bhaskaran K, Nitsch D, Sørensen HT, Smeeth L, et al. Serum creatinine elevation after renin-angiotensin system blockade and long term cardiorenal risks: cohort study. BMJ. 9 de marzo de 2017;356:j791. doi:10.1136/bmj.j791 PubMed PMID: 28279964; PubMed Central PMCID: PMC5421447.
51. Vaidya SR, Aeddula NR. Chronic Kidney Disease. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 [citado 29 de octubre de 2025]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535404/ PubMed PMID: 30571025.
52. Gonzales R, Hurtado A. GLOMERULOPATÍAS PRIMARIAS: LIMA 2006-2015. Vol. 45. 45(2):83-90.
53. Takagi H, Yamamoto H, Iwata K, Goto S nosuke, Umemoto T. Effects of telmisartan on proteinuria or albuminuria: A meta-analysis of randomized trials. Int J Cardiol. 20 de agosto de 2013;167(4):1443-9. doi:10.1016/j.ijcard.2012.04.058
54. Geng D feng, Sun W feng, Yang L, En G, Wang J feng. Antiproteinuric effect of angiotensin receptor blockers in normotensive patients with proteinuria: A meta-analysis of randomized controlled trials. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. marzo de 2014;15(1):44-51. doi:10.1177/1470320312474054
55. Ye H, Huo Z, Ye P, Xiao G, Zhang Z, Xie C, et al. Comparative proteinuria management of different angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers for

normotensive patients with CKD: a Bayesian network meta-analysis. PeerJ. 12 de marzo de 2020;8:e8575. doi:10.7717/peerj.8575

56. Nakamura T, Ushiyama C, Suzuki S, Hara M, Shimada N, Sekizuka K, et al. Effects of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor, Angiotensin II Receptor Antagonist and Calcium Antagonist on Urinary Podocytes in Patients with IgA Nephropathy. Am J Nephrol. 2000;20(5):373-9. doi:10.1159/000013619
57. Shimizu A, Takei T, Uchida K, Tsuchiya K, Nitta K. Low-Dose Losartan Therapy Reduces Proteinuria in Normotensive Patients with Immunoglobulin A Nephropathy. Hypertens Res. 2008;31(9):1711-7. doi:10.1291/hypres.31.1711
58. Usta M, Ersoy A, Dilek K, Özdemir B, Yavuz M, Güllülü M, et al. Efficacy of losartan in patients with primary focal segmental glomerulosclerosis resistant to immunosuppressive treatment. J Intern Med. marzo de 2003;253(3):329-34. doi:10.1046/j.1365-2796.2003.01071.x
59. Sidebottom AC, Vacquier MC, Jensen JC, Bradley SM, Knickelbine T, Strauss C, et al. Trends in prevalence of guideline-based use of lipid-lowering therapy in a large health system. Clin Cardiol. 27 de febrero de 2020;43(6):560-7. doi:10.1002/clc.23347 PubMed PMID: 32104922; PubMed Central PMCID: PMC7298995.
60. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN, Hitman GA, Neil HAW, Livingstone SJ, et al. Effects of Atorvastatin on Kidney Outcomes and Cardiovascular Disease in Patients With Diabetes: An Analysis From the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS). Am J Kidney Dis. noviembre de 2009;54(5):810-9. doi:10.1053/j.ajkd.2009.03.022
61. Tonelli M, Jose P, Curhan G, Sacks F, Braunwald E, Pfeffer M. Proteinuria, impaired kidney function, and adverse outcomes in people with coronary disease: analysis of a previously conducted randomised trial. BMJ. 17 de junio de 2006;332(7555):1426. doi:10.1136/bmj.38814.566019.2F PubMed PMID: 16714328; PubMed Central PMCID: PMC1479622.
62. Palmer SC, Navaneethan SD, Craig JC, Perkovic V, Johnson DW, Nigwekar SU, et al. HMG CoA reductase inhibitors (statins) for kidney transplant recipients. Cochrane Database Syst Rev. 27 de enero de 2014;2014(1):CD005019. doi:10.1002/14651858.CD005019.pub4 PubMed PMID: 24470059; PubMed Central PMCID: PMC8860132.
63. Tunnicliffe DJ, Palmer SC, Cashmore BA, Saglimbene VM, Krishnasamy R, Lambert K, et al. HMG CoA reductase inhibitors (statins) for people with chronic kidney disease not requiring dialysis. Cochrane Kidney and Transplant Group, editor. Cochrane Database Syst Rev. 29 de noviembre de 2023;2023(12). doi:10.1002/14651858.CD007784.pub3
64. Braunwald E. Gliflozins in the Management of Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 25 de mayo de 2022;386(21):2024-34. doi:10.1056/NEJMra2115011
65. Wheeler DC, Stefánsson BV, Jongs N, Chertow GM, Greene T, Hou FF, et al. Effects of dapagliflozin on major adverse kidney and cardiovascular events in patients with diabetic and non-diabetic chronic kidney disease: a prespecified analysis from the DAPA-CKD trial. Lancet Diabetes Endocrinol. enero de 2021;9(1):22-31. doi:10.1016/S2213-8587(20)30369-7
66. Natale P, Tunnicliffe DJ, Toyama T, Palmer SC, Saglimbene VM, Ruospo M, et al. Sodium-glucose co-transporter protein 2 (SGLT2) inhibitors for people with chronic kidney disease and diabetes. Cochrane Kidney and Transplant Group, editor. Cochrane Database Syst Rev. 21 de mayo de 2024;2024(5). doi:10.1002/14651858.CD015588.pub2
67. Mosenzan O, Wiviott S, Heerspink H y cols. The Effect of Dapagliflozin on Albuminuria in DECLARE-TIMI 58. Diabetes Care 2021;44:1805–1815.
68. Kidney Disease Improving Global Outcomes. KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease [Internet]. 2022. Disponible en:

https://kdigo.org/wp-content/uploads/2022/10/KDIGO-2022-Clinical-Practice-Guideline-for-Diabetes-Management-in-CKD.pdf

69. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIOS 1 AL 3A PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN [Internet]. 2022. Disponible en: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2023/05/1428423/5e09a4-guiarenal2022v111.pdf
70. Ministerio de Salud de El Salvador. Guía de manejo de enfermedad renal crónica estadios 1 al 3a para la atención de la población mayor de 18 años en establecimientos de salud del primer nivel de atención de El Salvador [Internet]. 2020. Disponible en: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/02/1147722/guia-erc-el-salvador-version-larga-27-01-21.pdf

VIII. GLOSARIO

- **Buena Práctica Clínica (BPC):** Recomendación basada en consenso de expertos cuando no hay evidencia científica directa. Sirve para orientar acciones clínicas relevantes, necesarias y beneficiosas.
- **Certeza de la evidencia:** Grado de confianza que se tiene en que los efectos estimados en los estudios se aproximen al efecto real de la intervención. Se clasifica como alta, moderada, baja o muy baja.
- **Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI):** Ecuación utilizada para estimar la tasa de filtración glomerular a partir de la creatinina sérica y variables como edad y sexo.
- **Desenlace:** Resultado o evento clínico importante para los pacientes, como mortalidad, efectos adversos, o calidad de vida. Se usa para evaluar la efectividad de una intervención.
- **Enfermedad Renal Crónica (ERC):** Condición caracterizada por la presencia de alteraciones estructurales o funcionales del riñón que persisten por más de tres meses.
- **Grupo Elaborador de la Guía (GEG):** Equipo multidisciplinario de profesionales de salud responsable del desarrollo metodológico y técnico de una GPC.
- **Guía de Práctica Clínica (GPC):** Documento técnico basado en la mejor evidencia disponible que orienta a los profesionales de salud en la toma de decisiones clínicas sobre diagnóstico, tratamiento o prevención.
- **Modification of Diet in Renal Disease 4 (MDRD4):** Ecuación utilizada para estimar la tasa de filtración glomerular a partir de la creatinina sérica, edad, sexo y raza.
- **Relación proteinuria-creatinuria (RPC):** Índice que cuantifica la cantidad total de proteínas excretadas en la orina ajustada por la concentración de creatinina en una muestra aislada.
- **Relación albuminuria-creatinuria (RAC):** Indicador que mide la excreción urinaria de albúmina corregida por creatinina en una muestra aislada.
- **Revisión sistemática (RS):** Resumen estructurado de estudios científicos, con métodos rigurosos de búsqueda, selección y análisis, usado como base para formular recomendaciones.
- **Tamizaje:** Consiste en aplicar pruebas y/o exámenes a personas asintomáticas para identificar de forma temprana enfermedades como la enfermedad renal crónica.
- **Tasa de Filtración Glomerular estimada (TFGe):** Cálculo que aproxima la capacidad de los riñones para filtrar la sangre.

IX. ANEXOS

IX.1 Anexo 1: Búsqueda y selección de guías de práctica clínica

Reporte de búsqueda electrónica en repositorios y organismos elaboradores

Fecha de búsqueda: El 08 de abril del 2024, se realizó la búsqueda de guías de práctica clínica (GPC) en los siguientes recursos:

Repositorios y organismos elaboradores	Términos de búsqueda	Observaciones	Identificadas para evaluación
Repositorios de GPC			
Base Internacional de Guías GRADE (BIGG)	chronic kidney disease		3
BIGG-REC: Recomendaciones GRADE de OPS/OMS para el ODS-3	chronic kidney disease		0
Guidelines International Network: G-I-N Library	chronic kidney disease		2
MAGICapp	chronic kidney disease		2
National Institute for Clinical Excellence (NICE)	chronic kidney disease		1
World Health Organization (WHO)	ERC o chronic kidney disease		0
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)	chronic kidney disease		0
American College of Physicians (ACP)	chronic kidney disease		0
Canadian Medical Association Infobase of Clinical Practice Guidelines	chronic kidney disease		0
U.S. Preventive Services Task Force	chronic kidney disease		0
GuíaSalud - Biblioteca de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, España	ERC o chronic kidney disease		0
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia		Sitio no disponible	0
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), Colombia	ERC o chronic kidney disease		0
Ministerio de Salud de Chile	ERC o chronic kidney disease		1
Ministerio de Salud Pública de Ecuador		Búsqueda manual de GPC a partir del 2018	1

Repositorios y organismos elaboradores	Términos de búsqueda	Observaciones	Identificadas para evaluación
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENENTEC), México	ERC o chronic kidney disease		0
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI)		Búsqueda manual de GPC a partir del 2018	1
The New Zealand Guideline Group	ERC o chronic kidney disease		0
Sociedades de Enfermedad Renal			
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)	ERC o chronic kidney disease		3
International Society of Nephrology	ERC o chronic kidney disease		0
American Society of Nephrology	ERC o chronic kidney disease		0
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative	ERC o chronic kidney disease	Usan la GPC d KDIGO 2012	0
Japanese Society of Nephrology	ERC o chronic kidney disease	Sitio no disponible	0

Guías identificadas a partir de la búsqueda electrónica

Luego de eliminar duplicados se identificaron las siguientes GPC:

Nº	Elaborador	Nombre de la Guía	País	Año de publicación
1	IETSI(13)	Guía de Práctica Clínica para el Tamizaje, Diagnóstico, y Manejo de la ERC en los estadios 1 al 3	Perú	2020
2	KDIGO(68)	KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease: an update based on rapidly emerging new evidence	Internacional	2024
3	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay(69)	Guía de Práctica Clínica ERC Estadios 1 al 3A para la Atención de la Población Mayor de 18 años en Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención	Paraguay	2022
4	NICE (14)	Chronic kidney disease: assessment and management	Reino Unido	2021
9	Ministerio de Salud de El Salvador(70)	Guía de manejo de ERC estadios 1 al 3a para la atención de la población mayor de 18 años en establecimientos de salud del primer nivel de atención de El Salvador	El Salvador	2020 (versión larga), 2021 (versión completa)

Evaluación de criterios de preselección de las guías identificadas

Criterio de pre-selección	GPC 1	GPC 2	GPC 3	GPC 4	GPC 5
1. ¿Ha transcurrido un tiempo ≤ 5 años desde la publicación de la GPC?	SI	SI	SI	SI	SI
2. ¿Coincide con el alcance de la guía a desarrollar?	SI	SI	SI	SI	SI
3. ¿Se describe el proceso de desarrollo de la guía y brinda información sobre la conformación del grupo elaborador?	SI	SI	SI	SI	SI
4. ¿Se han registrado y abordado los conflictos de intereses del grupo elaborador?	SI	SI	SI	SI	SI
5. ¿Aborda preguntas claras y bien definidas (se pueden identificar los componentes PICO)?	SI	SI	SI	SI	SI
6. Realizó una búsqueda sistemática de la literatura en al menos dos de las siguientes bases de datos: MEDLINE, EMBASE y CENTRAL, y las estrategias de búsqueda están disponibles para cada una de las preguntas.	SI	SI	SI	SI	SI
7. ¿Se emiten recomendaciones y es posible identificar la evidencia que las respalda: Cada recomendación está enlazada a una descripción de la evidencia y/o tabla de evidencia?	SI	SI	SI	SI	SI
8. Ideal: ¿Emplea la metodología GRADE para calificar la certeza de la evidencia y las tablas de evidencia están disponibles?	SI	SI	SI	SI	SI
Elegible para evaluación mediante AGREE II	SI	SI	SI	SI	SI

Evaluación de la calidad metodológica de las GPC utilizando el instrumento AGREE II

Las GPC pre-seleccionadas en el punto anterior pasaron a ser evaluadas utilizando la herramienta para evaluación de calidad metodológica *Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation* (AGREE II). Para reportar los resultados de la evaluación se contó con una tabla del Formulario N°7 proporcionado por el CETS-INS. De acuerdo con el Documento “Elaboración y Aprobación de Guías de Práctica Clínica”, se seleccionan las GPC que cuenten con un puntaje mayor al 60% para la evaluación global de la GPC, y mayor al 60% para cada uno de los siguientes dominios: alcance y objetivos (Dominio 1), rigor en la elaboración

(Dominio 3), e independencia editorial (Dominio 6). El detalle de los puntajes de cada dominio y el cálculo de la evaluación global de cada guía se incluyen en el ANEXO N°1.

Tabla N°9. Resultados de la evaluación de la calidad metodológica de las GPC mediante la herramienta AGREE II (FOR-CETS-07)

Dominios del AGREE II	**GPC 1**	**GPC 2**	**GPC 3**	**GPC 4**	**GPC 5**
1. Alcance y objetivos	94%	94%	94%	94%	94%
2. Participación de los implicados	72%	77.7%	72%	88.8%	72%
3. Rigor en la elaboración	81%	83.3%	41.6%	100%	64.5%
4. Claridad de la presentación	91.6%	88.8%	91.6%	55.5%	100%
5. Aplicabilidad	62.5%	100%	58.3%	79.1%	70.8%
6. Independencia editorial	75%	100%	100%	100%	100%
Evaluación Global	79.4%	90.6%	76.3%	77.9%	82.5%
CONCLUSIÓN*	Seleccionada	Seleccionada	No seleccionada	Seleccionada	Seleccionada

*Seleccionada / no seleccionada

IX.2 Anexo 2: Búsqueda de la evidencia para cada pregunta clínica

Para las preguntas planteadas, se buscaron documentos cuya versión a texto completo se encuentre en español o inglés.

Abreviaturas:

- **ECA:** Ensayo clínico aleatorizado
- **RS:** Revisión sistemática
- **EO:** Estudio observacional

Pregunta 1. ¿En qué población se debería realizar el tamizaje de la ERC durante la atención primaria para detectar oportunamente la enfermedad?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

Esta pregunta clínica tuvo una pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

PICO	Paciente o problema	Exposición/Comparador	Desenlaces
1	Adultos mayores a 18 años en atención primaria	Tener el factor de riesgo* / No tener el factor de riesgo	**Críticos:** • Desarrollo de ERC • Importantes: • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad cardiovascular • Detección temprana de ERC • Efectos adversos

*Factores de riesgo considerados: diabetes, hipertensión arterial, episodio previo de daño renal agudo, enfermedad cardiovascular (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad vascular periférica o enfermedad cerebrovascular), enfermedad estructural del tracto renal, cálculos renales recurrentes o hipertrofia prostática, enfermedades multisistémicas con posible afectación renal, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, Gota, antecedentes familiares de enfermedad renal terminal (categoría G5 de GFR) o enfermedad renal hereditaria, Detección incidental de hematuria o proteinuria, preeclampsia.

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder esta pregunta se realizó una búsqueda bibliográfica:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para la	Búsqueda *de novo* de	Desde el 01 de	• PubMed: 598	PICO N° 1	4	0

	pregunta PICO N° 1	RS de ECAs o EO	enero del 2012 a 31 de enero de 2025	• COCHRANE: 2			

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: Búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 1:

Estrategia de búsqueda

Base de datos MEDLINE			
Plataforma		**PubMed**	
Fecha de búsqueda		01 de julio del 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 enero del 2019 a 01 julio del 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	“chronic kidney disease"[Title/Abstract] OR "renal insufficiency, chronic"[MeSH Terms] OR "kidney failure chronic"[Title/Abstract] OR "kidney failure, chronic"[MeSH Terms] OR "kidney disease"[Title/Abstract] OR "Chronic Renal Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Kidney Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Renal Diseases"[Title/Abstract] OR "End-Stage Kidney Failure"[Title/Abstract] OR "End-Stage Renal Disease"[Title/Abstract] OR "End-Stage Kidney Disease"[Title/Abstract] OR "renal failure chronic"[Title/Abstract]	88043
2	Intervención	Mass Screening"[MeSH Terms] OR "Screening"[Title/Abstract] OR "case detection"[Title/Abstract] OR "case finding"[Title/Abstract]	323 200
3	Tipo de estudio	("Meta-Analysis as Topic"[MeSH Terms] OR "meta analy*"[Title/Abstract] OR "metaanaly*"[Title/Abstract] OR "Meta-Analysis"[Publication Type] OR "Systematic Review"[Publication Type] OR "Systematic Reviews as Topic"[MeSH Terms] OR "systematic review*"[Title/Abstract] OR "systematic overview*"[Title/Abstract] OR "Review Literature as Topic"[MeSH Terms] OR ("cochrane"[Title/Abstract] OR "embase"[Title/Abstract] OR "psychlit"[Title/Abstract] OR "psyclit"[Title/Abstract] OR "psychinfo"[Title/Abstract] OR "psycinfo"[Title/Abstract] OR "cinahl"[Title/Abstract] OR "cinhal"[Title/Abstract] OR "science citation index"[Title/Abstract] OR "bids"[Title/Abstract] OR "cancerlit"[Title/Abstract]) OR ("reference list*"[Title/Abstract] OR "bibliograph*"[Title/Abstract] OR "hand search*"[Title/Abstract] OR "relevant journals"[Title/Abstract] OR "manual search*"[Title/Abstract]) OR (("selection criteria"[Title/Abstract] OR "data extraction"[Title/Abstract]) AND "Review"[Publication Type])) NOT ("Comment"[Publication Type] OR	223889

		"Letter"[Publication Type] OR "Editorial"[Publication Type] OR ("Animals"[MeSH Terms] NOT ("Animals"[MeSH Terms] AND "Humans"[MeSH Terms]))	
4	Final	#1 AND #2 AND #3	598

Base de datos: Cochrane Library			
Plataforma		**www.cochranelibrary.com**	
Fecha de búsqueda		01 de julio del 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 enero del 2019 a 01 julio del 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
#1	Población	(chronic kidney disease):ti,ab,kw OR ("chronic kidney insufficiency"):ti,ab,kw OR ("kidney disease"):ti,ab,kw OR ("renal insufficiency"):ti,ab,kw	13108
#2	Población	(MeSH descriptor: [Renal Insufficiency, Chronic] explode all trees)	8,712
#3	Intervención	("screening studies"):ti,ab,kw OR ("screening"):ti,ab,kw OR (case detection):ti,ab,kw OR ("case-finding"):ti,ab,kw	47,651
#4	Intervención	MeSH descriptor: [Mass Screening] explode all trees	5,390
#5	Tipo de estudio	("meta analysis"):ti,ab,kw OR ("systematic review"):ti,ab,kw	17,010
#6	Tipo de estudio	MeSH descriptor: [Meta-Analysis as Topic] explode all trees	1.462
#7	Término final	(#1 OR #2) AND (#3 OR #4) AND (#5 OR #6)	2

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Artículo excluido	Motivo de exclusión
1	Keshvari-Shad F, Hajebrahimi S, Pilar Laguna Pes M, Mahboub-Ahari A, Nouri M, Seyednejad F, Yousefi M. A Systematic Review of Screening Tests for Chronic Kidney Disease: An Accuracy Analysis. Galen Med J. 2020 Jun 22;9:e1573. doi: 10.31661/gmj.v9i0.1573. PMID: 34466554; PMCID: PMC8344133. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34466554/	Solo evalúa la capacidad diagnóstica de una prueba de tamizaje en específico (ecuación CKD-EPI). No evalúa el desenlace de la PICO, ni la comparación de interés.
2	Aparcana-Granda DJ, Ascencio EJ, Carrillo Larco RM. Systematic review of diagnostic and prognostic models of chronic kidney disease in low-income and middle-income countries. BMJ Open. 2022 Mar 15;12(3):e058921. doi: 10.1136/bmjopen-2021-058921. PMID: 35292503; PMCID: PMC8928240. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35292503/	No evalúa la intervención ni el comparador de interés
3	Okpechi IG, Caskey FJ, Gaipov A, Tannor EK, Noubiap JJ, Effa E, Ekrikpo UE, Hamonic LN, Ashuntantang G, Bello AK,	No es una RS sino un *scoping review*, y no evaluó la comparación de interés (tamizar vs no tamizar), por lo que no

	Donner JA, Figueiredo AE, Inagi R, Madero M, Malik C, Moorthy M, Pecoits-Filho R, Tesar V, Levin A, Jha V. Early Identification of CKD-A Scoping Review of the Global Populations. Kidney Int Rep. 2022 Apr 6;7(6):1341-1353. doi: 10.1016/j.ekir.2022.03.031. PMID: 35685314; PMCID: PMC9171699. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35685314/	permitiría responder a la pregunta PICO. Sin embargo, fue revisado como texto completo en busca de referencias que puedan ayudar a responderla.
4	González-Rocha A, Colli VA, Denova-Gutiérrez E. Risk Prediction Score for Chronic Kidney Disease in Healthy Adults and Adults With Type 2 Diabetes: Systematic Review. Prev Chronic Dis. 2023 Apr 20;20:E30. doi: 10.5888/pcd20.220380. PMID: 37079751; PMCID: PMC10159345. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37079751/	No evalúa la intervención ni el comparador de interés
5	Rokhman MR, Alkaff FF, van Dorst PWM, At Thobari J, Postma MJ, van der Schans J, Boersma C. Economic Evaluations of Screening Programs for Chronic Kidney Disease: A Systematic Review. Value Health. 2024 Jan;27(1):117-128. doi: 10.1016/j.jval.2023.08.003. Epub 2023 Aug 31. PMID: 37657659. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37657659/	Análisis de costo-efectividad que no es aplicable al contexto local. Sin embargo, se revisó en busca de referencias que puedan responder a la pregunta PICO.
6	Zafari N, Churilov L, MacIsaac RJ, Torkamani N, Baxter H, Kiburg KV, Ekinci E. Diagnostic performance of the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equation at estimating glomerular filtration rate in adults with diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 2019 Aug 30;9(8):e031558. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031558. Erratum in: BMJ Open. 2019 Sep 30;9(9):e031558corr1. PMID: 31473625; PMCID: PMC6720477. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31473625/	Protocolo de un estudio que fue revisado como texto completo
7	Okpechi IG, Caskey FJ, Gaipov A, Tannor EK, Hamonic LN, Ashuntantang G, Donner JA, Figueiredo A, Inagi R, Madero M, Malik C, Moorthy M, Pecoits-Filho R, Tesar V, Levin A, Jha V. Assessing the impact of screening, early identification and intervention programmes for chronic kidney disease: protocol for a scoping review. BMJ Open. 2021 Dec 16;11(12):e053857. doi: 10.1136/bmjopen-2021-053857. PMID: 34916325; PMCID: PMC8679109. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34916325/	Protocolo de un estudio que fue revisado como texto completo
8	Okpechi IG, Hariramani VK, Sultana N, Ghimire A, Zaidi D, Muneer S, Tinwala MM, Ye F, Sebastianski M, Abdulrahman A, Braam B, Jindal K, Khan M, Klarenbach S,	Protocolo de un estudio que fue revisado como texto completo

	Shojai S, Thompson S, Bello AK. The impact of community-based non-pharmacological interventions on cardiovascular and kidney disease outcomes in remote dwelling Indigenous communities: A scoping review protocol. PLoS One. 2022 Jun 10;17(6):e0269839. doi: 10.1371/journal.pone.0269839. PMID: 35687551; PMCID: PMC9187124. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35687551/	

Pregunta 2. En adultos con sospecha o diagnóstico de ERC (ERC), ¿cuál es el método más adecuado para detectar albuminuria: la relación albúmina-creatinina (RAC) o la relación proteína-creatinuria en comparación de la albuminuria en muestra de orina de 24 horas?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

Esta pregunta clínica tuvo una pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

PICO	Paciente o problema	Intervención/ Comparador	Desenlaces
2.1	Población adulta con o sin factores de riesgo para el desarrollo de ERC	Relación albuminuria-creatinuria / Albuminuria en muestra de orina de 24 horas	**Subrogados:** • Sensibilidad • Especificidad • Sesgo • Exactitud
2.2	Población adulta con o sin factores de riesgo para el desarrollo de ERC	Relación proteína-creatinuria/ Albuminuria en muestra de orina de 24 horas	**Críticos:** • Mortalidad **Importantes:** • Tasa de detección **Subrogados:** • Sensibilidad • Especificidad • Curva ROC

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder esta pregunta se realizó una búsqueda bibliográfica:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para la pregunta PICO N° 2	Búsqueda de novo de RS	Desde el 01 de enero 2019 al 01 de julio del 2025	• PubMed: 61 • Cochrane:4	PICO N° 2	9	1

A continuación, se presenta la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 2:

Estrategia de búsqueda

Base de datos MEDLINE			
Plataforma		PubMed	
Fecha de búsqueda		01 de julio de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero del 2019 a 01 de julio 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	"chronic kidney disease"[Title/Abstract] OR "renal insufficiency, chronic"[MeSH Terms] OR "kidney failure chronic"[Title/Abstract] OR "kidney failure, chronic"[MeSH Terms] OR "kidney disease"[Title/Abstract] OR "Chronic Renal Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Kidney Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Renal Diseases"[Title/Abstract]	88 043
2	Intervención	("Albumin Creatinine Ratio"[TIAB] OR "Albumin-creatinine"[TIAB] OR "Albumin-to-creatinine ratio"[TIAB] OR "Albumin:creatinine"[TIAB] OR ACR[TIAB] OR "Reagent Strips"[Mesh] OR strip[TIAB] OR strips[TIAB] OR dipstick*[TIAB]) AND ("Proteinuria"[Mesh] OR proteinuria[TIAB] OR "Albuminuria"[Mesh] OR albuminuria[TIAB] OR microalbuminuria[TIAB])	2506
3	Tipo de estudio	("Meta-Analysis as Topic"[MeSH Terms] OR "meta analy*"[Title/Abstract] OR "metaanaly*"[Title/Abstract] OR "Meta-Analysis"[Publication Type] OR "Systematic Review"[Publication Type] OR "Systematic Reviews as Topic"[MeSH Terms] OR "systematic review*"[Title/Abstract] OR "systematic overview*"[Title/Abstract] OR "Review Literature as Topic"[MeSH Terms] OR ("cochrane"[Title/Abstract] OR "embase"[Title/Abstract] OR "psychlit"[Title/Abstract] OR "psyclit"[Title/Abstract] OR "psychinfo"[Title/Abstract] OR "psycinfo"[Title/Abstract] OR "cinahl"[Title/Abstract] OR "cinhal"[Title/Abstract] OR "science citation index"[Title/Abstract] OR "bids"[Title/Abstract] OR "cancerlit"[Title/Abstract]) OR ("reference list*"[Title/Abstract] OR "bibliograph*"[Title/Abstract] OR "hand search*"[Title/Abstract] OR "relevant journals"[Title/Abstract] OR "manual search*"[Title/Abstract]) OR (("selection criteria"[Title/Abstract] OR "data extraction"[Title/Abstract]) AND "Review"[Publication Type])) NOT ("Comment"[Publication Type] OR "Letter"[Publication Type] OR "Editorial"[Publication Type] OR ("Animals"[MeSH Terms] NOT ("Animals"[MeSH Terms] AND "Humans"[MeSH Terms]))	386490

4	Final	#1 AND #2 AND #3	61

Base de datos: Cochrane Library			
Plataforma		**www.cochranelibrary.com**	
Fecha de búsqueda		01 de julio del 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 enero del 2019 a 01 julio del 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
#1	Población	(chronic kidney disease):ti,ab,kw OR ("chronic kidney insufficiency"):ti,ab,kw OR ("kidney disease"):ti,ab,kw OR ("renal insufficiency"):ti,ab,kw	13,108
#2	Población	(MeSH descriptor: [Renal Insufficiency, Chronic] explode all trees)	8,712
#3	Tipo de estudio	("meta analysis"):ti,ab,kw OR ("systematic review"):ti,ab,kw	17,010
#4	Tipo de estudio	MeSH descriptor: [Meta-Analysis as Topic] explode all trees	1.462
#5	Intervención	("albumin-creatinine ratio"):ti,ab,kw OR ("dipstick"):ti,ab,kw	1,653
#6	Intervención	MeSH descriptor: [Reagent Strips] explode all trees	89
#7	Comparador	("proteinuria"):ti,ab,kw OR ("albuminuria"):ti,ab,kw OR ("microalbuminuria"):ti,ab,kw	10,032
#8	Comparador	MeSH descriptor: [Albuminuria] explode all trees	1,689
#9	Comparador	MeSH descriptor: [Proteinuria] explode all trees	3,226
	Desenlace	-	
#10	Término final	(#1 OR #2) AND (#3 OR #4) AND (#5 OR #6) AND (#7 OR #8 OR #9)	4

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Artículo excluido	Motivo de exclusión
1	Kim Y, Park S, Kim MH, Song SH, Lee WM, Kim HS, Jin K, Han S, Kim YC, Han SS, Lee H, Lee JP, Joo KW, Lim CS, Kim YS, Kim DK. Can a semi-quantitative method replace the current quantitative method for the annual screening of microalbuminuria in patients with diabetes? Diagnostic accuracy and cost-saving analysis considering the potential health burden. PLoS One. 2020 Jan 21;15(1):e0227694. doi: 10.1371/journal.pone.0227694. PMID: 31961894; PMCID: PMC6974274. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31961894/	Incluido en la RS del 2021 identificada en esta búsqueda e incluida como evidencia para responder a la PICO.
2	Yang CJ, Chen DP, Wen YH, Lai NC, Ning HC. Evaluation the diagnostic accuracy of albuminuria detection in semi-quantitative urinalysis. Clin Chim Acta. 2020 Nov;510:177-180. doi:	Incluido en la RS del 2021 identificada en esta búsqueda e incluida como evidencia para responder a la PICO.

N°	Artículo excluido	Motivo de exclusión
	10.1016/j.cca.2020.06.036. Epub 2020 Jun 25. PMID: 32593566. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32593566/	
3	Herath N, Dassanayake R, Dissanayake M, Janitha C, Weerakoon K, Kumarasinghe C, de Silva TG, Agampodi S. Normality data of eGFR and validity of commonly used screening tests for CKD in an area with endemic CKD of unknown etiology; need for age and sex based precise cutoff values. BMC Nephrol. 2019 Aug 5;20(1):298. doi: 10.1186/s12882-019-1477-9. PMID: 31382902; PMCID: PMC6683421. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31382902/	No fue diseñado para evaluar la capacidad diagnostica de RAC ni de tiras reactivas. Reporta sensibilidad y especificidad de las pruebas, pero para identificar pacientes con TFG < 60 mL/min/1.73m^2 .
4	Sakai N, Fuchigami H, Ishizuka T, Tanaka T, Kato M, Nakamura T, Nakayama K, Kawaguchi R, Kuroda Y, Munakata H, Noda M, Kakei M, Matsumoto M. Relationship between a Urine Protein-to-creatinine Ratio of 150 mg/gram Creatinine and Dipstick Grade in the Health Checkup: Substantial Number of False-negative Results for Chronic Kidney Disease. Tokai J Exp Clin Med. 2019 Dec 20;44(4):118-123. PMID: 31769002. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31769002/	Evalúa las tiras reactivas para diagnóstico de proteinuria, no albuminuria como lo requiere la pregunta PICO. Es decir, que no evalúa ni la intervención ni el comparador de interés.
5	Panta P, Techakehakij W. Diagnostic accuracy of a urine dipstick for detecting albuminuria in hypertensive patients. F1000Res. 2020 Oct 15;9:1244. doi: 10.12688/f1000research.25564.2. PMID: 36017252. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36017252/	No evalúa la población de interés, sino solo pacientes hipertensos
6	Panta P, Techakehakij W. Diagnostic accuracy of a urine dipstick for detecting albuminuria in hypertensive patients. F1000Res. 2020 Oct 15;9:1244. doi: 10.12688/f1000research.25564.2. PMID: 36017252. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36017252/	No evalúa el comparador de interés, sino que utiliza RAC como prueba de referencia.
7	Hodel NC, Hamad A, Reither K, Kasella IM, Abdulla S, Schoetzau A, Hatz CFR, Mayr M. Comparison of Two Different Semiquantitative Urinary Dipstick Tests with Albumin-to-Creatinine Ratio for Screening and Classification of Albuminuria According to KDIGO. A Diagnostic Test Study. Diagnostics (Basel). 2021 Jan 6;11(1):81. doi: 10.3390/diagnostics11010081. PMID: 33419091; PMCID: PMC7825407. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33419091/	No evalúa el comparador de interés, utiliza RAC como comparador en lugar de albuminuria 24h, que es el de interés de la PICO.
8	Harrison TG, Elliott MJ, Ronksley PE. Albuminuria, proteinuria, and dipsticks:	Es una revisión narrativa; sin embargo, se revisó como texto

N°	Artículo excluido	Motivo de exclusión
	novel relationships and utility in risk prediction. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2021 May 1;30(3):377-383. doi: 10.1097/MNH.0000000000000698. PMID: 33660618. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33660618/	completo en busca de bibliografía que pueda ayudar a responder a la pregunta PICO.
9	Nielsen CB, Birn H, Brandt F, Kampmann JD. Urinary Dipstick Is Not Reliable as a Screening Tool for Albuminuria in the Emergency Department-A Prospective Cohort Study. Diagnostics (Basel). 2022 Feb 10;12(2):457. doi: 10.3390/diagnostics12020457. PMID: 35204548; PMCID: PMC8870803. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35204548/	No evalúa el comparador de interés, utiliza RAC como comparador en lugar de albuminuria 24h, que es el de interés de la PICO.

Pregunta 3. En adultos con sospecha de ERC, ¿qué ecuación es más adecuada para estimar la tasa de filtración glomerular (TFG): la ecuación CKD-EPI (Colaboración Epidemiológica para ERC) o la MDRD4 (Modificación de la Dieta en Enfermedad Renal) para el diagnóstico de ERC?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

La pregunta clínica tuvo una pregunta PICO, que es resumida a continuación según sus características:

PICO	Paciente o problema	Intervención/ Comparador	Desenlaces
3	Adultos mayores a 18 años con o sin factores de riesgo para ERC	CKD-EPI creatinina/ MDRD4	**Críticos:** • Mortalidad por todas las causas • Sensibilidad • Especificidad

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para la pregunta PICO N° 3	Búsqueda de novo de RS de ECAs o EO	Desde el 01 de enero de 2019 hasta el 01 de julio del 2025	• PubMed:49 • CENTRAL: 58	PICO N° 3	2	1

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: Búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 3:

Base de datos MEDLINE			
Plataforma		PubMed	
Fecha de búsqueda		01 de julio de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2019 al 01 de julio de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	"chronic kidney disease"[Title/Abstract] OR "renal insufficiency, chronic"[MeSH Terms] OR "kidney failure chronic"[Title/Abstract] OR "kidney failure, chronic"[MeSH Terms] OR "kidney disease"[Title/Abstract] OR "Chronic Renal Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Kidney Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Renal Diseases"[Title/Abstract] OR "End-Stage Kidney Failure"[Title/Abstract] OR "End-Stage Renal Disease"[Title/Abstract] OR "End-Stage Kidney	88043

		Disease"[Title/Abstract] OR "renal failure chronic"[Title/Abstract]	
2	Intervención	("glomerular filtration rate"[Mesh] OR "glomerular filtration"[TIAB] OR GFR*[TIAB] OR eGFR*[TIAB] OR mGFR*[TIAB] OR filtration[tiab]) AND (formula*[TIAB] OR equation*[TIAB] OR classif*[TIAB] OR reclassif*[TIAB] OR "re classification"[TIAB] OR "re classify"[TIAB] OR "re classified"[TIAB] OR "chronic kidney disease epidemiology collaboration"[TIAB] OR "CKD EPI"[TIAB] OR "CKD epidemiology collaboration"[TIAB] OR "modification of diet in renal disease"[TIAB] OR MDRD[TIAB]) AND ("cystatin c"[Mesh] OR "creatinine"[Mesh] OR "cystatin c"[TIAB] OR creatinine[TIAB])	2672
3	Tipo de estudio: RS	("Meta-Analysis as Topic"[MeSH Terms] OR "meta analy*"[Title/Abstract] OR "metaanaly*"[Title/Abstract] OR "Meta-Analysis"[Publication Type] OR "Systematic Review"[Publication Type] OR "Systematic Reviews as Topic"[MeSH Terms] OR "systematic review*"[Title/Abstract] OR "systematic overview*"[Title/Abstract] OR "Review Literature as Topic"[MeSH Terms] OR ("cochrane"[Title/Abstract] OR "embase"[Title/Abstract] OR "psychlit"[Title/Abstract] OR "psyclit"[Title/Abstract] OR "psychinfo"[Title/Abstract] OR "psycinfo"[Title/Abstract] OR "cinahl"[Title/Abstract] OR "cinhal"[Title/Abstract] OR "science citation index"[Title/Abstract] OR "bids"[Title/Abstract] OR "cancerlit"[Title/Abstract]) OR ("reference list*"[Title/Abstract] OR "bibliograph*"[Title/Abstract] OR "hand search*"[Title/Abstract] OR "relevant journals"[Title/Abstract] OR "manual search*"[Title/Abstract]) OR (("selection criteria"[Title/Abstract] OR "data extraction"[Title/Abstract]) AND "Review"[Publication Type])) NOT ("Comment"[Publication Type] OR "Letter"[Publication Type] OR "Editorial"[Publication Type] OR ("Animals"[MeSH Terms] NOT ("Animals"[MeSH Terms] AND "Humans"[MeSH Terms]))	386490
4	Final	#1 AND #2 AND #3	49

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Artículo excluido	Motivo de exclusión
1	Earley A, Miskulin D, Lamb EJ, Levey AS, Uhlig K. Estimating equations for glomerular filtration rate in the era of creatinine standardization: a systematic review. Ann Intern Med. 2012 Jun 5;156(11):785-95. doi: 10.7326/0003-4819-156-6-201203200-00391. Epub 2012 Feb 6. PMID: 22312131. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22312131/	RS sin MA. No hay un reporte numérico de las diferencias entre las ecuaciones, solo una comparación cualitativa. No evaluó dos de los desenlaces críticos de la PICO.

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
1	Brañez-Condorena A, Goicochea-Lugo S, Zafra-Tanaka JH, Becerra-Chauca N, Failoc-Rojas VE, Herrera-Añazco P, et al. Performance of the CKD-EPI and MDRD equations for estimating glomerular filtration rate: a systematic review of Latin American studies. Sao Paulo Med J. mayo de 2021;139(5):452-63.	RS

Pregunta 4. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA. ¿Se debe brindar IECA o ARA II vs tratamiento estándar?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

PICO	Paciente o problema	Intervención/Comparador	Desenlaces
4	Adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA	IECA o ARA II / Tratamiento estándar o placebo	**Críticos:** • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • Progresión de la ERC • ECV mayores • Proteinuria • Eventos adversos

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder esta pregunta se realizaron dos búsquedas bibliográficas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para la pregunta PICO N° 4	Búsqueda de novo de RS de ECAs o EO	Desde el 01 de enero del 2019 a 01 de julio del 2025	• PubMed:149 • CENTRAL: 21	PICO N° 4	6	2

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 4:

Estrategia de búsqueda

Base de datos MEDLINE			
Plataforma		PubMed	
Fecha de búsqueda		01 de julio del 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 enero 2019 a 1 de julio 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	"chronic kidney disease"[Title/Abstract] OR "renal insufficiency, chronic"[MeSH Terms] OR "kidney failure chronic"[Title/Abstract] OR "kidney failure, chronic"[MeSH Terms] OR "kidney disease"[Title/Abstract] OR "Chronic Renal Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Kidney Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Renal Diseases"[Title/Abstract]	88 043-
2	Intervención	("Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors"[Mesh] OR "Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors"[TIAB] OR “Angiotensin Converting Enzyme Antagonists”[TIAB] OR “Kinase II Antagonists” [TIAB] OR “Kinase II Inhibitors” [TIAB] OR ACE[TIAB] OR ACEI[TIAB] OR enalapril[TIAB] OR captopril[TIAB] OR "Angiotensin Receptor Antagonists"[Mesh] OR "Angiotensin II Receptor Antagonists"[TIAB] OR “Angiotensin II Receptor Blockers”[TIAB] OR ARB[TIAB] OR losartan[TIAB] OR valsartan[TIAB] OR irbesartan[TIAB])	25 109
3	Tipo de estudio: RS	("Meta-Analysis as Topic"[MeSH Terms] OR "meta analy*"[Title/Abstract] OR "metaanaly*"[Title/Abstract] OR "Meta-Analysis"[Publication Type] OR "Systematic Review"[Publication Type] OR "Systematic Reviews as Topic"[MeSH Terms] OR "systematic review*"[Title/Abstract] OR "systematic overview*"[Title/Abstract] OR "Review Literature as Topic"[MeSH Terms] OR ("cochrane"[Title/Abstract] OR "embase"[Title/Abstract] OR "psychlit"[Title/Abstract] OR "psyclit"[Title/Abstract] OR "psychinfo"[Title/Abstract] OR "psycinfo"[Title/Abstract] OR "cinahl"[Title/Abstract] OR "cinhal"[Title/Abstract] OR "science citation index"[Title/Abstract] OR "bids"[Title/Abstract] OR "cancerlit"[Title/Abstract]) OR ("reference list*"[Title/Abstract] OR "bibliograph*"[Title/Abstract] OR "hand search*"[Title/Abstract] OR "relevant journals"[Title/Abstract] OR "manual search*"[Title/Abstract]) OR (("selection criteria"[Title/Abstract] OR "data extraction"[Title/Abstract]) AND "Review"[Publication Type])) NOT ("Comment"[Publication Type] OR "Letter"[Publication Type] OR "Editorial"[Publication Type] OR ("Animals"[MeSH Terms] NOT ("Animals"[MeSH Terms] AND "Humans"[MeSH Terms]))))	386 490
4	Final	#2 AND #3	149

Base de datos: Cochrane Library			
Plataforma		**www.cochranelibrary.com**	
Fecha de búsqueda		01 de julio del 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 enero del 2019 a 01 julio del 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
#1	Población	(chronic kidney disease):ti,ab,kw OR ("chronic kidney insufficiency"):ti,ab,kw OR ("kidney disease"):ti,ab,kw OR ("renal insufficiency"):ti,ab,kw	13,108
#2	Población	(MeSH descriptor: [Renal Insufficiency, Chronic] explode all trees)	8,712
#3	Tipo de estudio	("meta analysis"):ti,ab,kw OR ("systematic review"):ti,ab,kw	17,010
#4	Tipo de estudio	MeSH descriptor: [Meta-Analysis as Topic] explode all trees	1.462
#5	Intervención	MeSH descriptor: [Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors] explode all trees	4,839
#6	Intervención	("angiotensin-converting enzyme inhibitors"):ti,ab,kw OR (Angiotensin Converting Enzyme Antagonists):ti,ab,kw OR (Kinase II Antagonists):ti,ab,kw OR (Kinase II Inhibitors):ti,ab,kw OR ("ACE inhibitor"):ti,ab,kw	8,606
#7	Intervención	(enalapril):ti,ab,kw OR (captopril):ti,ab,kw OR (ACEi):ti,ab,kw OR ("ace"):ti,ab,kw	11,896
#8	Intervención	(losartan):ti,ab,kw OR (valsartan):ti,ab,kw OR (Angiotensin II Receptor Antagonists):ti,ab,kw OR (Angiotensin II Receptor Blockers):ti,ab,kw OR (irbesartan):ti,ab,kw	7,772
#9	Intervención	MeSH descriptor: [Angiotensin Receptor Antagonists] explode all trees	2,727
	Desenlace	-	
#10	Término final	(#1 OR #2) AND (#3 OR #4) AND (#5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9)	21

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	**Artículo excluido**	**Motivo de exclusión**
1	Burnier M, Lin S, Ruilope L, Bader G, Durg S, Brunel P. Effect of angiotensin receptor blockers on blood pressure and renal function in patients with concomitant hypertension and chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. Blood Press. 2019 Dec;28(6):358-374. doi: 10.1080/08037051.2019.1644155. Epub 2019 Aug 8. PMID: 31392910. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31392910/	Solo evalúa ARA y no separa por estadios de ERC
2	Coleman CI, Weeda ER, Kharat A, Bookhart B, Baker WL. Impact of angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers on renal and mortality outcomes in people with Type 2 diabetes and proteinuria. Diabet	La mayoría hipertensos y diabéticos, pero no especifica estadio de ERC

	Med. 2020 Jan;37(1):44-52. doi: 10.1111/dme.14107. Epub 2019 Aug 22. PMID: 31407377. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31407377/	
3	Alsalemi N, Sadowski CA, Elftouh N, Louis M, Kilpatrick K, Houle SKD, Lafrance JP. The effect of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors on continuous and binary kidney outcomes in subgroups of patients with diabetes: a meta-analysis of randomized clinical trials. BMC Nephrol. 2022 Apr 28;23(1):161. doi: 10.1186/s12882-022-02763-1. PMID: 35484505; PMCID: PMC9052620. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35484505/	La población de interés de la RS es la de pacientes diabéticos, independientemente de presencia de ERC o estatus de HTA, por lo que no todos tienen ERC ni HTA, y no reporta resultados por subgrupos de hipertensos o de pacientes con ERC.
4	Georgianos PI, Tziatzios G, Roumeliotis S, Vaios V, Sgouropoulou V, Tsalikakis DG, Liakopoulos V, Agarwal R. Effect of angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers on cardiovascular outcomes in dialysis patients: a systematic review and meta-analysis. Nephrol Dial Transplant. 2023 Jan 23;38(1):203-211. doi: 10.1093/ndt/gfac253. PMID: 36069890. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36069890/	Incluye solo pacientes con diálisis, en estadios avanzados de ERC.

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
1	Cooper TE, Teng C, Tunnicliffe DJ, Cashmore BA, Strippoli GF. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers for adults with early (stage 1 to 3) non-diabetic chronic kidney disease. Cochrane Kidney and Transplant Group, editor. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 19 de julio de 2023 [citado 28 de septiembre de 2025];2023(7). Disponible en: http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD007751.pub3	RS
2	Natale P, Palmer SC, Navaneethan SD, Craig JC, Strippoli GF. Angiotensin-converting-enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers for preventing the progression of diabetic kidney disease. Cochrane Kidney and Transplant Group, editor. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 29 de abril de 2024 [citado 28 de septiembre de 2025];2024(5). Disponible en: http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD006257.pub2	RS

Pregunta 5. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 normotensos y sin DM2 ¿Se debe brindar IECA o ARA II?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

PICO	Paciente o problema	Intervención/ Comparador	Desenlaces
5	Población adulta ERC en estadios 1 al 3 normotensos y sin DM2	IECA o ARA II / Placebo	**Críticos:** • Mortalidad por ECV • Progresión de la ERC • ECV mayores • Proteinuria • Eventos adversos • Mortalidad por cualquier causa

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder esta pregunta se realizaron dos búsquedas bibliográficas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para la pregunta PICO N° 5	Búsqueda de novo de RS de ECAs o EO	Desde el 01 de enero del 2019 a 01 de julio del 2025	• PubMed: 53 • CENTRAL: 4	PICO N° 5	2	0

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 5:

Estrategia de búsqueda

Base de datos MEDLINE			
Plataforma		PubMed	
Fecha de búsqueda		01 de julio del 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 enero 2019 a 1 de julio 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	"chronic kidney disease"[Title/Abstract] OR "renal insufficiency, chronic"[MeSH Terms] OR "kidney failure chronic"[Title/Abstract] OR "kidney failure, chronic"[MeSH Terms] OR "kidney disease"[Title/Abstract] OR "Chronic Renal Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Kidney Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Renal Diseases"[Title/Abstract]	88 043-
2	Intervención	("Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors"[Mesh] OR "Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors"[TIAB] OR "Angiotensin Converting Enzyme Antagonists"[TIAB] OR "Kinase II Antagonists" [TIAB] OR "Kinase II Inhibitors" [TIAB] OR ACE[TIAB] OR ACEI[TIAB] OR enalapril[TIAB] OR	25 109

		captopril[TIAB] OR "Angiotensin Receptor Antagonists"[Mesh] OR "Angiotensin II Receptor Antagonists"[TIAB] OR "Angiotensin II Receptor Blockers"[TIAB] OR ARB[TIAB] OR losartan[TIAB] OR valsartan[TIAB] OR irbesartan[TIAB])	
3	Tipo de estudio: RS	("Meta-Analysis as Topic"[MeSH Terms] OR "meta analy*"[Title/Abstract] OR "metaanaly*"[Title/Abstract] OR "Meta-Analysis"[Publication Type] OR "Systematic Review"[Publication Type] OR "Systematic Reviews as Topic"[MeSH Terms] OR "systematic review*"[Title/Abstract] OR "systematic overview*"[Title/Abstract] OR "Review Literature as Topic"[MeSH Terms] OR ("cochrane"[Title/Abstract] OR "embase"[Title/Abstract] OR "psychlit"[Title/Abstract] OR "psyclit"[Title/Abstract] OR "psychinfo"[Title/Abstract] OR "psycinfo"[Title/Abstract] OR "cinahl"[Title/Abstract] OR "cinhal"[Title/Abstract] OR "science citation index"[Title/Abstract] OR "bids"[Title/Abstract] OR "cancerlit"[Title/Abstract]) OR ("reference list*"[Title/Abstract] OR "bibliograph*"[Title/Abstract] OR "hand search*"[Title/Abstract] OR "relevant journals"[Title/Abstract] OR "manual search*"[Title/Abstract]) OR (("selection criteria"[Title/Abstract] OR "data extraction"[Title/Abstract]) AND "Review"[Publication Type])) NOT ("Comment"[Publication Type] OR "Letter"[Publication Type] OR "Editorial"[Publication Type] OR ("Animals"[MeSH Terms] NOT ("Animals"[MeSH Terms] AND "Humans"[MeSH Terms]))	386 490
4	Final	#2 AND #3	149

Base de datos: Cochrane Library			
Plataforma		**www.cochranelibrary.com**	
Fecha de búsqueda		01 de julio del 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 enero del 2019 a 01 julio del 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
#1	Población	(chronic kidney disease):ti,ab,kw OR ("chronic kidney insufficiency"):ti,ab,kw OR ("kidney disease"):ti,ab,kw OR ("renal insufficiency"):ti,ab,kw	13,108
#2	Población	(MeSH descriptor: [Renal Insufficiency, Chronic] explode all trees)	8,712
#3	Tipo de estudio	("meta analysis"):ti,ab,kw OR ("systematic review"):ti,ab,kw	17,010
#4	Tipo de estudio	MeSH descriptor: [Meta-Analysis as Topic] explode all trees	1.462
#5	Intervención	MeSH descriptor: [Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors] explode all trees	4,839
#6	Intervención	("angiotensin-converting enzyme inhibitors"):ti,ab,kw OR (Angiotensin Converting Enzyme Antagonists):ti,ab,kw OR (Kinase II Antagonists):ti,ab,kw OR (Kinase II Inhibitors):ti,ab,kw OR ("ACE inhibitor"):ti,ab,kw	8,606
#7	Intervención	(enalapril):ti,ab,kw OR (captopril):ti,ab,kw OR (ACEi):ti,ab,kw OR ("ace"):ti,ab,kw	11,896
#8	Intervención	(losartan):ti,ab,kw OR (valsartan):ti,ab,kw OR (Angiotensin II Receptor Antagonists):ti,ab,kw OR (Angiotensin II Receptor Blockers):ti,ab,kw OR (irbesartan):ti,ab,kw	7,772
#9	Intervención	MeSH descriptor: [Angiotensin Receptor Antagonists] explode all trees	2,727
	Desenlace	-	
#10	Término final	(#1 OR #2) AND (#3 OR #4) AND (#5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9)	21

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Motivo de exclusión
1	Ye H, Huo Z, Ye P, Xiao G, Zhang Z, Xie C, et al. Comparative proteinuria management of different angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers for normotensive patients with CKD: a Bayesian network meta-analysis. PeerJ. 12 de marzo de 2020;8:e8575.	Incluye población con diabetes

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
1	Geng D feng, Sun W feng, Yang L, En G, Wang J feng. Antiproteinuric effect of angiotensin receptor blockers in normotensive patients with proteinuria: A meta-analysis of randomized controlled trials. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. marzo de 2014;15(1):44-51	RS

Pregunta 6. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 ¿Se debe brindar estatinas?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

PICO	Paciente o problema	Intervención/ Comparador	Desenlaces
6	Adultos con ERC en estadios 1 al 3	Estatinas / Placebo	**Críticos:** • Infarto de miocardio • Accidente cerebrovascular **Importantes:** • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • Progresión de la ERC • Proteinuria

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder esta pregunta se realizaron dos búsquedas bibliográficas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para la pregunta PICO N° 6	Búsqueda de novo de RS de ECAs o EO	Desde el 01 de enero del 2019 a 01 de julio del 2025	• PubMed: 53 • CENTRAL: 4	PICO N° 4	2	2

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 6:

Estrategia de búsqueda

Base de datos MEDLINE			
Plataforma		PubMed	
Fecha de búsqueda		01 de julio del 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 enero 2019 a 1 de julio del 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	"chronic kidney disease"[Title/Abstract] OR "renal insufficiency, chronic"[MeSH Terms] OR "kidney failure chronic"[Title/Abstract] OR "kidney failure,	88 043-

		chronic"[MeSH Terms] OR "kidney disease"[Title/Abstract] OR "Chronic Renal Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Kidney Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Renal Diseases"[Title/Abstract]	
2	Intervención	("Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors"[Mesh] OR statin[TIAB] OR "statin-based regimens"[TIAB] OR atorvastatin[TIAB] OR pravastatin[TIAB] OR simvastatin[TIAB])	17 523
3	Tipo de estudio: RS	("Meta-Analysis as Topic"[MeSH Terms] OR "meta analy*"[Title/Abstract] OR "metaanaly*"[Title/Abstract] OR "Meta-Analysis"[Publication Type] OR "Systematic Review"[Publication Type] OR "Systematic Reviews as Topic"[MeSH Terms] OR "systematic review*"[Title/Abstract] OR "systematic overview*"[Title/Abstract] OR "Review Literature as Topic"[MeSH Terms] OR ("cochrane"[Title/Abstract] OR "embase"[Title/Abstract] OR "psychlit"[Title/Abstract] OR "psyclit"[Title/Abstract] OR "psychinfo"[Title/Abstract] OR "psycinfo"[Title/Abstract] OR "cinahl"[Title/Abstract] OR "cinhal"[Title/Abstract] OR "science citation index"[Title/Abstract] OR "bids"[Title/Abstract] OR "cancerlit"[Title/Abstract]) OR ("reference list*"[Title/Abstract] OR "bibliograph*"[Title/Abstract] OR "hand search*"[Title/Abstract] OR "relevant journals"[Title/Abstract] OR "manual search*"[Title/Abstract]) OR (("selection criteria"[Title/Abstract] OR "data extraction"[Title/Abstract]) AND "Review"[Publication Type])) NOT ("Comment"[Publication Type] OR "Letter"[Publication Type] OR "Editorial"[Publication Type] OR ("Animals"[MeSH Terms] NOT ("Animals"[MeSH Terms] AND "Humans"[MeSH Terms]))))	386 490
4	Final	#1 #2 AND #3	42

Base de datos: Cochrane Library			
Plataforma		**www.cochranelibrary.com**	
Fecha de búsqueda		01 de julio del 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 enero del 2019 a 01 julio del 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
#1	Población	(chronic kidney disease):ti,ab,kw OR ("chronic kidney insufficiency"):ti,ab,kw OR ("kidney disease"):ti,ab,kw OR ("renal insufficiency"):ti,ab,kw	13,108
#2	Población	(MeSH descriptor: [Renal Insufficiency, Chronic] explode all trees)	8,712
#3	Tipo de estudio	("meta analysis"):ti,ab,kw OR ("systematic review"):ti,ab,kw	17,010
#4	Tipo de estudio	MeSH descriptor: [Meta-Analysis as Topic] explode all trees	1.462
#5	Intervención	MeSH descriptor: [Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors] explode all trees	4,512

#6	Intervención	("atorvastatin"):ti,ab,kw OR ("prevastatin"):ti,ab,kw OR ("simvastatin"):ti,ab,kw	9,251
	Desenlace	-	
#7	Término final	(#1 OR #2) AND (#3 OR #4) AND (#5 OR #6)	10

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Diseño
1	Kim KA, Kim NJ, Choo EH. The effect of fibrates on lowering low-density lipoprotein cholesterol and cardiovascular risk reduction: a systemic review and meta-analysis. Eur J Prev Cardiol. 15 de febrero de 2024;31(3):291-301	RS
2	Jakob T, Nordmann AJ, Schandelmaier S, Ferreira-González I, Briel M. Fibrates for primary prevention of cardiovascular disease events. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 2016;11(3):CD009753. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD009753.pub2	RS

Pregunta 7. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 y DM, ¿Se debe brindar SGLT-2?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

PICO	Población	Intervención/ Comparador	Desenlaces
7	Adultos con ERC y DM2	SGLT-2 (Empagliflozina o Dapaglifozina) / tratamiento estándar	**Críticos:** • Mortalidad por cualquier causa • Mortalidad por ECV • ECV mayores • Falla renal • Compuesto renal • Albuminuria (RAC) • Eventos adversos

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder esta pregunta se realizaron dos búsquedas bibliográficas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para la pregunta PICO N° 7	Búsqueda de novo de RS de ECAs o EO	Desde el 01 de enero del 2019 a 01 de julio del 2025	• PubMed: 53 • CENTRAL: 4	PICO N° 7	1	1

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 6:

Estrategia de búsqueda

Base de datos MEDLINE			
Plataforma		PubMed	
Fecha de búsqueda		01 de julio del 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 enero 2019 a 1 de julio del 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	"chronic kidney disease"[Title/Abstract] OR "renal insufficiency, chronic"[MeSH Terms] OR "kidney failure chronic"[Title/Abstract] OR "kidney failure, chronic"[MeSH Terms] OR "kidney disease"[Title/Abstract] OR "Chronic Renal Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Kidney	88 043-

		Insufficiency"[Title/Abstract] OR "Renal Diseases"[Title/Abstract]	
2	Intervención	(((((cotransporter, sodium glucose[MeSH Terms]) OR (inhibitor, sglt 2[MeSH Terms])) OR (dapaglifozin[Title/Abstract])) OR (empaglifozin[Title/Abstract])) OR (cotransporter sodium glucose[Title/Abstract])) OR (iSGLT2[Title/Abstract])	10 728
3	Tipo de estudio: RS	("Meta-Analysis as Topic"[MeSH Terms] OR "meta analy*"[Title/Abstract] OR "metaanaly*"[Title/Abstract] OR "Meta-Analysis"[Publication Type] OR "Systematic Review"[Publication Type] OR "Systematic Reviews as Topic"[MeSH Terms] OR "systematic review*"[Title/Abstract] OR "systematic overview*"[Title/Abstract] OR "Review Literature as Topic"[MeSH Terms] OR ("cochrane"[Title/Abstract] OR "embase"[Title/Abstract] OR "psychlit"[Title/Abstract] OR "psyclit"[Title/Abstract] OR "psychinfo"[Title/Abstract] OR "psycinfo"[Title/Abstract] OR "cinahl"[Title/Abstract] OR "cinhal"[Title/Abstract] OR "science citation index"[Title/Abstract] OR "bids"[Title/Abstract] OR "cancerlit"[Title/Abstract]) OR ("reference list*"[Title/Abstract] OR "bibliograph*"[Title/Abstract] OR "hand search*"[Title/Abstract] OR "relevant journals"[Title/Abstract] OR "manual search*"[Title/Abstract]) OR (("selection criteria"[Title/Abstract] OR "data extraction"[Title/Abstract]) AND "Review"[Publication Type])) NOT ("Comment"[Publication Type] OR "Letter"[Publication Type] OR "Editorial"[Publication Type] OR ("Animals"[MeSH Terms] NOT ("Animals"[MeSH Terms] AND "Humans"[MeSH Terms])))	386 490
4	Final	#1 #2 AND #3	281

Base de datos: Cochrane Library			
Plataforma		**www.cochranelibrary.com**	
Fecha de búsqueda		01 de julio del 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 enero del 2019 a 01 julio del 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
#1	Población	(chronic kidney disease):ti,ab,kw OR ("chronic kidney insufficiency"):ti,ab,kw OR ("kidney disease"):ti,ab,kw OR ("renal insufficiency"):ti,ab,kw	13,108
#2	Población	(MeSH descriptor: [Renal Insufficiency, Chronic] explode all trees)	8,712
#3	Tipo de estudio	("meta analysis"):ti,ab,kw OR ("systematic review"):ti,ab,kw	17,009
#4	Tipo de estudio	MeSH descriptor: [Meta-Analysis as Topic] explode all trees	1.462
#5	Intervención	MeSH descriptor: [Sodium-Glucose Transporter 2] explode all trees	142

#6	Intervención	("sodium glucose co-transporter 2"):ti,ab,kw OR (empagliflozin):ti,ab,kw OR (canagliflozin):ti,ab,kw OR (ipragliflozin):ti,ab,kw OR (dapagliflozin):ti,ab,kw	4,811
	Desenlace	-	
#7	Término final	(#1 OR #2) AND (#3 OR #4) AND (#5 OR #6) AND	32

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Diseño
1	Kim KA, Kim NJ, Choo EH. The effect of fibrates on lowering low-density lipoprotein cholesterol and cardiovascular risk reduction: a systemic review and meta-analysis. Eur J Prev Cardiol. 15 de febrero de 2024;31(3):291-301	RS

IX.3 Anexo 3: Tablas de evaluación de calidad y riesgo de sesgo en los estudios

Pregunta 1. ¿En qué población se debería realizar el tamizaje de la ERC durante la atención primaria para detectar oportunamente la enfermedad?

No aplica la evaluación de calidad y riesgo de sesgo de los estudios.

Pregunta 2. En adultos con sospecha o diagnóstico de ERC (ERC), ¿cuál es el método más adecuado para detectar albuminuria: la relación albúmina-creatinina (RAC) o la relación proteína-creatinuria en comparación de la albuminuria en muestra de orina de 24 horas?

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Wu et al 2014
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de intereses	X
Puntaje	**12/16**
Confianza General	**Moderada**

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis. El ítem 12 solo fue evaluado cuando se contó con algún metaanálisis con al menos 10 estudios.

Pregunta 3. En adultos con sospecha de ERC, ¿qué ecuación es más adecuada para estimar la tasa de filtración glomerular (TFG): la ecuación CKD-EPI (Colaboración Epidemiológica para ERC) o la MDRD4 (Modificación de la Dieta en Enfermedad Renal) para el diagnóstico de ERC?

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Brañez-Cordorena 2021
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	
16. Se declararon los conflictos de intereses	X
Puntaje	**14/16**
Confianza General	**Alta**

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis. El ítem 12 solo fue evaluado cuando se contó con algún metaanálisis con al menos 10 estudios.

Pregunta 4. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA. ¿Se debe brindar IECA o ARA II vs tratamiento estándar?

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Cooper (2023)
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	X
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	
16. Se declararon los conflictos de intereses	X
Puntaje	**15/16**
Confianza General	**Alta**

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis. El ítem 12 solo fue evaluado cuando se contó con algún metaanálisis con al menos 10 estudios.

Ítems del instrumento	Natale (2024)
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	X
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de intereses	X
Puntaje	**15/16**
Confianza General	**Alta**

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis. El ítem 12 solo fue evaluado cuando se contó con algún metaanálisis con al menos 10 estudios.

Pregunta 5. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 normotensos y sin DM2 ¿Se debe brindar IECA o ARA II?

No aplica la evaluación de calidad y riesgo de sesgo de los estudios.

Pregunta 6. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 ¿Se debe brindar estatinas?

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Tunnicliffe (2023)
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	X
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de intereses	X
Puntaje	**16/16**
Confianza General	**Alta**

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis. El ítem 12 solo fue evaluado cuando se contó con algún metaanálisis con al menos 10 estudios.

Pregunta 7. En adultos con ERC en estadios 1 al 3 y DM, ¿Se debe brindar SGLT-2?

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Natale (2024)
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	X
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de intereses	X
Puntaje	**16/16**
Confianza General	**Alta**

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis. El ítem 12 solo fue evaluado cuando se contó con algún metaanálisis con al menos 10 estudios.

IX.4 Anexo 4: Estimación de uso de recursos

El sistema GRADE (*Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation*) ha emergido como una metodología robusta para la elaboración de recomendaciones clínicas. Este enfoque no solo evalúa la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones, sino que también incorpora de manera integral el análisis del uso de recursos y los costos asociados. La inclusión de estos factores es esencial para garantizar que las decisiones clínicas no solo se basen en la eficacia y seguridad de las intervenciones, sino también en su viabilidad económica y sostenibilidad a largo plazo.

El "GRADE guidelines: 10. *Considering resource use and rating the quality of economic evidence*", describe los pasos necesarios para identificar y evaluar las diferencias en el uso de recursos entre estrategias de manejo alternativas, y valorar estos recursos en términos de costos específicos al contexto en el que se realizan las recomendaciones.

La necesidad de proporcionar atención sanitaria de alta calidad, efectiva y segura a los pacientes con enfermedades oncológicas exige un enfoque sistemático y basado en la evidencia para el desarrollo de guías de práctica clínica. Para la estimación de uso de recursos en Evaluaciones de Tecnología sanitarias Multicriterio o Guías de Práctica Clínica se tomará en cuenta la identificación de recursos; determinando qué recursos se utilizan en las diferentes estrategias de manejo, incluyendo recursos sanitarios y no sanitarios.

Otro punto por tomar en cuenta es la evaluación de evidencia de uso de recursos; encontrar y evaluar la evidencia sobre las diferencias en el uso de recursos entre las alternativas de manejo, utilizando criterios de calidad similares a los aplicados para los resultados en salud, y por último la valoración económica; valorar el uso de recursos en términos de costos específicos al contexto de las recomendaciones, considerando factores como la variabilidad en los costos unitarios.

Es importante considerar el criterio de uso de recursos para formular las recomendaciones en las Guías de Práctica Clínica, con el objetivo de maximizar el beneficio para la salud con los recursos disponibles. En tal sentido, la Resolución Ministerial N°414-2015/MINSA aprueba el Documento Técnico: Metodología para la elaboración de guías de práctica clínica que brinda recomendaciones y estandariza los métodos para elaborar GPC, asimismo, establece los factores que influyen en la fuerza de las recomendaciones, los cuales fueron tomados en cuenta para determinar los criterios a evaluar de la TS y se listan a continuación:

Criterios para Evaluación de la TS	**Correspondencia con el criterio señalado en la RM N° 414-2015/MINSA**
1.- Magnitud de los beneficios	Impacto terapéutico y perfil de seguridad
2.- Magnitud de los daños	
3.- Certeza global de la evidencia	Calidad de la evidencia
4.- Información disponible de los desenlaces	
5.- Balance de los beneficios y daños	Balance entre beneficios y riesgos
6.- Uso de recursos (costos)	Costes y uso de recursos
7. Costo efectividad (criterio condicional)	
8.- Aceptabilidad	

El desarrollo de este documento técnico corresponde al punto 6 de la GPC y que se menciona en el Documento Técnico cómo “los costes a diferencia de otros desenlaces son más variables en el tiempo, en distintas áreas geográficas y en función de las implicaciones de los recursos. El uso de recursos es un factor determinante en la fuerza de las recomendaciones”. La evidencia puede derivar de un estudio observacional, una revisión sistemática, un estudio económico, informes, publicaciones oficiales o base de

datos con información relevante respecto al uso de recursos o costos asociados con la intervención (la TS que está siendo evaluada) en comparación con aquellos asociados con el comparador en la población afectada

Metodología

Para la estimación de los recursos requeridos en la GPC, se establecieron criterios metodológicos previos a la evaluación con el propósito de garantizar su alineación con los objetivos planteados.

La estimación se realizó desde la perspectiva del financiador, considerando exclusivamente los costos directos médicos. Asimismo, se definió un horizonte temporal acorde con la duración de uso de cada intervención para cada una de las tres preguntas clínicas abordadas en la guía.

Se identificaron las diferencias potenciales en el uso de recursos para cada pregunta clínica y se llevó a cabo una búsqueda preliminar de información. A través de la evaluación de los denominados "desenlaces de uso de recursos" o "desenlaces económicos", se determinaron las variaciones en el consumo de recursos según la pregunta clínica ajustada.

Se validó la disponibilidad de información sobre los desenlaces y se priorizó hasta siete por cada pregunta clínica, con un mínimo de dos. Asimismo, se verificó que los desenlaces estuvieran expresados en la misma unidad de medida para permitir el cálculo de las diferencias. Una vez cumplidos estos criterios, se procedió con la estimación de uso de recursos por cada desenlace económico.

1. Estimación por cada desenlace económico

Este enfoque se utilizó cuando se contó con información suficiente sobre los desenlaces económicos críticos y relevantes de la intervención y su comparador. Se definieron como “desenlaces de uso de recursos” o “desenlaces económicos” las diferencias en el consumo de recursos entre dos o más tecnologías sanitarias (TS), según la pregunta clínica ajustada. Los principales pasos seguidos fueron:

1.1. Priorización de desenlaces

Se identificaron y seleccionaron los desenlaces económicos más relevantes mediante la clasificación GRADE, que los categorizó como críticos, importantes o de importancia limitada. Dentro de este marco, el uso de la tecnología (TS) y el manejo de eventos adversos fueron considerados desenlaces críticos y obligatorios. Este proceso fue realizado por el equipo económico en colaboración con expertos.

1.2. Búsqueda y selección de evidencia

La búsqueda se enfocó en los desenlaces críticos e importantes. Se complementaron los datos seleccionados por el grupo elaborador de guías con revisiones sistemáticas en bases como PubMed, SciELO y Google Scholar. En caso de evidencia insuficiente, se recurrió a la opinión de expertos.

1.3. Extracción de información

Se obtuvo información sobre los desenlaces críticos, tales como el uso de la tecnología y los eventos adversos, a partir de revisiones sistemáticas, estudios primarios como ensayos clínicos y estudios observacionales, así como de la ficha técnica de la tecnología aprobada por DIGEMID. Cuando fue necesario, se complementó con la opinión de expertos.

Para los eventos adversos, se consideraron aquellos de mayor prevalencia con diferencias entre la intervención y el comparador.

1.4. Estimación de costos

Los desenlaces de uso de recursos fueron traducidos a valores monetarios. Para procedimientos médicos, el proceso incluyó:

- Búsqueda del costo del procedimiento en el Listado PEAS y su costo estándar. Si no se encontró disponible, se procedió al siguiente paso.
- Consulta del tarifario de procedimientos médicos de una IPRESS de alta complejidad o, en su caso, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) para enfermedades oncológicas.
- Revisión del Observatorio Nacional de Tarifas de Procedimientos Médicos y Sanitarios (ONT-PMS).
- Uso de un procedimiento proxy similar, en caso de no obtener resultados con los pasos anteriores.
- Estimación del costo unitario basada en los recursos utilizados, tiempo y precios referenciales según la metodología del MINSA.

Para medicamentos o dispositivos, se revisaron las siguientes fuentes:

- Observatorio de Precios de CONOSCE: Se analizó la relación entre precio y cantidad en los registros de los últimos 12 meses. Si existió correlación, se utilizó el precio promedio ponderado. En caso contrario, se aplicaron los siguientes criterios según el coeficiente de variación:
- Mayor al 20%: se empleó el precio mediano.
- Menor al 20%: se utilizó el precio promedio simple.
- Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC): Se revisaron los registros de los últimos 12 meses y se aplicó el coeficiente de variación con los mismos criterios empleados en CONOSCE.
- Consulta al sistema del Seguro Social de Salud (ESSALUD).
- Solicitud directa a la industria, con un plazo máximo de respuesta de siete días.
- Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos (OPM), en caso de no obtener información en las fuentes previas, aplicando el coeficiente de variación.
- Precios de referencia internacionales, cuando no se contó con información local suficiente. Se siguieron estos pasos:
    - Selección de países comparables con características similares a Perú, priorizando aquellos de la región y fuentes de compras públicas.
    - Ajuste de precios por tipo de cambio.
    - Construcción de escenarios económicos considerando indicadores como paridad de poder adquisitivo y gasto en salud.
    - Análisis estadístico para determinar el precio de referencia más representativo.

1.5. Presentación de resultados

Los resultados se presentaron en tablas comparativas del uso de recursos entre la intervención y el comparador, mostrando diferencias en costos por paciente y por una cantidad determinada de pacientes. Para intervenciones complejas que involucraban múltiples tecnologías, se incluyeron tablas complementarias.

2. Estimación basada en el precio de la tecnología

Cuando no es posible estimar el uso de recursos por desenlaces debido información insuficiente, se sigue un enfoque alternativo basado en los costos directos de las tecnologías involucradas. Para ello, se calcula el costo de la intervención y su comparador, así como la diferencia de costos por paciente. Las fuentes de información utilizadas para los costos son las mismas que en el método anterior (tarifarios y observatorios).

3. Definición de umbrales para el criterio de uso de recursos

- Costos extensos: Costo anual incremental por paciente que representa un gasto adicional mayor o igual a 12 UIT.
- Costos moderados: Costo anual incremental por paciente que representa un gasto adicional mayor o igual a 6 UIT y menor a 12 UIT.
- Costos y ahorros similares: Si el costo incremental por paciente representa un gasto o ahorro adicional menor a 6 UIT.
- Ahorros moderados: Costo anual incremental por paciente que representa un ahorro mayor o igual a 6 UIT y menor a 12 UIT.
- Ahorros extensos: Costo anual incremental por paciente que representa un ahorro mayor o igual a 12 UIT.

Resultados

1. Información por cada pregunta clínica

La información para los procedimientos y medicamentos se obtuvo de las siguientes fuentes:

Tabla. Fuentes consultadas para los procedimientos, insumos y medicamentos de cada PICO

Contenido por variante	Fuente
Procedimientos médicos	• Listado de los Procedimientos Médicos y Sanitarios contenidos en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud PEAS vigente y su costo estándar según Resolución Ministerial N°539-2022-MINSA. • Tarifario actualizado del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas • Estructura de costos proporcionada por la Unidad de Planeamiento Estratégico del INEN. • Tarifario del Hospital de Apoyo Santa Rosa
Medicamentos e Insumos	• Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC)

Los siguientes procedimientos médicos utilizados en las PICO se listan a continuación:

CPMS	Denominación
-	RELACION ALBUMINA-CREATININA
82043	DOSAJE DE ALBÚMINA EN ORINA, MICROALBÚMINA, CUANTITATIVA
99236	ATENCIÓN EN SALA DE SHOCK TRAUMA
99295	ATENCIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, DÍA PACIENTE
85031	HEMOGRAMA COMPLETO, 3RA. GENERACIÓN (N°, FÓRMULA, HB, HTO, CONSTANTES CORPUSCULARES, PLAQUETAS)
83615	DOSAJE DE LACTATO DESHIDROGENASA (LD), (LDH)
84520	NITRÓGENO UREICO; CUANTIŁATIVO
82565	DOSAJE DE CREATININA EN SANGRE
82947	DOSAJE DE GLUCOSA EN SANGRE, CUANTITATIVO (EXCEPTO CINTA REACTIVA)
84484	TROPONINA, CUANTITATIVA
82553	DOSAJE DE CREATINA QUINASA (CK), (CPK); FRACCIÓN MB SOLAMENTE

CPMS	Denominación
80051	PERFIL DE ELECTROLITO, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: DIÓXIDO DE CARBONO (82374), CLORURO (82435), POTASIO (84132) Y SODIO (84295)
80076	PERFIL DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: ALBÚMINA (82040), TOTAL DE BILIRRUBINA (82247), BILIRRUBINA DIRECTA (82248), ALCALINA FOSFATASA (84075), PROTEÍNAS TOTALES (84155) ALANINO AMINOTRANSFERASA (ALT) (SGPT) (84460), ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST) (SGOT) (84450)
80063	PERFIL DE COAGULACIÓN BÁSICO (DENOMINACIÓN ADAPTADA, SIN CPT ESTÁNDAR DE REFERENCIA)
80061	PERFIL LIPÍDICO, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: COLESTEROL, SUERO TOTAL (82465), MEDICIÓN DIRECTA DE LIPOPROTEÍNA, COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) (837 J8) Y TRIGLICÉRIDOS (84478)
82803.01	DOSAJE DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (DISPOSITIVO PORTÁTIL)
81000	ANÁLISIS DE ORINA POR TIRA DE ANÁLISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEÍNAS, GRAVEDAD ESPECÍFICA, UROBILINÓGENO, CUALQUIER NÚMERO DE ESTOS COMPONENTES: NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA
71020	EXAMEN RADIOLÓGICO DE TÓRAX, 2 INCIDENCIAS, FRONTAL Y LATERAL
93000	ELECTROCARDIOGRAMA, ECG DE RUTINA CON POR LO MENOS 12 ELECTRODOS; CON INTERPRETACIÓN E INFORME
93306	ECOCARDIOGRAFÍA, TRANSTORÁCICA, EN TIEMPO REAL CON DOCUMENTACIÓN DE IMÁGENES (2D), INCLUYE REGISTRO EN MODO M, CUANDO SE REALICE, COMPLETO, CON ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER ESPECTRAL, Y CON ECOCARDIOGRAFIA DE FIUJO DOPPLER COLOR
99231	ATENCIÓN PACIENTE-DIA HOSPITALIZACIÓN CONTINUADA
94799.02	OXIGENOTERAPIA
92928	COLOCACIÓN PERCUTÁNEA TRANSCATÉTER DE STENT INTRACORONARIO(S), CON ANGIOPLASTIA CORONARIA, CUANDO SE REALICE; ARTERIA CORONARIA MAYOR O RAMA ÚNICA
93556	ANGIOGRAFÍA CORONARIA SELECTIVA (***)
92977	TROMBOLISIS CORONARIA; POR INFUSIÓN INTRAVENOSA
33510	DERIVACIÓN DE ARTERIA CORONARIA USANDO UN INJERTO VENOSO CORONARIO
99243	INTERCONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO O CONTINUADOR, DE GRAVEDAD LEVE
99244	INTERCONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO O CONTINUADOR, DE GRAVEDAD MODERADA
99282	CONSULTA EN EMERGENCIA PARA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE DE ESTOS TRES COMPONENTES: HISTORIA FOCALIZADA EXTENDIDA DEL PROBLEMA, EXAMEN CLINICO FOCALIZADO-EXTENDIDO DEL PROBLEMA DECISIÓN MEDICA DE BAJA COMPLEJIDAD USUALMENTE EL PROBLEMA ES DE BAJA SEVERIDAD. (PRIORIDAD III)
84133	DOSAJE DE POTASIO (24 HRS.)

El total de medicamentos e insumos utilizados en todas las variantes clínicas se listan a continuación:

CODMED	Denominación
05873	SODIO CLORURO 100mL 900mg/100mL (0,9%) INYECTABLE
05549	POTASIO CLORURO 10mL 149 g/100mL INYECTABLE
03709	FUROSEMIDA 1mL 20mg INYECTABLE
34998	PARACETAMOL 100 mL 10mg/mL INYECTABLE
05335	PARACETAMOL 500mg TABLETA
04696	METFORMINA CLORHIDRATO 850mg TABLETA

04565	MANITOL 1L 20G/100mL (20%) INYECTABLE
18511	MIDAZOLAM 10mL 50mg INYECTABLE
03501	FENTANILO 10mL 50ug/mL INYECTABLE
31317	FORMULA POLIMERICA DE BAJA OSMOLARIDAD 1L SOLUCION
11872	SONDA NASOGASTRICA N 14 F* UNIDAD
00091	ACIDO ACETILSALICILICO 100mg TABLETA
18874	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TABLETA
02954	DINITRATO DE ISOSORBIDA (SUB LINGUAL) 5mg TABLETA
03088	ENOZAPARINA SODICA 0,6 mL 60mg/0,6mL INYECTABLE
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA
04146	IRBESARTAN 150mg TABLETA
01577	CARVEDILOL 12,5 mg TABLETA
03224	ESPIRONOLACTONA 25mg TABLETA
00903	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20mg TABLETA
00902	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 10mg TABLETA
20950	FUROSEMIDA 20mg TABLETA
05105	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 5mL 25mg INYECTABLE
00408	ALTEPLASA (ACTIVADOR DE PLASMINOGENO TISULAR) 50mg INYECTABLE
03789	DEXTROSA 1L 5g/ 100mL (5%) INYECTABLE
06232	TRAMADOL CLORHIDRATO 2mL 50mg/mL INYECTABLE
5151	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40mg INYECTABLE
02884	DIMENHIDRINATO 5mL 50mg INYECTABLE
18701	SONDA NASOYEYUNAL N°14 UNIDAD
06502	WARFARINA SODICA 5mg TABLETA
03201	ESCOPOLAMINA BROMHIDRATO TRIHIDRATO 1mL 20mg/mL INYECTABLE
03735	GEMFIBROZILO 600mg TABLETA
12737	TUBO ENDOTRAQUEAL N°8,0 CON CUFF UNIDAD

Se estableció un conjunto de supuestos metodológicos para el cálculo final del uso de las tecnologías evaluadas, los cuales se detallan a continuación:

PREGUNTA 1:
No se llevó a cabo el proceso de estimación de costos debido a que la pregunta es por Buenas Prácticas Clínicas (BPC).

PREGUNTA 2:
Se estimó una población de 6 800 000 adultos con sospecha o diagnóstico de ERC.

No se incluyeron costos asociados a desenlaces clínicos debido a la ausencia de evidencia que reportara diferencias estadísticamente significativas entre las alternativas evaluadas. En consecuencia, la estimación del uso de recursos se basó exclusivamente en el costo de la tecnología evaluada.

PREGUNTA 3:
No se llevó a cabo el proceso de estimación de costos debido a que la pregunta es por Buenas Prácticas Clínicas (BPC).

PREGUNTA 4.1:
Se estimó una población de 444 648 adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA sin DM2.
No se incluyeron costos asociados a desenlaces clínicos debido a la ausencia de evidencia que reportara diferencias estadísticamente significativas entre las alternativas evaluadas. En consecuencia, la estimación del uso de recursos se basó exclusivamente en el costo de la tecnología evaluada.

PREGUNTA 4.2:
Se estimó una población de 260 000 adultos con ERC en estadios 1 al 3 con HTA y DM2.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de la literatura. En particular, se utilizaron datos de Natale P (2024) (47). A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace.

DESENLACES	Grupo Farmacológico: IECA	
	n en 1000	N poblacional
E.A Tos Falla Renal	27 6	7 020 1 560

DESENLACES	Grupo Farmacológico: ARA II	
	n en 1000	N poblacional
E. A Tos Hipercalemia Falla Renal	276 27 42	71 760 7 020 10 920

PREGUNTA 5:
No se llevó a cabo el proceso de estimación de costos debido a que la pregunta es por Buenas Prácticas Clínicas (BPC).

PREGUNTA 6:
Se estimó una población de 460 293 adultos con ERC en estadios 1 al 3.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de la literatura. En particular, se utilizaron datos de RS de Tunnicliffe (63). A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace.

DESENLACES	Grupo Farmacológico: ARA II	
	n en 1000	N poblacional
Infarto de Miocardio	13	71 760

PREGUNTA 7.1:
Se estimó una población de 89 311 adultos con ERC en estadios 1 o 2 y DM2.
No se incluyeron costos asociados a desenlaces clínicos debido a la ausencia de evidencia que reportara diferencias estadísticamente significativas entre las alternativas evaluadas. En consecuencia, la estimación del uso de recursos se basó exclusivamente en el costo de la tecnología evaluada.

PREGUNTA 7.2:
Se estimó una población de 125 099 adultos con ERC en estadio 3 y DM2.

No se incluyeron costos asociados a desenlaces clínicos debido a la ausencia de evidencia que reportara diferencias estadísticamente significativas entre las alternativas evaluadas. En consecuencia, la estimación del uso de recursos se basó exclusivamente en el costo de la tecnología evaluada.

Estimación de criterio de uso de recursos por cada pregunta PICO

A continuación, se presentan los resultados del criterio de uso de recursos para cada pregunta clínica.

PREGUNTA 1:

Dado que esta pregunta clínica se orienta a la realización de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y no a la comparación de intervenciones, no corresponde aplicar el criterio de uso de recursos (costos), el cual forma parte del marco Evidence to Decision (EtD) para apoyar decisiones sobre opciones de intervención. Por ello, no se realizó análisis económico ni se incluyó información sobre costos.

PREGUNTA 2:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando los métodos para detectar albuminuria.

INTERVENCIÓN (relación albumina-Creatinina)

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
-	RELACION ALBUMINA-CREATININA	1	100.00%	75.00	75.00
Subtotal					**75.00**
Total					**75.00**

COMPARADOR (Albuminuria en muestra de orina de 24 horas)

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
82043	DOSAJE DE ALBÚMINA EN ORINA, MICROALBÚMINA, CUANTITATIVA	1	100.00%	14.22	14.22
Subtotal					**14.22**
Total					**14.22**

Para los demás desenlaces asociados al uso de recursos, no se realizó la estimación de costos, ya que la evidencia no mostró diferencias estadísticamente significativas entre las alternativas evaluadas.

PREGUNTA 3:

Dado que esta pregunta clínica se orienta a la realización de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y no a la comparación de intervenciones, no corresponde aplicar el criterio de uso de recursos (costos), el cual forma parte del marco Evidence to Decision (EtD) para apoyar decisiones sobre opciones de intervención. Por ello, no se realizó análisis económico ni se incluyó información sobre costos.

PREGUNTA 4.1:
Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico.

INTERVENCIÓN (IECA)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00%	0.03	21.88
Subtotal					**21.88**
Total					**21.88**

Para los demás desenlaces asociados al uso de recursos, no se realizó la estimación de costos, ya que la evidencia no mostró diferencias estadísticamente significativas entre las alternativas evaluadas.

PREGUNTA 4.2:
Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico.

INTERVENCIÓN 1 (IECA)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00%	0.03	21.88
Subtotal					**21.88**
Total					**21.88**

INTERVENCIÓN 2 (ARA II)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04523	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETA	700	100.00%	0.04	30.03
Subtotal					**30.03**
Total					**30.03**

Para otros desenlaces relacionados con el uso de recursos, la evidencia mostró diferencias estadísticamente significativas en los casos de E.A. tos, E.A. hipercalcemia y falla renal. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento para cada uno de estos eventos, tomando como referencia el manejo de un paciente estándar.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de estos eventos.

EA Hipercalemia

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
99282	CONSULTA EN EMERGENCIA PARA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE DE ESTOS TRES COMPONENTES: HISŁORIA FOCALIZADA EXTENDIDA DEL PROBLEMA, EXAMEN CLINICO FOCALIZADO-EXTENDIDO DEL PROBLEMA DECISIÓN MEDICA DE BAJA COMPLEJIDAD USUALMENTE EL PROBLEMA ES DE BAJA SEVERIDAD. (PRIORIDAD III)	1	100.00%	77.56	77.56
99231	ATENCIÓN PACIENTE-DÍA HOSPITALIZACIÓN CONTINUADA	1	100.00%	392.99	392.99
84133	DOSAJE DE POTASIO (24 HRS.)	2	100.00%	9	18.00
Subtotal					**488.55**
MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
05873	SODIO CLORURO 1 L 900 mg/100 mL (0.9 %) INYECTABLE	1	100.00%	3.60	3.60
06600	ACIDO ZOLEDRONICO 4 mg INYECTABLE	1	100.00%	40.00	40.00
02641	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 1 mL 4 mg/mL INYECTABLE	20	100.00%	0.34	6.71
Subtotal					**50.31**
Total					**538.86**

EA Tos

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
02724	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 120 mL 15 mg/5 mL JARABE	1	100%	1.83	1.83
Subtotal					**1.83**
Total					**1.83**

Falla Renal

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
90945	DIÁLISIS, CON EXCEPCIÓN DE HEMODIALISIS (P. EJ. DIÁLISIS PERITONEAL, HEMOFILTRACIÓN, U OTRAS TERAPIAS RENALES CONTINUAS DEL REEMPLAZO), CON UNA SOLA EVALUACIÓN MÉDICA U OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD CALIFICADO	156	100.00%	130.00	20 280.00
Subtotal					**20 280.00**

PREGUNTA 5:

Dado que esta pregunta clínica se orienta a la realización de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y no a la comparación de intervenciones, no corresponde aplicar el criterio de uso de recursos (costos), el cual forma parte del marco Evidence to Decision (EtD) para apoyar decisiones sobre opciones de intervención. Por ello, no se realizó análisis económico ni se incluyó información sobre costos.

PREGUNTA 6:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico.

INTERVENCIÓN (estatinas)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
00903	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	12.98
Subtotal					**12.98**
Total					**12.98**

Para otros desenlaces relacionados con el uso de recursos, la evidencia identificó una diferencia estadísticamente significativa únicamente en el caso del infarto agudo de miocardio (IAM). En consecuencia, se procedió a estimar el costo asociado al manejo de este evento, utilizando como base el tratamiento de un paciente estándar.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de estos eventos. El detalle específico de los costos se presenta en el siguiente cuadro:

Infarto Agudo de Miocardio

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
99236	ATENCIÓN EN SALA DE SHOCK TRAUMA	1	100.00%	573.38	573.38
99295	ATENCIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, DÍA PACIENTE	5	100.00%	1417.96	7089.80
85031	HEMOGRAMA COMPLETO, 3RA. GENERACIÓN (N°, FÓRMULA, HB, HTO, CONSTANTES CORPUSCULARES, PLAQUETAS)	2	100.00%	19.16	38.32
83615	DOSAJE DE LACTATO DESHIDROGENASA (LD), (LDH)	1	100.00%	18.01	18.01
84520	NITRÓGENO UREICO; CUANTIŁATIVO	2	100.00%	14.71	29.42
82565	DOSAJE DE CREATININA EN SANGRE	2	100.00%	13.35	26.70
82947	DOSAJE DE GLUCOSA EN SANGRE, CUANTITATIVO (EXCEPTO CINTA REACTIVA)	2	100.00%	13.4	26.80
84484	TROPONINA, CUANTITATIVA	4	100.00%	45.71	182.84
82553	DOSAJE DE CREATINA QUINASA (CK), (CPK); FRACCIÓN MB SOLAMENTE	1	100.00%	18.58	18.58
80051	PERFIL DE ELECTROLITO, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: DIÓXIDO DE CARBONO (82374), CLORURO (82435), POTASIO (84132) Y SODIO (84295)	2	100.00%	21.77	43.54
80076	PERFIL DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: ALBÚMINA (82040), TOTAL DE BILIRRUBINA (82247), BILIRRUBINA DIRECTA (82248), ALCALINA FOSFATASA (84075), PROTEÍNAS TOTALES (84155) ALANINO AMINOTRANSFERASA (ALT) (SGPT) (84460), ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST) (SGOT) (84450)	2	100.00%	37.29	74.58
80063	PERFIL DE COAGULACIÓN BÁSICO (DENOMINACIÓN ADAPTADA, SIN CPT ESTÁNDAR DE REFERENCIA)	2	100.00%	40.65	81.30
80061	PERFIL LIPÍDICO, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: COLESTEROL, SUERO TOTAL (82465), MEDICIÓN DIRECTA DE LIPOPROTEÍNA, COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) (837 J8) Y TRIGLICÉRIDOS (84478)	1	100.00%	32.72	32.72
82803.01	DOSAJE DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (DISPOSITIVO PORTÁTIL)	2	100.00%	55.88	111.76
81000	ANÁLISIS DE ORINA POR TIRA DE ANÁLISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEÍNAS, GRAVEDAD ESPECÍFICA, UROBILINÓGENO, CUALQUIER NÚMERO DE ESTOS COMPONENTES: NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	1	100.00%	11	11.00
71020	EXAMEN RADIOLÓGICO DE TÓRAX, 2 INCIDENCIAS, FRONTAL Y LATERAL	3	100.00%	57.98	173.94

93000	ELECTROCARDIOGRAMA, ECG DE RUTINA CON POR LO MENOS 12 ELECTRODOS; CON INTERPRETACIÓN E INFORME	6	100.00%	38.5	231.00
93306	ECOCARDIOGRAFÍA, TRANSTORÁCICA, EN TIEMPO REAL CON DOCUMENTACIÓN DE IMÁGENES (2D), INCLUYE REGISTRO EN MODO M, CUANDO SE REALICE, COMPLETO, CON ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER ESPECTRAL, Y CON ECOCARDIOGRAFIA DE FIUJO DOPPLER COLOR	1	100.00%	119.29	119.29
99231	ATENCIÓN PACIENTE-DÍA HOSPITALIZACIÓN CONTINUADA	2	100.00%	392.99	785.98
94799.02	OXIGENOTERAPIA	1	100.00%	28.43	28.43
92928	COLOCACIÓN PERCUTÁNEA TRANSCATÉTER DE STENT INTRACORONARIO(S), CON ANGIOPLASTIA CORONARIA, CUANDO SE REALICE; ARTERIA CORONARIA MAYOR O RAMA ÚNICA	1	17.00%	9316.64	1583.83
93556	ANGIOGRAFÍA CORONARIA SELECTIVA (***)	1	100.00%	1807.63	1807.63
92977	TROMBOLISIS CORONARIA; POR INFUSIÓN INTRAVENOSA	1	20.00%	2820.17	564.03
33510	DERIVACIÓN DE ARTERIA CORONARIA USANDO UN INJERTO VENOSO CORONARIO	1	3.00%	1 137.43	34.12
99243	INTERCONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO O CONTINUADOR, DE GRAVEDAD LEVE	2	100.00%	31.44	62.88
99244	INTERCONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO O CONTINUADOR, DE GRAVEDAD MODERADA	1	100.00%	42.33	42.33
Subtotal					**13 792.22**
MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
05105	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 5 mL 25 mg INYECTABLE	9	30.00%	12.30	33.21
03789	DEXTROSA 1 L 5 g/100 mL (5 %) INYECTABLE	3	30.00%	4.40	3.96
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD	1	30.00%	44.99	13.50
10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD	1	30.00%	43.12	12.94
18874	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TABLETA	368	100.00%	0.09	33.12
03086	ENOXAPARINA SODICA 0.4 mL 40 mg/0.4 mL INYECTABLE	28	100.00%	10.70	299.60
38594	LABETALOL 20 mL 5 mg/ mL INYECTABLE	10	20.00%	62.21	124.41
05873	SODIO CLORURO 1 L 900 mg/100 mL (0.9 %) INYECTABLE	1	20.00%	3.56	0.71
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD	1	20.00%	44.99	9.00
10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD	1	20.00%	43.12	8.62

00904	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TABLETA	395	100.00%	0.07	27.26
00408	ALTEPLASA (ACTIVADOR DE PLASMINOGENO TISULAR) 50 mg INYECTABLE	2	20.00%	2261.55	904.62
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD	1	20.00%	44.99	9.00
10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD	1	20.00%	43.12	8.62
29660	CÁNULA ENDOLUMINAL (STENT) CORONARIA DE METAL MEDICADA 2.5 mm X 24 mm UNIDAD	1	17.00%	1889.00	321.13
31917	CATETER CORONARIO RADIAL 5 FR X 100 cm UNIDAD	1	100.00%	171.18	171.18
33231	CATETER CORONARIO TIPO JUDKINS IZQUIERDO 5 FR X 100 cm UNIDAD	1	100.00%	148.80	148.80
24579	CATETER CORONARIO TIPO JUDKINS DERECHO 5 FR X 100 cm UNIDAD	1	100.00%	118.75	118.75
19245	CATETER PERCUTANEO CON INTRODUCTOR PELABLE 2.0 FR UNIDAD	1	100.00%	356.25	356.25
20257	INTRODUCTOR 6 FR CON GUIA RECTA 0.021" UNIDAD	1	100.00%	140.00	140.00
00091	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TABLETA	365	100.00%	0.03	9.27
16310	ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO UNIDAD	5	100.00%	0.58	2.88
08140	OXIGENO MEDICINAL m3 99.5 % GAS	1	100.00%	10.03	10.03
15334	CANULA BINASAL PARA OXÍGENO ADULTO UNIDAD	1	100.00%	1.30	1.30
04125	IOPAMIDOL 100 mL Equiv. 300 mg Iodo/mL INYECTABLE	3	100.00%	60.21	180.63
04390	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 20 mL 2 g/100 mL (2 %) INYECTABLE	1	100.00%	1.94	1.94
44313	EMPAGLIFLOZINA 10 mg TABLETA	365	100.00%	7.28	2657.20
Subtotal					**5 607.92**
Total					**19 400.13**

PREGUNTA 7.1:
Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico.

INTERVENCIÓN (DAPAGLIFLOZINA)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
34987	DAPAGLIFLOZINA - 10 mg TABLETA	365	100.00%	1.19	434.35
Subtotal					**434.35**
Total					**434.35**

Para los demás desenlaces asociados al uso de recursos, no se realizó la estimación de costos, ya que la evidencia no mostró diferencias estadísticamente significativas entre las alternativas evaluadas.

PREGUNTA 7.2:
Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico.

INTERVENCIÓN (DAPAGLIFLOZINA)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
34987	DAPAGLIFLOZINA - 10 mg TABLETA	365	100.00%	1.19	434.35
Subtotal					**434.35**
Total					**434.35**

Para los demás desenlaces asociados al uso de recursos, no se realizó la estimación de costos, ya que la evidencia no mostró diferencias estadísticamente significativas entre las alternativas evaluadas.